

Entwicklung einer Integrationsvorlage zwischen elektronischen Schaltkreisschutzgeräten und einer Gebäudemanagementplattform

Bachelorarbeit

für die Prüfung zum

Bachelor of Engineering

des Studienganges Embedded Systems

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

von

Malte Schröter

14.09.2026

Bearbeitungszeitraum
Matrikelnummer, Kurs
Dualer Partner
Betreuer des Dualen Partners
Betreuer der DHBW Stuttgart

Juni 2026 bis September 2026
9353886, TES23
Siemens AG, 70435 Stuttgart
Johannes Otto
Giovanni Viglialoro

Inhaltsverzeichnis

Abstract	IV
Kurzfassung	V
Ehrenwörtliche Erklärung	VI
Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz	VI
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage und Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung und Abgrenzung	1
1.4 Aufbau der Arbeit	2
2 Grundlagen	4
2.1 Stand der Technik und Quellenlage	4
2.2 Schaltkreisschutzgeräte	6
2.3 SENTRON Powercenter	9
2.4 Modbus	11
2.5 Desigo CC	13
2.6 Power Device Engineer	15
2.7 Vorgehensmodell	17
3 Analyse und Anforderungen	20
3.1 Analyse	20
3.2 Anforderungskatalog	33
3.3 Testfälle	40
4 Entwicklungs- und Testumgebung	46
4.1 Testaufbau	46
4.2 Konfiguration der Geräte	47
4.3 Kommunikationsstrecke und Netzwerkanbindung	49
4.4 Eingesetzte Werkzeuge und Softwarestände	50
5 Entwicklung des Datenmodells	52
5.1 Kriterien der Datenauswahl	52
5.2 Ausgewählte Datenpunkte	55
5.3 Umsetzung im Power Device Engineer	60
5.4 Übernahme in Desigo CC	68
5.5 Begleitende Dokumentation	71
6 Validierung	74
6.1 Vorbereitung und Ablauf der Prüfung	74
6.2 Durchführung und Ergebnisse der Testfälle	75
6.3 Befunde außerhalb des Datenmodells	78
6.4 Abgleich mit dem Anforderungskatalog	79
7 Fazit	82
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	82
7.2 Umsetzbarkeit im Projektgeschäft	82
7.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten	84
7.4 Kritische Würdigung	84
7.5 Möglichkeiten der Weiterentwicklung	86
Literaturverzeichnis	i
A Anhang	vii
A.1 Aufgenommene Datenpunkte des ECPD	vii

A.2 Aufgenommene Datenpunkte des Powercenters	ix
---	----

Abstract

Electronic circuit protection devices of the SENTRON Electronic Circuit Protection Device (ECPD) series measure current, voltage and active power for each final circuit and can be switched remotely through an associated data transceiver, the SENTRON Powercenter. The object model library supplied with the building management platform Desigo CC does not cover this device series, so every integration has so far been a one-off. The recurring effort of mapping Modbus registers to named data points is labour-intensive and arises anew in every project.

This thesis develops a reusable integration template for that purpose and validates it on a hardware test setup. The procedure follows the V-model. A system and stakeholder analysis yields eleven use cases, from these fifteen requirements and fourteen test cases, so that every decision embodied in the model remains traceable to an activity of a named user group.

The selection of data points forms the core of the work. A fully equipped line consisting of one Powercenter and 24 end devices comprises 5169 data points of the register map, which can neither be displayed meaningfully nor polled at the required rate. Seven selection criteria reduce this scope to 929 registers read and thereby lower the polling load by roughly 82 percent. The result consists of a machine-readable type description, a listing that records register, format and justification for every data point, and a document addressed to installers and operators.

Validation shows nine of the fifteen requirements to be met, three partially met and three not met. Measured values, meter readings, master data and the switch state appear complete and correctly labelled, and switching commands are executed and acknowledged. Alarming remains unresolved, since all messages reside in a single collective register that the tool chain used cannot decompose into individually evaluable states. The tests further confirm properties of the devices and of the platform that no data model can remedy, among them the remote switching release that can only be granted locally, alarm bits disabled by default, and a polling interval that can only be set for all devices at once.

For project business the assessment is therefore divided. As a template, the model removes the recurring mapping work and supports the monitoring and analysis of a distribution board from the control room. As a complete control room integration of a protection device it does not suffice as long as fault handling requires alarming to be engineered by hand for each installation.

Kurzfassung

Elektronische Schaltkreisschutzgeräte der Reihe SENTRON ECPD messen Strom, Spannung und Wirkleistung je Endstromkreis und lassen sich über einen zugehörigen Datentransceiver, das SENTRON Powercenter, fernschalten. In der mitgelieferten Objektmodellbibliothek der Gebäudemanagementplattform Desigo CC fehlt diese Gerätereihe, weshalb jede Anbindung bisher eine Einzelanfertigung war. Der dabei wiederkehrende Aufwand, Modbus-Register benannten Datenpunkten zuzuordnen, ist arbeitsintensiv und fällt in jedem Projekt erneut an.

Die vorliegende Arbeit entwickelt dafür eine wiederverwendbare Integrationsvorlage und weist sie an einem Hardwareaufbau nach. Das Vorgehen folgt dem V-Modell. Aus einer System- und Stakeholderanalyse gehen elf Anwendungsfälle hervor, daraus fünfzehn Anforderungen und vierzehn Testfälle, womit jede Festlegung des Modells auf eine Tätigkeit einer benannten Nutzergruppe zurückführbar bleibt.

Den Kern bildet die Auswahl der Datenpunkte. Ein voll bestückter Strang aus einem Powercenter und 24 Endgeräten umfasst 5169 Datenpunkte der Registerkarte, die weder sinnvoll darstellbar noch im geforderten Takt abfragbar sind. Sieben Auswahlkriterien senken diesen Umfang auf 929 gelesene Register und damit die Abfragelast um rund 82 Prozent. Das Ergebnis besteht aus einer maschinenlesbaren Typbeschreibung, einer Aufstellung, die zu jedem Datenpunkt Register, Format und Begründung festhält, sowie einer Unterlage für Errichter und Betreiber.

Die Validierung weist neun der fünfzehn Anforderungen als erfüllt aus, drei als teilweise und drei als nicht erfüllt. Messwerte, Zählerstände, Stammdaten und der Schalterzustand erscheinen vollständig und richtig beschriftet, Schaltbefehle werden ausgeführt und quittiert. Offen bleibt die Alarmierung, da sämtliche Meldungen in einem Sammelregister liegen und sich mit der eingesetzten Werkzeugkette nicht in einzeln auswertbare Zustände zerlegen lassen. Die Prüfung belegt darüber hinaus Eigenschaften der Geräte und der Plattform, die kein Datenmodell beheben kann, darunter die nur örtlich zu erteilende Freigabe des Fernschaltens, ab Werk abgeschaltete Alarmbits und ein nur geräteübergreifend einstellbares Abfrageintervall.

Für das Projektgeschäft ergibt sich eine geteilte Bewertung. Als Vorlage nimmt das Modell die wiederkehrende Zuordnungsarbeit ab und trägt die Beobachtung und Auswertung eines Verteilers aus der Leitwarte. Als vollständige Leitwartenanbindung eines Schutzgeräts trägt es nicht, solange die Störungsbearbeitung eine je Anlage von Hand einzurichtende Alarmierung voraussetzt.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich meine Studienarbeit mit dem Thema: "Entwicklung einer Integrationsvorlage zwischen elektronischen Schaltkreisschutzgeräten und einer Gebäudemanagementplattform" selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Ich habe bei der Erstellung der Arbeit KI-Werkzeuge eingesetzt. Dies habe ich an den entsprechenden Stellen der Arbeit kenntlich gemacht.

Stuttgart, den 14.09.2026



Malte Schröter

Anmerkung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Werkzeug	Beschreibung der Nutzung
Anthropic Claude Opus 5	Formulierungshilfe, Grammatik- und Semantikkorrektur, Verwendung der KI-gestützten Suchfunktion zur Quellenfindung

Abkürzungsverzeichnis

ADU	Application Data Unit
AFDD	Arc Fault Detection Device
API	Application Programming Interface
ARD	Automatic Reclosing Device
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BCD	Binary Coded Decimal
BLE	Bluetooth Low Energy
BLOB	Binary Large Object
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
ECPD	Electronic Circuit Protection Device
FEP	Front End Processor
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
IP	Internet Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
MBAP	MODBUS Application Protocol
MCB	Miniature Circuit Breaker
MCCB	Moulded Case Circuit Breaker
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
PDE	Power Device Engineer
PDU	Protocol Data Unit
RBAC	Role Based Access Control
RCBO	Residual Current operated circuit Breaker with Overcurrent protection
RCD	Residual Current Device
RCM	Residual Current Monitoring
RSSI	Received Signal Strength Indicator
RTU	Remote Terminal Unit
SNMP	Simple Network Management Protocol
SPS	speicherprogrammierbare Steuerung
TCP	Transmission Control Protocol

TLS	Transport Layer Security
VPN	Virtual Private Network

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Motivation

Der Betrieb einer Liegenschaft wird über eine Leitebene geführt, auf der Heizung, Lüftung, Beleuchtung und Sicherheitstechnik in einer gemeinsamen Oberfläche zusammenlaufen. Die elektrische Energieverteilung ist dort üblicherweise bis zur Ebene der Verteilung abgebildet, der einzelne Endstromkreis dagegen nicht. Welcher Abgang in Betrieb ist, welche Leistung er bezieht und aus welchem Grund ein Schutzgerät ausgelöst hat, ist am Verteiler abzulesen und nicht am Arbeitsplatz des Betreibers.

Die Gerätetechnik hat diese Lücke inzwischen geschlossen. Mit den SENTRON ECPD steht eine Reihe elektronischer Schaltkreisschutzgeräte zur Verfügung, die neben der Schutzfunktion je Endstromkreis misst, sich aus der Ferne schalten lässt und ihren Zustand über ein zugehöriges Kommunikationsgerät, das SENTRON Powercenter, im Gebäudenetz bereitstellt [1]. Ein Verteiler mit bis zu 24 solcher Abgänge liefert damit eine Auflösung, die eine zentrale Messung nicht erreicht.

Der Nutzen dieser Daten entsteht jedoch nicht am Gerät, sondern erst dort, wo sie beobachtet, archiviert und mit den übrigen Gewerken zusammen betrachtet werden. Mit Desigo CC führt die Siemens AG eine Gebäudemanagementplattform, die genau diese Aufgabe erfüllt [2]. Beide Enden der Kette sind somit vorhanden, eine Verbindung dazwischen existiert nicht. Woran sie derzeit scheitert und welcher Aufwand daraus in jedem Projekt entsteht, behandelt Abschnitt 1.2.

1.2 Problemstellung

Der folgende Abschnitt wurde aus der Anmeldung dieser Arbeit übernommen.

Die Anforderungen an Schaltkreisschutzgeräte steigen stetig. In diversen Anwendungsfeldern werden eine schnellere Auslösung, höhere Energieeffizienz sowie umfassende Konfigurations- und Monitoring-Möglichkeiten gefordert. Diese Anforderungen können von SENTRON Electronic Circuit Protection Devices (ECPD) schon erfüllt werden. Die Datenaggregation erfolgt aktuell über das SENTRON Powercenter. Dieses Kommunikationsgerät bietet jedoch kein standardisiertes Datenmodell zur Datenbereitstellung in Desigo CC, der Gebäudemanagementplattform der Siemens AG. Diese Lücke verhindert eine durchgängige Integration der ECPD-Daten in das übergeordnete Gebäudemonitoring und schränkt die Transparenz der Energieverteilung ein.

1.3 Zielsetzung und Abgrenzung

Ziel der Arbeit ist es, die Daten des SENTRON Powercenters und der mit ihm verbundenen SENTRON ECPD über ein im Rahmen der Arbeit entwickeltes Datenmodell in Desigo CC verfügbar zu machen. Das Datenmodell wird an einem Hardwareaufbau erprobt und validiert. Es soll nicht eine einzelne Anlage anbinden, sondern als Vorlage für alle Geräte desselben Typs dienen, sodass die Zuordnung zwischen Registern und benannten Datenpunkten einmalig geleistet ist und in Folgeprojekten nicht erneut zu erbringen bleibt.

Gegenstand ist allein die Abbildung zwischen dem Modbus-Registerraum des Powercenters und dem Objektmodell in Desigo CC. Die Schutzfunktion der Geräte, die Funkstrecke zum Powercenter, die elektrotechnische Installation und die Architektur von Desigo CC bleiben außerhalb der Betrachtung (siehe Abschnitt 3.1.1), ebenso die Gestaltung von Dashboards und Archivgruppen, die

einer konkreten Anlage vorbehalten bleibt (siehe Abschnitt 3.2.5). Auch die Ausgestaltung der Netzsicherheit ist nicht Gegenstand der Arbeit, da sie kundeneigenen Vorgaben folgt. RB-05 bis RB-07 benennen dafür lediglich einen Mindeststandard (siehe Abschnitt 3.1.2).

Hinzu kommen zwei Festlegungen zum Umfang der Lösung. SENTRON Powerconfig wird nicht abgelöst, da die Parametrierung der Geräte dort und damit bei der Elektrofachkraft verbleibt, während der Schwerpunkt der Umsetzung auf dem Objektmodell des ECPD liegt und ein eigenes Objektmodell für das Powercenter nicht gefordert ist (siehe Abschnitt 3.1.5). Der Nachweis erfolgt nach RB-04 an einem Powercenter 1100 mit einem ECPD, weshalb sich über das Verhalten eines voll bestückten Strangs unter Betriebsbedingungen keine Aussage belegen lässt (siehe Abschnitt 6.4).

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist entlang des in Abschnitt 2.7 beschriebenen Vorgehens gegliedert. Sie führt vom Verständnis des Systems über die Anforderungen zur Umsetzung und von dort zurück zur Prüfung, wobei jedes Kapitel eine Frage beantwortet, die im vorangegangenen offengeblieben ist.

Die Grundlagen ordnen die Arbeit zunächst in den Stand der Technik ein und legen offen, auf welche Art von Quellen sich ihre Aussagen stützen (Abschnitt 2.1). Anschließend werden die Bestandteile des betrachteten Systems eingeführt, also die Schaltkreisschutzgeräte (Abschnitt 2.2), das Powercenter als Datenquelle (Abschnitt 2.3), das Protokoll der Übertragung (Abschnitt 2.4), die Zielplattform (Abschnitt 2.5) und das Werkzeug, mit dem die Typbeschreibung entsteht (Abschnitt 2.6).

Das Kapitel zu Analyse und Anforderungen klärt, was zu leisten ist. Es bestimmt Systemgrenze und Interessengruppen, wählt aus den technisch bestehenden Integrationswegen einen aus und charakterisiert den Datenbestand, den dieser Weg eröffnet (Abschnitt 3.1). Daraus entstehen der Anforderungskatalog (Abschnitt 3.2) und die Testfälle, an denen die Lösung später zu messen ist (Abschnitt 3.3).

Das folgende Kapitel beschreibt die Umgebung, in der die Entwicklung stattfindet und in der sämtliche Beobachtungen der Arbeit entstanden sind. Es umfasst den Testaufbau (Abschnitt 4.1), die Konfiguration der Geräte (Abschnitt 4.2), die Kommunikationsstrecke (Abschnitt 4.3) sowie die eingesetzten Werkzeuge und Softwarestände (Abschnitt 4.4). Ohne diese Angaben wäre nicht nachvollziehbar, worauf sich die Ergebnisse beziehen.

Den Kern bildet die Entwicklung des Datenmodells. Sie begründet zuerst die Kriterien der Datenauswahl (Abschnitt 5.1), wendet sie auf beide Gerätetypen an (Abschnitt 5.2) und überführt das Ergebnis in die Typbeschreibung (Abschnitt 5.3). Deren Übernahme in die Zielplattform (Abschnitt 5.4) und die begleitende Dokumentation (Abschnitt 5.5) schließen das Kapitel ab.

Die Validierung führt die Testfälle am Testaufbau durch (Abschnitt 6.2), hält die Befunde fest, die außerhalb des Datenmodells liegen und dennoch über seine Verwendbarkeit entscheiden (Abschnitt 6.3), und stellt jeder Anforderung ihr Ergebnis gegenüber (Abschnitt 6.4). Das Fazit gewichtet diese Ergebnisse für das Projektgeschäft (Abschnitt 7.2), benennt die Grenzen der Lösung (Abschnitt 7.4) und zeigt Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung auf (Abschnitt 7.5).

Der Anhang trägt die Aufstellungen, die den Umfang eines Fließtextes überschreiten, darunter die aufgenommenen Datenpunkte beider Gerätetypen mit Register, Format und Begründung (Anhang A.1).

2 Grundlagen

2.1 Stand der Technik und Quellenlage

Bevor die einzelnen Bestandteile des betrachteten Systems beschrieben werden, ist zu klären, an welchen Stand der Technik die Arbeit anschließt und auf welcher Art von Quellen ihre Aussagen beruhen. Beides gehört zusammen, denn die Beschaffenheit der verfügbaren Quellen bestimmt unmittelbar, welche Aussagen belegbar sind und welche am Gerät zu prüfen bleiben.

2.1.1 Einordnung in den Stand der Technik

Die Aufgabe, Geräte unterschiedlicher Herkunft in einer übergeordneten Plattform zusammenzuführen, ist in der Gebäudeautomation seit langem beschrieben. Frühe Arbeiten begegnen der Vielfalt an Protokollen und Datenformaten mit einer vermittelnden Zwischenschicht, die die Teilsysteme entkoppelt und der Leitebene eine einheitliche Sicht anbietet [3]. Der Ansatz löst die Frage der Übertragung, verschiebt die eigentliche Schwierigkeit jedoch nur, denn ob zwei Systeme zusammenarbeiten, entscheidet sich weniger am Transport als an der Bedeutung der übertragenen Größen.

Genau an dieser Stelle setzt die neuere Forschung an. Mit Brick liegt ein Schema vor, das Anlagenteile, Messpunkte und deren Beziehungen maschinenlesbar beschreibt, mit dem ausdrücklichen Ziel, Anwendungen von einem Gebäude auf ein anderes übertragbar zu machen [4]. Die zugrunde liegende Beobachtung deckt sich mit der Ausgangslage dieser Arbeit. Ein Datenpunkt ist erst dann verwertbar, wenn feststeht, welche Größe er trägt, in welcher Einheit, in welchem Zustandsraum und zu welchem Gerät er gehört. Die Typbeschreibung, die im Rahmen dieser Arbeit entsteht, leistet für die betrachtete Gerätefamilie dasselbe, wenn auch mit den Mitteln und in der Ausdruckskraft der Ziellplattform und nicht als allgemeines Schema.

Wie aufwendig diese Zuordnung in der Praxis ist, zeigt der Forschungszweig, der sich mit ihrer Automatisierung befasst. Eine Übersichtsarbeit zum sogenannten Point Mapping stellt fest, dass die Zuordnung von Datenpunkten eines Gebäudeleitsystems zu einer einheitlichen Beschreibung überwiegend von Hand erfolgt, uneinheitlichen und über Gebäude wie Systeme hinweg abweichenden Benennungen folgt und dadurch arbeitsintensiv und kostentreibend bleibt [5]. Als Anhaltspunkt für den Umfang nennt dieselbe Arbeit einen Fall, in dem ein Fachmann drei Arbeitstage benötigte, um 9820 Datenpunkte aus sechs Gebäuden auf ein Energiemanagementsystem abzubilden. Spätere Arbeiten leiten die Zuordnung aus Bezeichnern und Messverläufen selbsttätig her und erreichen dabei eine mittlere Trefferquote von 91,4 Prozent, wobei die Autoren ausdrücklich festhalten, dass eine Prüfung durch den Menschen erforderlich bleibt [6]. Eine Gesamtlösung, die zugleich hinreichend genau, übertragbar und erprobt wäre, steht nach [5] bis heute aus.

Der hier betrachtete Fall ist eine engere Ausprägung desselben Problems. Dieselbe Übersichtsarbeit unterscheidet zwischen der Einrichtung eines neuen Gebäudeleitsystems und der Anbindung fremder Software an ein bestehendes System und hält die zweite Aufgabe für die besser gestellte, da dort bereits benannte Datenpunkte vorliegen [5]. Die vorliegende Arbeit gehört zu dieser zweiten Gruppe, und ihre Ausgangslage ist noch günstiger, da die Registerkarte Adressen, Datenformate und Bezeichnungen herstellerseitig festlegt und diese für jedes Gerät desselben Typs gleich bleiben.

Offen bleibt damit die Zuordnung selbst. Welche Größe ein Register für die Leitwarte trägt, in welcher Einheit und in welchem Zustandsraum es zu führen ist und zu welcher Gruppe des Objektmodells es gehört, ist ihr erst hinzuzufügen. Ebendiese Angaben fehlen nach [5] auch den Datenpunkten eines Gebäudeleitsystems, das sie allenfalls in Bezeichnern und Beschreibungstexten mitführt. Der Unterschied liegt somit in der Ausgangsinformation, während die zu leistende Zuordnungsarbeit dieselbe bleibt.

Für die vorliegende Arbeit folgt daraus, dass eine wiederverwendbare Typbeschreibung das Problem an seiner Wurzel greift, da eine einmal geleistete Zuordnung für alle Geräte desselben Typs gilt und in Folgeprojekten erhalten bleibt.

Zur konkreten Verbindung von Schaltkreisschutzgeräten dieser Bauart, dem SENTRON Powercenter und einer Gebäudemanagementplattform ließ sich dagegen keine wissenschaftliche Veröffentlichung auffinden. Dieser Befund ist nicht nur eine Feststellung über die Literatur, sondern deckt sich mit dem Zustand der Werkzeuge selbst, da die Gerätereihe auch in der mitgelieferten Objektmodellbibliothek der Zielplattform fehlt (siehe Abschnitt 3.1.1). Die Arbeit bewegt sich damit in einem Feld, dessen allgemeine Problemstellung gut beschrieben ist, dessen konkreter Anwendungsfall jedoch bislang nicht bearbeitet wurde.

2.1.2 Quellenlage und Umgang mit den Quellen

Aus dieser Lage folgt eine Quellenbasis, die sich aus vier Arten zusammensetzt und deren Belastbarkeit sich deutlich unterscheidet.

Den größten Anteil trägt die Primärdokumentation der Hersteller, also Systemhandbuch, Registerkarte, Engineering-Dokumentation und Werkzeughilfe. Sie ist für Registeradressen, Datenformate und Systemgrenzen die einzige verfügbare und zugleich die maßgebliche Quelle, denn sie beschreibt das Verhalten, auf das sich der Hersteller festlegt. Sie ist jedoch weder neutral noch uneingeschränkt anwendbar. Sie verfolgt den Zweck, das eigene Produkt einsetzbar zu machen, benennt Einschränkungen jedoch nicht immer dort, wo sie auftreten. Aussagen aus dieser Quellenart werden deshalb, wo immer möglich, am Gerät gegengeprüft.

Die zweite Art bilden Normen und offene Spezifikationen. Sie sind für den Rahmen der Arbeit gesetzt und werden nicht diskutiert, sondern angewandt, etwa bei der Zuordnung der Geräte zu ihren Produktnormen oder beim Aufbau der Modbus-Telegramme. Die dritte Art umfasst Fachbücher, die ausschließlich für das methodische Vorgehen herangezogen werden. Die vierte Art schließlich sind begutachtete Veröffentlichungen, die nicht der technischen Herleitung dienen, sondern der Einordnung des Problems, wie sie im vorangegangenen Abschnitt vorgenommen wurde.

Für den Umgang mit den Quellen ergibt sich daraus eine durchgehende Regel. Wo eine Angabe des Herstellers am Testaufbau bestätigt wurde, wird sie ohne weiteren Vorbehalt verwendet. Wo Dokumentation und Beobachtung auseinandergehen oder wo eine Angabe nicht zu dem installierten Stand vorliegt, wird dies an der betreffenden Stelle vermerkt und die Beobachtung als das Maßgebliche behandelt. Diese Prüfung ist nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme, sondern selbst Teil des Ergebnisses, da sich mehrere für das Datenmodell wesentliche Eigenschaften der Geräte erst aus ihr ergeben haben (siehe Abschnitt 3.1.6).

2.2 Schaltkreisschutzgeräte

Ein elektrischer Endstromkreis ist mehreren Gefährdungen ausgesetzt, die sich in ihrer physikalischen Ursache und in ihrer Wirkung unterscheiden. Eine dauerhafte Überlastung erwärmt die Leitung über die zulässige Grenze hinaus, ein Kurzschluss führt binnen Millisekunden zu sehr hohen Strömen, ein Fehlerstrom gegen Erde gefährdet Personen, und ein serieller oder paralleler Störlichtbogen kann einen Brand auslösen, ohne dass Überstrom oder Fehlerstrom auftreten. Da keine dieser Gefährdungen mit demselben Mechanismus zu beherrschen ist, hat sich für jede von ihnen eine eigene Gerätefamilie mit einer eigenen Produktnorm herausgebildet. Gebräuchlich sind für diese Familien die englischen Kurzbezeichnungen Miniature Circuit Breaker (MCB), Residual Current Device (RCD), Residual Current operated circuit Breaker with Overcurrent protection (RCBO), Arc Fault Detection Device (AFDD), Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) und Residual Current Monitoring (RCM), die auch in der Produktdokumentation der Hersteller verwendet werden. Tabelle 1 ordnet sie den zugehörigen Aufgaben und Normen zu.

Gerätefamilie	Aufgabe im Stromkreis	Produktnorm
Leitungsschutzschalter (MCB)	Schützt die Leitung vor Erwärmung durch Überlast und trennt bei Kurzschluss. Die Auslösekennlinie ist über die Charakteristikkategorie fest vorgegeben.	IEC 60898-1 [7]
Fehlerstromschutzschalter (RCD)	Trennt den Stromkreis, sobald die Summe der zu- und abfließenden Ströme einen Bemessungsfehlerstrom überschreitet, und dient damit dem Personenschutz.	IEC 61008-1 [8]
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO)	Vereint Fehlerstrom- und Überstromschutz in einem Gerät und ersetzt so die Reihenschaltung aus RCD und MCB.	IEC 61009-1 [9]
Brandschutzschalter (AFDD)	Erkennt Störlichtbögen anhand ihres Strom- und Spannungsmusters und schaltet ab, bevor der Lichtbogen einen Brand auslöst.	IEC 62606 [10]
Leistungsschalter (MCCB)	Schützt vorgelagerte Verteilungsebenen mit höheren Bemessungsströmen und erlaubt eine einstellbare, zeitlich gestaffelte Auslösung.	IEC 60947-2 [11]
Differenzstrom-Überwachungsgerät (RCM)	Misst den Differenzstrom fortlaufend und meldet dessen Anstieg, ohne selbst abzuschalten. Ermöglicht damit das Erkennen einer	IEC 62020-1 [12]

Gerätefamilie	Aufgabe im Stromkreis	Produktnorm
	Isolationsverschlechterung vor der Auslösung.	

Tabelle 1: Gerätefamilien des Endstromkreisschutzes, ihre Aufgabe und die jeweils führende Produktnorm

Die Standards muss ich nochmal richtig prüfen, hier also unter vorbehalt.

Allen genannten Familien ist eine Eigenschaft gemeinsam, die für die vorliegende Betrachtung entscheidend ist. Sie arbeiten autark und geben ihren Zustand nicht nach außen ab. Ob ein Abgang eingeschaltet ist, ob eine Auslösung stattgefunden hat und welche der Schutzfunktionen sie ausgelöst hat, ist ausschließlich am Gerät selbst erkennbar. Ebenso wenig liegen Betriebsgrößen wie Strom, Spannung oder Temperatur vor, aus denen sich eine anbahnende Störung ableiten ließe. Die Verteilung bleibt damit für jedes übergeordnete System eine unbeobachtete Ebene, und jede Aussage über ihren Zustand setzt voraus, dass eine Person den Verteiler öffnet.

Genau an dieser Stelle setzen Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion an. Sie erfüllen unverändert ihre normative Schutzaufgabe, erfassen darüber hinaus jedoch Messgrößen und Betriebszustände und stellen diese über eine Kommunikationsschnittstelle bereit. Siemens führt unter der Bezeichnung SENTRON eine solche Gerätereihe, die neben Leitungs- und Brandschutzschaltern auch Sicherungen, Fernantriebe, Differenzstrommessgeräte, digitale Ein- und Ausgangsmodule sowie nachrüstbare Hilfs- und Fehlersignalschalter für nicht kommunikationsfähige Hauptgeräte umfasst [1]. Erfasst werden je nach Gerätetyp unter anderem Temperatur, Strom, Spannung, Netzfrequenz, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Energie, Differenzströme, der Schaltzustand, Betriebsstunden, mechanische Schaltspiele sowie nach Ursache getrennte Auslösezähler [1]. Wesentlich ist dabei, dass die Schutzfunktion von der Kommunikationsfunktion unabhängig bleibt. Fällt die Kommunikation aus, schützen die Geräte weiterhin [1].

2.2.1 Elektronisches Schutzschaltgerät 5TY1 COM

Innerhalb dieser Reihe nimmt das elektronische Schutzschaltgerät 5TY1 COM eine Sonderstellung ein, die sich nicht allein aus seiner Kommunikationsfähigkeit ergibt. Es fasst mehrere Schutzfunktionen zusammen, die sonst auf mehrere Geräte verteilt sind. Neben dem Überlast- und Kurzschlusschutz mit einer Auslösecharakteristik in Anlehnung an die Klasse B enthält es eine Fehlerstromschutzfunktion in Anlehnung an IEC/EN 61009-1 und IEC/EN 62423 sowie eine Differenzstromüberwachung in Anlehnung an IEC 62020-1, ausgeführt als Gerät vom Typ F mit einem Messbereich von 3 mA bis zur Auslöseschwelle der Fehlerstromschutzfunktion. Hinzu kommt eine zuschaltbare Überspannungsschutzfunktion. Das Gerät belegt zwei Teilungseinheiten, arbeitet bei einer Nennspannung von 230 V im Bereich von 85 V bis 255 V und ist in den Nennstromstufen 6 A, 10 A und 16 A erhältlich, wobei der Nennstrom zusätzlich parametrierbar ist [1].

Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal liegt jedoch in der Ausführung des Schaltpfads. Das Gerät verfügt neben dem mechanischen Trennkontakt über einen Leistungshalbleiter und kennt dadurch einen dritten Betriebszustand, der als Standby bezeichnet wird. In diesem Zustand ist der Halbleiter

hochohmig, der Stromkreis also nicht leitend, ohne dass der mechanische Kontakt geöffnet wurde [1]. Ein Rückschalten in den leitenden Zustand ist damit ohne Eingriff vor Ort möglich, etwa um Standby-Verbraucher gezielt abzuschalten oder nach einer Überlastauslösung wieder zuzuschalten. Halbleiterbasierte Schaltpfade sind gegenüber dem rein elektromechanischen Kontakt verschleißfrei und um Größenordnungen schneller, erfordern jedoch eine Beherrschung der Verlustleistung und der Überspannungen beim Abschalten und sind deshalb Gegenstand aktueller Forschung [13]. Wird das Gerät hingegen per Befehl in den Zustand OFF ausgelöst, öffnet der mechanische Trennkontakt. Ein Fernschalten ist danach nicht mehr möglich, das Gerät muss vor Ort mechanisch wieder eingeschaltet werden [1].

Aus der elektronischen Ausführung folgt eine zweite Eigenschaft, die klassische Schutzschaltgeräte nicht besitzen. Ein erheblicher Teil des Geräteverhaltens ist parametrierbar. Die Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung lässt sich von 22,5 mA auf 18,0 mA oder 27,0 mA ändern, und je Auslöseursache ist einstellbar, wie sich das Gerät nach der Auslösung verhält, bis hin zum automatischen Wiedereinschalten über die Automatic Reclosing Device (ARD)-Funktion [1]. Da diese Einstellungen die Schutzwirkung selbst betreffen, sind sie als geschützte Parameter ausgeführt. Ihre Änderung setzt voraus, dass der Bereich freigegeben und anschließend innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Taste am Gerät gedrückt wird. Alternativ lässt sich das Fernschalten über eine Benutzerrolle mit Vollzugriff freigeben. Jede Änderung geschützter Parameter wird im Gerät protokolliert, und im Auslieferungszustand sind die betreffenden Funktionen deaktiviert [1].

Schließlich führt das Gerät einen zyklischen Selbsttest durch, der interne Funktionen prüft und das Gerät im Fehlerfall in einen sicheren Zustand schaltet. Ergänzend lässt sich ein Test der Fehlerstromschutzfunktion anstoßen, bei dem ein Testsignal in den Messkreis eingebracht und dessen Erkennung geprüft wird. Die Ergebnisse werden mit Zeitstempel im Gerät abgelegt, das bis zu 60 Testeinträge, bis zu 126 Meldungen und bis zu 100 Auslösungen speichert [1].

2.2.2 Anbindung an übergeordnete Systeme

Für die Frage, wie die beschriebenen Daten ein übergeordnetes System erreichen, ist eine Eigenschaft der gesamten Gerätereihe maßgeblich. Keines der Endgeräte besitzt eine eigene Ethernet- oder Feldbusschnittstelle. Die Geräte kommunizieren ausschließlich drahtlos und jeweils in einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem übergeordneten Datentransceiver, der als SENTRON Powercenter bezeichnet wird. Die Endgeräte kommunizieren nicht untereinander, die Topologie ist damit sternförmig und nicht vermascht [1].

Die Funkstrecke arbeitet im 2,4 GHz-Band mit 16 wählbaren Kanälen und basiert auf dem Standard Zigbee Pro, von dem sie in den Identifikationsdatenpunkten und in den Kommandos zum Anstoßen eines Firmware-Updates herstellerspezifisch abweicht [1]. Die Kopplung eines Endgeräts erfolgt über einen aufgedruckten Code, der Gerätetyp, Adresse und Installationscode trägt. Nach der Kopplung wird der Installationscode ersetzt, sodass jede Verbindung einzeln verschlüsselt ist. Die Sendeleistung ist einstellbar, was die Reichweite und damit die Angreifbarkeit begrenzt, und die Empfangsfeldstärke steht als eigener Wert (Received Signal Strength Indicator (RSSI)) zur Verfügung, aus dem sich die Güte der Verbindung beurteilen lässt [1]. Die Funkkommunikation lässt sich nicht abschalten. Wird sie gestört, werden keine Daten übertragen, was sich am Verbindungsstatus des betroffenen Endgeräts erkennen lässt [1].

Die Endgeräte senden ihre Werte nicht einheitlich, sondern in nach Größe gestaffelten Intervallen. Temperatur, Strom, Differenzstrom und die Leistungen werden alle 2 s übertragen, Schaltzustand und Schaltspeilzähler alle 10 s und zusätzlich bei jeder Änderung, während Spannung, Netzfrequenz, Leistungsfaktor, Energie, Betriebsstunden, Alarmzustand und Empfangsfeldstärke im Abstand von 60 s folgen [1]. Die Aktualität eines Werts im übergeordneten System ist damit nach oben durch die Funkstrecke begrenzt und nicht allein durch die Abfrage.

Ein einzelnes Schutzschaltgerät ist für ein übergeordnetes System folglich nicht erreichbar. Jeder Zugang zu seinen Daten führt über den Datentransceiver, der die Endgeräte ankoppelt und ihre Werte an einer netzwerkseitigen Schnittstelle bereitstellt. Dieser wird im folgenden Abschnitt beschrieben.

2.3 SENTRON Powercenter

Da die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Schutzschaltgeräte über keine eigene netzwerkseitige Schnittstelle verfügen, benötigt die Gerätereihe eine Komponente, die die Funkstrecke auf ein gebäudeübliches Netz umsetzt. Diese Aufgabe übernimmt der Datentransceiver SENTRON Powercenter. Er koppelt bis zu 24 Endgeräte an, sammelt deren Messwerte und Zustände, speichert sie über einen begrenzten Zeitraum und stellt sie an seinen netzwerkseitigen Schnittstellen bereit. Baulich ist er auf den Installationsverteiler zugeschnitten, belegt eine Teilungseinheit und wird mit 24 V Gleichspannung versorgt, die sich über steckbare Klemmen an weitere Geräte durchschleifen lässt [1]. Die folgenden Angaben sind, soweit nicht anders angegeben, dem Systemhandbuch der Gerätefamilie entnommen [1].

Das Gerät ist in drei Varianten verfügbar, die sich in ihren Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen unterscheiden und nicht denselben Umfang an Endgeräten unterstützen. Tabelle 2 stellt sie einander gegenüber.

Variante	Kennzeichnende Eigenschaften
Powercenter 1000	Grundvariante mit einem Ethernet-Anschluss, Bluetooth und Modbus Transmission Control Protocol (TCP). Ausgewählte Messwerte werden bis zu 30 Tage gespeichert. Das elektronische Schutzschaltgerät ist ab Firmware V3.0 grundsätzlich anbindbar, dessen neuere Gerätefunktionen werden jedoch nicht unterstützt.
Powercenter 1100	Zwei Ethernet-Anschlüsse mit Switch-Funktion, verbesserte Speicherung der historischen Messwerte, zusätzlich das gesicherte Protokoll Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) über eine REST-Application Programming Interface (API), ein frontseitig aktivierbarer Schreibschutz sowie eine rollenbasierte Zugriffskontrolle (Role Based Access Control (RBAC)). Unterstützt Endgeräte älterer und neuerer Firmwarestände und damit den vollen Funktionsumfang des elektronischen Schutzschaltgeräts.
Powercenter 2000	Baut auf der Hardware des Powercenter 1100 auf und bietet dieselben Gerätefunktionen. Ergänzt werden eine Message Queuing Telemetry

Variante	Kennzeichnende Eigenschaften
	Transport (MQTT)-Schnittstelle zur nativen Anbindung an Cloud-Dienste sowie ein integrierter Webserver, über den sich Mess- und Statuswerte unmittelbar im Browser abrufen lassen.

Tabelle 2: Varianten des SENTRON Powercenter und ihre kennzeichnenden Eigenschaften [1]

2.3.1 Schnittstellen

Zur Feldebene hin besteht ausschließlich die in Abschnitt 2.2 beschriebene Funkstrecke. Jedes Endgerät muss dem Funknetz des Datentransceivers beitreten und erhält dabei eine Geräteadresse, die standardmäßig fortlaufend von 1 bis 24 vergeben wird und sich bei der Inbetriebnahme auch manuell festlegen lässt.

Für den lokalen Zugriff vor Ort steht eine Bluetooth-Schnittstelle nach dem Standard Bluetooth Low Energy zur Verfügung. Sie unterstützt genau eine aktive Verbindung, wird über eine sechsstellige PIN abgesichert und schaltet sich nach 180 s ohne Nutzung wieder ab. Da sich Funkstrecke und Bluetooth-Verbindung dasselbe Funkmodul teilen, ist der erreichbare Durchsatz begrenzt. Das Handbuch weist diese Schnittstelle deshalb ausdrücklich der Inbetriebnahme zu und empfiehlt für die Datenübertragung den Weg über Ethernet.

Die Anbindung an übergeordnete Systeme erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle, auf der je nach Variante bis zu drei Protokolle nebeneinander bereitstehen. Modbus TCP überträgt unverschlüsselt und ohne Authentifizierung, weshalb das Handbuch Zugangsbeschränkungen ausdrücklich dem übergeordneten System und dem Netz zuweist. Am Powercenter 1100 und 2000 lässt sich diese Verbindung separat ein- und abschalten. Das gesicherte Protokoll HTTPS über eine REST-API ist mit Transport Layer Security (TLS) verschlüsselt, dient diesen beiden Varianten als Standardweg für die Inbetriebnahmesoftware und ist das einzige Protokoll, auf das die rollenbasierte Zugriffskontrolle wirkt. Für die Kommunikation über Modbus TCP stehen keine Benutzer zur Verfügung. Die MQTT-Schnittstelle des Powercenter 2000 schließlich richtet sich an Cloud-Dienste und wird über dieselbe Ethernet-Schnittstelle bereitgestellt. Ein Zugriff über das lokale Netz hinaus ist nach dem Handbuch über eine Virtual Private Network (VPN)-Verbindung oder ein weiteres Gateway vorgesehen.

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle erlaubt bis zu fünf lokale Benutzer in drei Rollen. Ein Beobachter darf ausschließlich lesen, ein Installateur zusätzlich Parameter schreiben und Befehle absetzen, und ein Administrator verfügt über den vollen Zugriff einschließlich der Kommunikationsparameter und der Benutzerverwaltung. Bei der Erstinbetriebnahme ist zwingend ein Administrator anzulegen, ein Standardpasswort existiert nicht.

2.3.2 Eigenschaften der Modbus-Anbindung

Modbus als Protokoll wird in Abschnitt 2.4 beschrieben. Für den Datentransceiver sind darüber hinaus einige Festlegungen von Bedeutung, die sich aus seiner Rolle als Konzentrador ergeben.

Der Datentransceiver tritt als Server auf und bündelt sämtliche unterlagerten Geräte hinter einer einzigen Internet Protocol (IP)-Adresse. Unterschieden werden sie über den Unit Identifier im Protokollkopf, der zugleich die Geräteadresse ist. Die Adressen 1 bis 24 bezeichnen die Endgeräte,

die Adresse 255 den Datentransceiver selbst mit seinen eigenen Werten wie Betriebsstunden oder Systemzeit. Die Registernummer eines Datenpunkts ist über alle Gerätetypen hinweg gleich, sodass sich ein Gerät allein über den Unit Identifier von einem anderen unterscheidet. Ist an einer Adresse ein Gerätetyp angemeldet, der einen bestimmten Datenpunkt nicht führt, liefert das zugehörige Register keinen verwertbaren Wert.

Gelesen wird wahlweise mit den Funktionscodes 0x03 oder 0x04, geschrieben mit 0x06 oder 0x10. Die Register sind ab 1 nummeriert, aber ab 0 adressiert, sodass die Startadresse im Telegramm gegenüber der Registerkarte um eins zu verringern ist. Als Datenformate treten vorzeichenlose und vorzeichenbehaftete Ganzzahlen, Zeichenketten, Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit sowie Zeitstempel auf, angeordnet in Big-Endian-Reihenfolge. Werte, die breiter als 16 Bit sind, belegen entsprechend mehrere aufeinanderfolgende Register.

Zwei Eigenschaften betreffen die Verlässlichkeit der gelesenen Werte. Zum einen kennzeichnet der Datentransceiver ungültige Messwerte als Not a Number nach IEEE 754, etwa nach einer Unterbrechung der Versorgungsspannung oder der Funkstrecke. Zusätzlich gibt ein eigener Datenpunkt den Verbindungszustand jedes Endgeräts an, sodass sich ein tatsächlich gemessener Wert von einem nicht mehr aktualisierten unterscheiden lässt. Zum anderen ist das System aus Datentransceiver und Endgeräten räumlich verteilt, weshalb ein Schreibzugriff nicht innerhalb der geforderten Antwortzeit quitiert werden kann. Für diesen Fall führt der Datentransceiver eine verzögerte Quittierung, deren Zustand über ein eigenes Register abgefragt und nach Abschluss eines Befehls wieder auf den Ruhezustand zurückgesetzt wird. Ohne diesen Mechanismus lässt sich nur etwa alle 10 s ein Schreibbefehl an dasselbe Endgerät absetzen.

Für die Abfrage nennt das Handbuch drei Empfehlungen. Ein Gerät sollte nicht häufiger als einmal je Sekunde abgefragt werden, die Endgeräte sind einzeln zu adressieren und sequenziell abzuarbeiten, und mehrere Register sollten blockweise statt einzeln gelesen werden. Eine höhere Abfragerate bringt ohnehin keinen Gewinn, da die Messwerte frühestens alle 2 s aktualisiert werden. Zwar unterstützt der Datentransceiver bis zu drei gleichzeitige Modbus-Verbindungen, das Handbuch rät jedoch dazu, betrieblich nur eine zu verwenden, damit sich Schreibbefehle verschiedener Anwendungen nicht überschneiden.

2.4 Modbus

Modbus ist ein serielles Kommunikationsprotokoll, das ursprünglich 1979 von der Firma Modicon für die Kommunikation zwischen speicherprogrammierbarer Steuerung (SPS) entwickelt wurde [14]. Es zählt zu den beiden Vorläufern der Feldbustechnik, die sich in der industriellen Automatisierung durch ihr Alter, ihren Funktionsumfang und ihre weltweite Akzeptanz von den übrigen Netzen ihrer Zeit abhoben, und ist als Kommunikationsprofilfamilie CPF 15 in die Normenreihe IEC 61784-2 eingegangen [15]. Seine Verbreitung verdankt es der einfachen Anfrage-Antwort-Struktur und der frei zugänglichen Spezifikation [14].

Das Protokoll basiert auf einem Request-Response-Prinzip, bei dem ein anfragendes Gerät (z. B. ein Leitsystem) Anfragen an eines oder mehrere antwortende Geräte (z. B. Sensoren, Aktoren oder Messgeräte) sendet. Die antwortenden Geräte reagieren ausschließlich auf eingehende Anfragen und initiieren keine eigenständige Kommunikation [16].

Modbus unterstützt verschiedene Übertragungsvarianten:

- **Modbus Remote Terminal Unit (RTU):** Eine kompakte binäre Darstellung der Daten, die über serielle Schnittstellen wie RS-232 oder RS-485 übertragen wird [16]. Modbus RTU wird in der Praxis häufig eingesetzt [17].
- **Modbus American Standard Code for Information Interchange (ASCII):** Eine zeichenbasierte Darstellung, bei der Daten als ASCII-Zeichen übertragen werden. Diese Variante ist weniger effizient als RTU, ermöglicht jedoch Kommunikation mit Geräten oder über Verbindungen, die nicht die RTU Timing-Anforderungen erfüllen können [16].
- **Modbus TCP/IP:** Eine Adaption des Protokolls für Ethernet-Netzwerke, bei der Modbus-Nachrichten in TCP/IP-Pakete eingebettet werden [18]. Es wird vor allem aufgrund seiner Einfachheit und Kompatibilität verwendet, jedoch ist es nicht verschlüsselt [19].

Das Protokoll definiert vier Datenbereiche, auf die über standardisierte Funktionscodes zugegriffen wird:

Datentyp	Bezeichnung	Zugriff
Diskrete Ausgänge	Coils	Lesen / Schreiben
Diskrete Eingänge	Discrete Inputs	Nur Lesen
Analoge Ausgänge	Holding Registers	Lesen / Schreiben
Analoge Eingänge	Input Registers	Nur Lesen

Tabelle 3: Datenbereiche und Zugriffsrechte des Modbus-Protokolls

Jede Modbus-Nachricht besteht aus der Adresse des antwortenden Geräts, einem Funktionscode, den Nutzdaten sowie einem Fehlerprüffeld [16]. Der Kommunikationsablauf folgt dabei stets demselben Schema: Das anfragende Gerät sendet eine Request-Nachricht, woraufhin das adressierte Gerät mit einer Response-Nachricht antwortet. Im Fehlerfall wird anstelle einer regulären Antwort eine Ausnahme-Response (Exception Response) zurückgesendet [14].

Ein wesentlicher Vorteil von Modbus liegt in seiner Einfachheit und Interoperabilität: Da das Protokoll offen spezifiziert und lizenzfrei ist, wird es von einer Vielzahl von Herstellern unterstützt. Allerdings weist Modbus auch Einschränkungen auf: Das Protokoll bietet keine nativen Mechanismen für Sicherheit, Authentifizierung oder Verschlüsselung, was in modernen vernetzten Umgebungen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen kann [20].

2.4.1 Modbus TCP

Modbus TCP überträgt das unveränderte Anwendungsprotokoll über Ethernet und ist damit die Variante, über die ein Gerät im Gebäudenetz an ein übergeordnetes System angebunden wird. Die Modbus Organization hat dafür bei der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) den TCP-Port 502 registrieren lassen [21], auf dem ein Server standardmäßig erreichbar sein muss [18]. Eine

vollständige Nachricht wird als Application Data Unit (ADU) bezeichnet und besteht aus einem sieben Byte langen Kopf mit der Bezeichnung MODBUS Application Protocol (MBAP) sowie der Protocol Data Unit (PDU) aus Funktionscode und Daten. Der Kopf ersetzt die bei Modbus RTU vorangestellte Geräteadresse ebenso wie die angehängte Prüfsumme [18].

Der Kopf führt vier Felder, die Abbildung 1 im Zusammenhang zeigt. Der Transaction Identifier ordnet Anfrage und Antwort einander zu, indem der Server den empfangenen Wert unverändert zurückgibt. Der Protocol Identifier trägt für Modbus stets den Wert 0. Das Feld Länge nennt die Anzahl der ab dem Unit Identifier folgenden Bytes und erlaubt dem Empfänger damit, die Nachrichtengrenze im Bytestrom von TCP zu erkennen. Der Unit Identifier adressiert ein Gerät hinter dem angesprochenen Server. Alle Felder sind in Big-Endian-Reihenfolge codiert. Eine eigene Prüfsumme entfällt, da die Fehlererkennung den darunterliegenden Schichten obliegt [18].

Ethernet-Kopf	IP-Kopf	TCP-Kopf Zielport 502	Modbus-ADU max. 260 Byte	Ethernet-Prüfsumme
----------------------	----------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------

MBAP-Kopf, Byte 0 bis 6, zusammen 7 Byte				Modbus-PDU, ab Byte 7, max. 253 Byte	
Transaction Identifier Byte 0–1	Protocol Identifier Byte 2–3	Länge Byte 4–5	Unit Identifier Byte 6	Funktionscode Byte 7	Daten ab Byte 8

 Feld des Telegramms
  Zusammenfassung zu einer Einheit
  vergrößerter Ausschnitt

Abbildung 1: Aufbau eines Modbus-TCP-Telegramms, oben die Kapselung im Ethernet-Rahmen, unten die Felder der Anwendungsdateneinheit aus MBAP-Kopf und Protokolldateneinheit mit ihren Bytepositionen, die Feldbreiten sind nicht maßstäblich [14], [18]

Aus der seriellen Herkunft des Protokolls folgt eine Längenbegrenzung von 253 Byte für die PDU und 260 Byte für die ADU [14]. Eine einzelne Anfrage kann damit höchstens 125 Register lesen und 123 Register schreiben [14], sodass ein umfangreicher Registerraum blockweise abzufragen ist.

Besondere Bedeutung für diese Arbeit hat der Unit Identifier. Wird ein Server unmittelbar über seine IP-Adresse angesprochen, ist das Feld ohne Aussage und trägt den nicht signifikanten Wert 0xFF. Sitzt hinter der IP-Adresse dagegen ein Gateway, benennt der Unit Identifier das dahinterliegende Endgerät, an das die Anfrage weitergereicht wird [18]. Genau diese Rolle nimmt der in Abschnitt 2.3.2 beschriebene Datentransceiver ein.

2.5 Desigo CC

Desigo CC ist eine Gebäudemanagementplattform der Siemens AG. Sie ist auf der Managementebene angesiedelt, führt also nicht selbst Regelaufgaben aus, sondern bündelt die Daten unterlagerter Systeme, stellt sie dar, archiviert sie, wertet sie aus und ermöglicht deren Bedienung. Ihr kennzeichnendes Merkmal ist die gewerkeübergreifende Anlage. Brandschutz, Sicherheits- und

Zutrittstechnik, Videoüberwachung, Heizung, Lüftung und Klima, Beleuchtung und Energiemanagement werden nicht in getrennten Anwendungen, sondern in einer einzigen Bedienoberfläche mit durchgängigem Bedienkonzept geführt [2]. Für den Betreiber bedeutet das, dass ein zusätzliches Gewerk keine zusätzliche Leitwarte und keine zweite Bedienlogik nach sich zieht. Ein zweites Merkmal ist die Offenheit gegenüber Fremdsystemen, die über Erweiterungsmodule für offene Protokolle hergestellt wird und die Plattform von einer herstellereigenen Lösung unterscheidet [2].

2.5.1 Aufbau und Skalierung

Die Plattform folgt einer Server-Client-Architektur. Der Server hält sämtliche Daten des Systems, während die Clients allein der Darstellung und der Bedienung dienen [2]. In der kleinsten Ausbaustufe laufen Server und Client auf demselben Rechner. Für größere Anlagen lassen sich installierte Clients, Browser-Clients und Windows-Anwendungen ergänzen, die sich im Funktionsumfang, nicht aber im Bedienkonzept unterscheiden [2].

Zwei Mechanismen erlauben die Skalierung darüber hinaus. Ein Front End Processor (FEP) ist eine Erweiterung des Servers, die auf eigener Hardware läuft und zusätzliche Ressourcen für die Anbindung von Subsystemen bereitstellt. Über ihn lassen sich die Treiber der Feldsysteme auf mehrere Rechner verteilen [22]. In einem verteilten System werden darüber hinaus mehrere eigenständig laufende Projekte miteinander verbunden, sodass sie sich für Projektierung und Betrieb als ein einziges System darstellen. Die Dokumentation unterscheidet dabei die vollvermaschte Anordnung, in der jeder Server mit jedem anderen verbunden ist, von der hierarchischen, in der mehrere überwachte Systeme einem übergeordneten zugeordnet sind [22]. Neben der reinen Größe ist damit auch eine Trennung nach Standorten oder nach Gewerken möglich.

Innerhalb der Plattform werden sämtliche Daten unabhängig von ihrer Herkunft als Objekte mit Eigenschaften abgebildet. Erst diese einheitliche Abbildung macht es möglich, dass Anzeige, Archivierung, Auswertung und Alarmierung für alle Gewerke denselben Mechanismen folgen. Die Bedienoberfläche trennt dabei einen Betriebsmodus, in dem überwacht, bedient und ausgewertet wird, von einem Engineering-Modus, in dem die Projektierung erfolgt [2].

2.5.2 Ereignis- und Alarmverarbeitung

Die Verarbeitung von Ereignissen ist die zentrale Aufgabe der Plattform. Tritt ein Zustand auf, der den Bediener betrifft, so wird daraus ein Ereignis, das in einer Ereignisliste erscheint, nach Priorität eingeordnet und in einer Summenanzeige zusammengefasst wird. Zu jedem Ereignis lassen sich Meldetexte und Handlungsanweisungen hinterlegen, und der Bediener quittiert es und setzt es nach Behebung der Ursache zurück [2]. Ergänzend kann die Plattform Ereignisse automatisch weitermelden, etwa per E-Mail oder Kurznachricht, und aus ihnen Folgeaktionen ableiten [2].

Für die Modellierung eines Geräts ist entscheidend, dass die Plattform zwei Arten von Alarmen unterscheidet [22]. Ein Feldsystemalarm entsteht im unterlagerten System. Die Plattform übernimmt in diesem Fall lediglich den vom Feldgerät gemeldeten Zustand und ordnet ihn über eine Ereignistabelle in ihr eigenes Melde- und Prioritätsschema ein. Ein Managementstationsalarm entsteht dagegen in der Plattform selbst, indem der Wert einer Objekteigenschaft fortlaufend gegen

hinterlegte Bedingungen geprüft wird. Ob eine Größe aus dem Feld überhaupt zu einer Meldung führt, ist damit nicht allein eine Eigenschaft des Geräts, sondern auch eine Frage der Modellierung.

Managementstationsalarme treten in zwei Ausprägungen auf [22]. Ein diskreter Alarm vergleicht den Wert einer Eigenschaft mit einzelnen Werten, einer Werteliste oder einem Wertebereich und eignet sich damit für Zustands- und Bitwerte, etwa für einen Schaltzustand oder ein Sammelregister von Meldungen. Ein kontinuierlicher Alarm prüft dagegen gegen eine Schwelle und kennt zu jeder Bedingung eine obere und eine untere Hysterese, was ihn für Messwerte geeignet macht. In beiden Fällen besteht die Konfiguration aus einer Liste von Bedingungen, die genau einen Normalzustand und bis zu zwanzig Alarmzustände enthalten darf, wobei jedem Alarmzustand eine im Projekt vorhandene Alarmklasse sowie ein Meldetext für das Kommen und für das Gehen des Alarms zugeordnet wird [22].

2.5.3 Kommunikationsschnittstellen

Zur Feldebene hin bindet die Plattform Systeme über Treiber an, die jeweils in einem eigenen Erweiterungsmodul bereitgestellt werden. Neben den herstellereigenen Systemen unterstützt sie die offenen Standards BACnet, OPC DA, Modbus TCP, Simple Network Management Protocol (SNMP) und IEC 61850 [2], [22]. In den auf Modbus gestützten Anbindungen tritt Desigo CC dabei als Client auf, der die Register der angebundenen Geräte zyklisch abfragt [22].

Nach außen stehen mehrere Wege offen. Eine Webservice-Schnittstelle erlaubt fremden Anwendungen den lesenden und schreibenden Zugriff auf die Daten des Systems [22]. Eine mobile Anwendung gibt Ereignisse und Objektzustände auf Endgeräten wieder, und über Benachrichtigungsdienste lassen sich Ereignisse per E-Mail, Kurznachricht oder an Personenrufsysteme weiterleiten [2].

2.6 Power Device Engineer

Zu ausführlich? Der Power Device Engineer (PDE) ist eine eigenständige Anwendung der Siemens AG zur Spezifikation, Konfiguration und Integration beliebiger Modbus-fähiger Geräte in SENTRON-Applikationen. Ergebnis jeder Bearbeitung ist eine JavaScript Object Notation (JSON)-Datei, die die Kommunikation eines Gerätetyps gegenüber der konsumierenden Applikation vollständig beschreibt [23]. Das Werkzeug erzeugt also keine Geräteinstanz, sondern eine Typbeschreibung, aus der die Zielapplikation anschließend beliebig viele gleichartige Geräte ableiten kann. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Online-Hilfe zur Version V9.1.0 [23].

Die vom Werkzeug vorgesehene Kette ist durchgängig festgelegt. Ausgangspunkt sind das Gerätemanual und die Modbus-Registerdetails des einzubindenden Geräts, die beide vorliegen müssen, bevor mit der Bearbeitung begonnen werden kann. Daraus entsteht im PDE die Typbeschreibung, die als JSON-Datei gespeichert und in die Zielapplikation eingelesen wird. Dort wird je physischem Gerät eine Instanz angelegt, und erst danach beginnt die eigentliche Überwachung [23].

2.6.1 Arbeitsablauf

Die Bearbeitung folgt einem Assistenten aus drei Seiten, den die Dokumentation in fünf Schritte gliedert. Tabelle 4 fasst sie zusammen.

	Schritt	Inhalt
1	Gerätetyp anlegen	Festlegen des Gerätetypnamens. Zulässig sind ausschließlich Buchstaben, Ziffern, Umlaute und der Unterstrich.
2	Merkmale festlegen	Angaben zu Firmware, Modell und Hersteller sowie sieben Schalter für Kommunikationsmerkmale des Geräts, darunter der Betrieb ausschließlich über Modbus RTU, das Vorhandensein digitaler Eingänge, ein Adressversatz, ein Webserver, die Byte-Reihenfolge und deren Tausch.
3	Eigenschaften konfigurieren	Anlegen der Datenpunkte mit Registeradresse, Funktionscode, Datentyp, Transformationstyp, Subindex, Einheit, Skalierungsfaktor sowie den Schaltern für Archivierung und zyklische Abfrage.
4	Darstellung konfigurieren	Auswahl der Messpunkte, die in der Zielapplikation als Vorbelegung, als Favoriten und in Trenddarstellungen erscheinen.
5	JSON erzeugen	Prüfen und Speichern der Typbeschreibung. Solange ein Feld fehlerhaft belegt ist, verweigert das Werkzeug das Speichern.

Tabelle 4: Arbeitsschritte des PDE nach der Online-Hilfe [23]

Die Byte-Reihenfolge aus dem zweiten Schritt verdient Beachtung, weil sie über die Auswertung jedes mehrwortigen Werts entscheidet. Das Werkzeug unterscheidet Big und Little Endian und erlaubt zusätzlich einen Tausch der Bytes innerhalb der Wörter, sodass sich vier Anordnungen ergeben. Weichen die Annahmen des Werkzeugs von der Anordnung im Gerät ab, liefert ein an sich richtig adressiertes Register einen unbrauchbaren Wert [23].

Im dritten Schritt sind die Datenpunkte in einer festen Gruppenstruktur abzulegen. Die Dokumentation kennt die Wurzelgruppen für Messwerte, für digitale Zustände und für Geräteparameter, unterhalb der Messwerte weitere fachliche Untergruppen wie Spannung, Strom, Leistung oder Zähler sowie eine eigene Gruppe für schreibende Datenpunkte. Eigene Untergruppen lassen sich nur unterhalb der Messwerte und nur in begrenzter Zahl anlegen [23]. Die Zuordnung ist damit nicht allein eine Frage der Übersicht, denn die Zielapplikation leitet aus Gruppe und Einheit ab, welche Datenpunkte sie für bestimmte Darstellungen überhaupt zur Auswahl stellt [23].

2.6.2 Datentypen und Transformationen

Das Werkzeug unterstützt vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Ganzzahlen unterschiedlicher Breite, Gleitkommazahlen, Wahrheitswerte, Zeichenketten sowie die beiden Sonderformen Binary Large Object (BLOB) und Zeitstempel [23]. Über den Transformationstyp wird festgelegt, wie der Registerinhalt vor der Weitergabe umzurechnen ist. Neben der unveränderten Übernahme stehen unter anderem die Umsetzung aus dem Binary Coded Decimal (BCD)-Format und die Zusammensetzung mehrerer Register nach dem Modulo-10-Verfahren zur Verfügung, wobei nicht jede Kombination aus Datentyp und Transformation zulässig ist [23].

Ein BLOB beschreibt einen strukturierten Datenblock, der sich über einen zusammenhängenden Registerbereich erstreckt und typischerweise Identifikations- und Diagnoseinformationen eines Geräts trägt. Er wird über die Startadresse und die Anzahl der Bytes angegeben, und innerhalb des Blocks werden einzelne Messpunkte über Position und Länge herausgeschnitten [23]. Damit lassen sich Registerbereiche erschließen, die sich nicht sinnvoll in Einzeldatenpunkte zerlegen lassen.

2.6.3 Prüfung gegen ein reales Gerät

Das Werkzeug kennt neben dem Offline-Betrieb einen Online-Modus, in dem es sich mit einem physischen Gerät verbindet und die konfigurierten Datenpunkte mit ihren tatsächlichen Werten anzeigt. Er dient dazu, die Konfiguration zu prüfen, bevor die Typbeschreibung in eine Applikation übernommen wird [23]. Verbunden wird über Modbus TCP oder, sofern das entsprechende Merkmal gesetzt ist, über ein Gateway zu einem Gerät mit Modbus RTU. Der Online-Modus ist allerdings auf einfache Datentypen ohne Transformation beschränkt. Für Zeichenketten, Wahrheitswerte, BLOB, Zeitstempel sowie sämtliche BCD- und Modulo-10-Transformationen lassen sich die Werte nicht abrufen [23].

2.6.4 Zielapplikationen und Übernahme der Typbeschreibung

Als Zielapplikationen nennt die Dokumentation den SENTRON Powermanager und das SENTRON Powercenter 3000, zu deren jeweiligen Versionsständen die Werkzeugversion ausdrücklich kompatibel ist [23]. Beide verfolgen dasselbe Ziel, unterscheiden sich aber in ihrer Bauform. Der Powermanager ist eine unter Windows installierte Energiemanagementsoftware, die auf einen Datenbankserver aufsetzt und für den Betrieb umfangreicher Anlagen mit Auswertungen und Berichten ausgelegt ist [24]. Das Powercenter 3000 ist demgegenüber eine vorinstallierte, unmittelbar einsatzbereite Monitoring-Software, die über eine Web-Oberfläche im Unternehmensnetz bedient wird und die aufgenommenen Daten auf Wunsch an Cloud-Anwendungen weiterreicht [25].

In beiden Fällen ist die JSON-Datei das Übergabeformat. Sie wird über die Bedienoberfläche der Zielapplikation eingelesen, wodurch der beschriebene Gerätetyp dort bekannt wird und für das Anlegen von Geräteinstanzen zur Verfügung steht [26]. Erst mit dem Anlegen einer Instanz werden die Kommunikationsparameter des einzelnen Geräts ergänzt, während die Typbeschreibung selbst unverändert für alle Geräte desselben Typs gilt.

2.7 Vorgehensmodell

Die Entwicklung eines Datenmodells umfasst mehrere aufeinander aufbauende Tätigkeiten, von der Analyse des Systemkontexts und der Stakeholder über die Festlegung der Anforderungen und die Auswahl der abzubildenden Daten bis hin zur Umsetzung und deren Prüfung. Um diesen Ablauf nachvollziehbar zu strukturieren, wird ein Vorgehensmodell zugrunde gelegt. Ein solches Modell unterteilt den Entwicklungsprozess in definierte Phasen und legt deren Reihenfolge sowie die zwischen ihnen bestehenden Abhängigkeiten fest [27]. Im Folgenden werden mit dem Wasserfallmodell und dem darauf aufbauenden V-Modell zwei etablierte Vorgehensmodelle vorgestellt und anschließend begründet, welches der beiden sich für die vorliegende Arbeit eignet.

Das Wasserfallmodell zählt zu den ältesten Vorgehensmodellen der Softwaretechnik und geht in seiner ursprünglichen Beschreibung auf Royce zurück [28]. Es gliedert die Entwicklung in

aufeinanderfolgende Phasen, die typischerweise die Anforderungsanalyse, den Entwurf, die Implementierung, den Test und den Betrieb umfassen. Diese Phasen werden sequenziell durchlaufen, wobei eine Phase erst begonnen wird, wenn die vorhergehende abgeschlossen ist [27]. Jede Phase schließt dabei mit einem Ergebnisdokument ab, das der folgenden Phase als Eingang dient, weshalb das Modell auch als dokumentgetrieben bezeichnet wird [27]. Sein wesentlicher Vorteil liegt in der Einfachheit und der klaren Struktur, weshalb es sich vor allem bei stabilen und von Beginn an weitgehend bekannten Anforderungen eignet [27]. Als nachteilig erweist sich, dass eine Überprüfung der Ergebnisse erst spät im Prozess erfolgt und Fehler aus frühen Phasen häufig erst im abschließenden Test sichtbar werden. Bereits Royce sieht deshalb Rücksprünge in die jeweils vorhergehende Phase vor, weist aber zugleich darauf hin, dass diese mit erheblichem Aufwand verbunden sind [28].

Das V-Modell erweitert das Wasserfallmodell, indem es jeder konstruktiven Phase eine korrespondierende prüfende Phase gegenüberstellt [29]. Grafisch werden die Phasen in Form eines „V“ angeordnet. Der absteigende, linke Ast beschreibt die zunehmende Detaillierung von den Anforderungen über den System- bis zum Feinentwurf, während der aufsteigende, rechte Ast die schrittweise Integration und Prüfung abbildet. Jeder Prüfebene ist dabei genau eine Spezifikationsebene des linken Astes zugeordnet, gegen die verifiziert und validiert wird [29]. Ein charakteristisches Merkmal besteht darin, dass die zugehörigen Testfälle bereits parallel zur jeweiligen Spezifikationsphase entworfen werden und nicht erst nach der Implementierung. Für die Entwicklung mechatronischer und eingebetteter Systeme, in denen Hardware- und Softwareanteile zusammenwirken, ist das V-Modell als Entwicklungsmethodik etabliert und in der VDI-Richtlinie 2206 beschrieben, die es in ihrer aktuellen Fassung ausdrücklich auf cyber-physische Systeme erweitert [30].

2.7.1 Auswahl für diese Arbeit

Für die vorliegende Arbeit wird das V-Modell als Vorgehensmodell gewählt. Ausschlaggebend sind drei Überlegungen.

Erstens ist die Aufgabenstellung ihrem Wesen nach prüfungsorientiert. Aus der Analyse des Systemkontexts und der Stakeholder werden die Anforderungen an das Datenmodell abgeleitet, aus denen wiederum die Testfälle entstehen. Diese entstehen damit gemeinsam mit den Anforderungen und nicht erst nach der Umsetzung, was genau dem kennzeichnenden Merkmal des V-Modells entspricht.

Zweitens besteht der aufsteigende Ast nicht aus einer einzigen Prüfung, sondern aus mehreren Ebenen mit jeweils eigenem Bezugspunkt. Die Umsetzung des Mappings wird gegen die zuvor getroffene Auswahl der Daten verifiziert, das Prüfergebnis anschließend gegen den Anforderungskatalog validiert, und die Lösung insgesamt wird abschließend an den Erwartungen gemessen, die in der Analyse erhoben wurden. Damit liegt die für das V-Modell charakteristische Zuordnung von Spezifikations- und Prüfebene tatsächlich vor.

Drittens umfasst die Arbeit sowohl Hardwarekomponenten wie die Schutzschaltgeräte und den Datentransceiver als auch die softwareseitige Modellierung in der Managementplattform, die über Kommunikationsschnittstellen miteinander vernetzt sind. Das Vorhaben ordnet sich damit in den

Bereich der cyber-physischen Systeme ein, für den die aktuelle Fassung der VDI-Richtlinie 2206 das V-Modell ausdrücklich vorsieht [30].

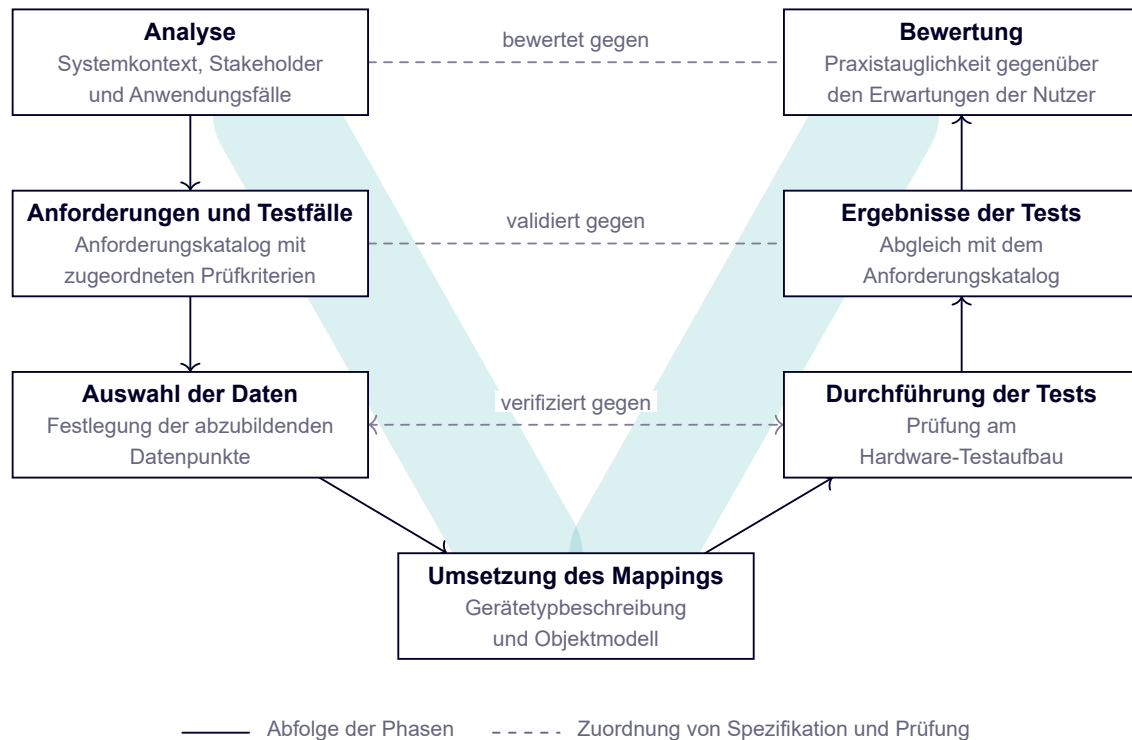


Abbildung 2: V-Modell als Vorgehensmodell dieser Arbeit, mit der Zuordnung der Spezifikations- zu den Prüfebenen und der beidseitigen Kopplung zwischen der Auswahl der Daten und deren Prüfung am Testaufbau

Einschränkend ist anzumerken, dass die Umsetzung nicht rein sequenziell verläuft. Insbesondere sind die Entwicklungs- und die Prüfphase über die Auswahl der Daten eng miteinander verzahnt, sodass die Übergänge zwischen dem absteigenden und dem aufsteigenden Ast an dieser Stelle fließend sind. Welche Datenpunkte sich sinnvoll abbilden lassen, ergibt sich nicht allein aus der Dokumentation, sondern zeigt sich erst in der Prüfung am realen Gerät. Die Prüfung liefert damit Eingangsinformationen für eine Auswahl, die ihr im Modell vorgelagert ist, während die Auswahl umgekehrt bestimmt, was überhaupt zu prüfen ist. In Abbildung 2 ist diese unterste Zuordnung deshalb als beidseitige Kopplung dargestellt, während die darüberliegenden Ebenen der gerichteten Ordnung des Modells folgen. Das V-Modell dient in dieser Arbeit somit als übergeordneter Rahmen, der die Phasen und ihre Bezugspunkte festlegt, innerhalb dessen die Entwicklung jedoch mit Rückkopplungsschleifen zwischen Umsetzung und Prüfung erfolgt.

3 Analyse und Anforderungen

3.1 Analyse

Bevor Anforderungen an das Datenmodell formuliert werden können, ist zu klären, in welcher Umgebung die Lösung entstehen soll, wer sie später nutzt, über welchen Weg die Daten der Schutzschaltgeräte überhaupt in Desigo CC gelangen können, mit welchen Mitteln das Zielsystem sie abbildet und welcher Datenbestand auf diesem Weg zur Verfügung steht. Der vorliegende Abschnitt untersucht diese Fragen nacheinander und leitet aus den Ergebnissen Anwendungsfälle ab, die den Übergang zu den Anforderungen bilden.

3.1.1 Systemaufbau und Systemgrenzen

Die in Abschnitt 2.2 bis Abschnitt 2.5 beschriebenen Komponenten stehen im Betrieb nicht nebeneinander, sondern in einer festen Kette. Die ECPD vom Typ 5TY1 COM sitzen als Endstromkreisschutz im Installationsverteiler, erreichen über die Funkstrecke ausschließlich das SENTRON Powercenter, und erst dieses stellt die Daten über das Gebäudenetz bereit, wo Desigo CC sie abfragen kann. Abbildung 3 zeigt diese Kette zusammen mit den beiden Werkzeugen, die nicht Teil des laufenden Datenpfads sind, für den Lebenszyklus der Lösung aber maßgeblich bleiben. SENTRON Powerconfig dient der Inbetriebnahme und Parametrierung der Geräte und setzt dabei stets am Powercenter an, entweder über Bluetooth Low Energy (BLE) vor Ort oder über dessen REST-API im Netz [1]. Das Werkzeug liegt als Desktop-Anwendung und als mobile Anwendung vor, von denen diese Arbeit ausschließlich die Desktop-Anwendung einsetzt (siehe Abschnitt 3.2.4). Auch für dieses Werkzeug bleibt ein einzelnes Endgerät unmittelbar unerreichbar, denn seine Parametrierung reicht das Powercenter über die Funkstrecke weiter. Der PDE erzeugt demgegenüber die Gerätetypbeschreibung als JSON-Datei (siehe Abschnitt 2.6).

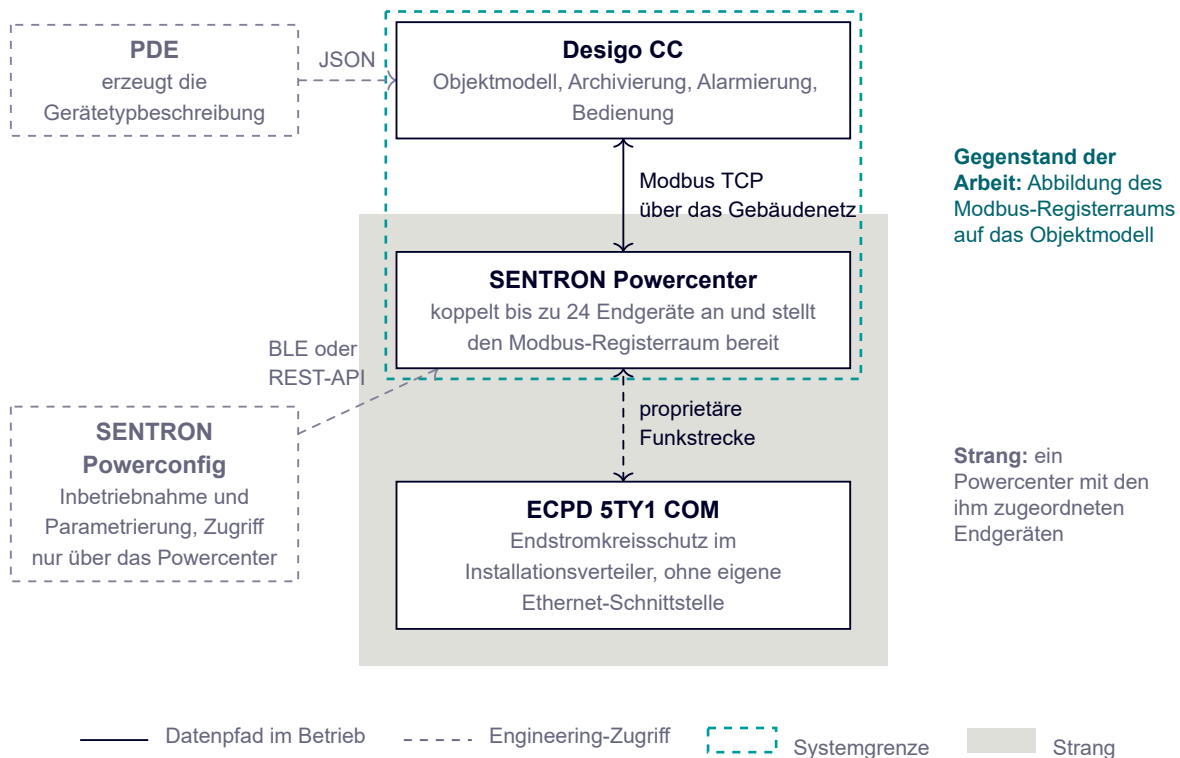


Abbildung 3: Datenpfad vom ECPD über die Funkstrecke zum Powercenter, von dort über Modbus TCP im Gebäudenetz zu Designo CC, seitlich angetragenen Werkzeuge SENTRON Powerconfig und PDE mit ihren jeweiligen Zugriffspunkten

Eine Einheit aus einem Powercenter und den ihm zugeordneten Endgeräten wird im Folgenden als *Strang* bezeichnet. Eine Liegenschaft kann mehrere solcher Stränge enthalten. Der konkrete Laboraufbau, an dem die Lösung erprobt wird, ist von dieser allgemeinen Betrachtung zu unterscheiden und wird im Kapitel zur Systemumgebung beschrieben.

Aus der Kette ergibt sich die Systemgrenze der Arbeit. Gegenstand ist die Abbildung zwischen dem Modbus-Registerraum, den das Powercenter bereitstellt, und dem Objektmodell in Designo CC. Nicht Gegenstand sind die Schutzfunktion der Geräte selbst, die Funkstrecke zwischen Endgerät und Powercenter, die elektrotechnische Installation sowie die Systemarchitektur von Designo CC einschließlich ihrer Redundanz- und Betriebskonzepte. Welche Gestalt die Lösung innerhalb dieser Grenze annimmt, ist an dieser Stelle noch offen und wird erst in Abschnitt 3.1.5 aus den Ergebnissen der folgenden Abschnitte abgeleitet.

Für die Ausgangslage ist dabei bedeutsam, dass die betrachtete Gerätereihe in Designo CC bislang nicht zur Verfügung steht. Das Erweiterungsmodul „Modbus TCP Power Devices“ bringt eine Bibliothek vorgefertigter Objektmodelle für diverse Siemens-Niederspannungsgeräten für Gebäude mit, jedoch weder das ECPD noch das Powercenter sind darin enthalten [22].

Rückwärtskompatibilität zu einer Vorgängerlösung ist folglich keine Anforderung.

3.1.2 Stakeholderanalyse

Das Datenmodell wird von unterschiedlichen Personengruppen mit deutlich verschiedenen Erwartungen genutzt. Die folgende Einordnung unterscheidet sie nach ihrer Rolle im Lebenszyklus der Lösung und benennt jeweils die Erwartung, aus der später Anforderungen abgeleitet werden. Die Stakeholder arbeiten von der Entwicklung über die Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb mit dem Modell.

Interessengruppe	Erwartung an die Lösung	Einfluss
Betreiber und Facility Management	Möchte auf einen Blick erkennen, ob ein Abgang in Betrieb ist, und im Störfall wissen, welcher Stromkreis an welchem Ort betroffen ist. Erwartet, dass sich die neuen Geräte in der Bedienung nicht von den übrigen Gewerken unterscheiden.	hoch
Instandhaltungspersonal und Elektrofachkraft	Benötigt belastbare Diagnoseinformationen, um einen Einsatz vorzubereiten, und will unnötige Fahrten vermeiden. Erwartet zudem Unterstützung bei der wiederkehrenden Prüfung und deren Dokumentation sowie eine frühzeitige Meldung, wenn der zyklische Selbsttest eines Geräts einen Fehler feststellt.	hoch
Systemintegrator und Errichter	Will die Geräte eines Verteilers mit vertretbarem Aufwand anlegen können, ohne jeden Datenpunkt einzeln zu projektieren. Für ihn zählt die Wiederverwendbarkeit des Modells über Projektgrenzen hinweg.	hoch
Desigo-CC-Administrator	Erwartet ein Modell, das sich in die vorhandene Objekt-, Alarm- und Archivstruktur einfügt und mit der eingesetzten Systemversion verträglich ist.	mittel
IT- und Netzwerkbetrieb	Achtet darauf, dass ein unverschlüsseltes Feldprotokoll das Gebäudenetz nicht öffnet. Erwartet von der Lösung keine Sicherheitsarchitektur, sondern eine belastbare Aussage darüber, welche Eigenschaften das gewählte Protokoll mitbringt und welche Voraussetzungen daraus für das eigene Netzkonzept folgen.	gering
Endkunde ohne eigene Entwicklung	Hat kein Interesse an der Integrationsvorlage als solcher und soll idealerweise nicht bemerken, dass sie existiert. Die Geräte sollen in Desigo CC einfach vorhanden sein.	gering

Interessengruppe	Erwartung an die Lösung	Einfluss
Endkunde mit eigener Entwicklung	Will das ECPD selbst einbinden und dabei auf einer nachvollziehbaren, dokumentierten Vorlage aufsetzen, die er an eigene Bedürfnisse anpassen kann.	mittel
Siemens-Entwicklung und Produktmanagement	Verfolgt dasselbe Interesse wie der selbst entwickelnde Endkunde, allerdings mit dem Ziel einer fertigen Lösung, die einem Projekt ohne weitere Entwicklungsarbeit beigegeben werden kann. Trägt die Lösung über die Arbeit hinaus.	hoch

Tabelle 5: Interessengruppen, ihre Erwartungen an das Datenmodell und ihr Einfluss auf dessen Gestaltung

Zwischen diesen Gruppen bestehen zwei Spannungsfelder, die die Gestaltung des Modells unmittelbar betreffen. Das erste verläuft zwischen dem Endkunden ohne eigene Entwicklung und dem selbst entwickelnden Endkunden: Ersterer verlangt eine Lösung, die fertig und ohne Erklärung funktioniert, letzterer eine, die offen und veränderbar ist. Beides ist nur vereinbar, wenn das Modell zwar unmittelbar einsetzbar, in seiner Struktur aber modular und dokumentiert ist. Das zweite Spannungsfeld verläuft zwischen dem Betreiber, der möglichst viele Informationen in der Leitwarte sehen möchte, und dem Instandhaltungspersonal sowie dem Systemintegrator, für die jeder zusätzliche Datenpunkt Projektierungs- und Kommunikationsaufwand bedeutet. Dass dieser Aufwand erheblich ausfällt, ist dabei nicht allein die Einschätzung der Beteiligten. Die Zuordnung der Datenpunkte eines Gebäudeleitsystems zu einer einheitlichen Beschreibung erfolgt nach dem Stand der Technik überwiegend von Hand und bleibt arbeitsintensiv und kostentreibend [5]. Dieses Spannungsfeld ist der eigentliche Grund dafür, dass die Auswahl der Datenpunkte einen eigenen Arbeitsschritt darstellt und nicht nebenbei erledigt werden kann.

Eine Gruppe ist dabei gesondert einzuordnen. Der IT- und Netzbetrieb ist zwar von der Lösung berührt, seine Erwartung lässt sich jedoch nicht allgemeingültig erfüllen: Netzarchitektur, Zonenmodell, Zugriffsregeln und Betriebskonzepte folgen bei jedem Kunden eigenen Vorgaben, sodass ein Sicherheitskonzept für die Anbindung nur im jeweiligen Projekt und nicht in einer generischen Integrationsvorlage festgelegt werden kann. Diese Arbeit benennt daher die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des gewählten Übertragungswegs und die Voraussetzungen, unter denen er vertretbar betrieben werden kann; die Bewertung und Ausgestaltung der Netzsicherheit selbst ist ausdrücklich nicht Gegenstand der Arbeit.

Eine Erwartung des Instandhaltungspersonals verdient dabei eine Einordnung, weil sie leicht überdehnt wird. Das ECPD führt einen zyklischen Selbsttest durch und kann dessen Ergebnis melden (siehe Abschnitt 2.2.1). Damit lassen sich Gerätefehler früh sichtbar machen, die andernfalls erst bei einer wiederkehrenden Prüfung nach Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Vorschrift 3 auffielen und dann Austausch und erneute Prüfung nach sich zögen. Die wiederkehrende Prüfung selbst lässt sich dadurch jedoch nicht ersetzen, da sie die Beurteilung durch eine befähigte Person voraussetzt. Die Erwartung richtet sich folglich auf die Unterstützung und die Dokumentation der Prüfung, nicht auf deren Automatisierung.

Auffällig ist außerdem, dass die Gruppen mit dem höchsten Einfluss, also Betreiber, Instandhaltung, Systemintegrator und Produktmanagement, ihre Erwartungen an vergleichsweise wenige Eigenschaften knüpfen. Es sind die Verlässlichkeit der Zustandsanzeige, die Aussagekraft der Alarmer, die Wiederverwendbarkeit des Modells und die Nachvollziehbarkeit seiner Struktur. Diese vier Eigenschaften bilden den Maßstab, an dem die Lösung in der Validierung zu messen ist.

3.1.3 Analyse der Integrationswege

Die Frage, über welchen Weg die Daten in Desigo CC gelangen, ist der Ausgangspunkt jeder weiteren Festlegung, denn sie entscheidet über den verfügbaren Datenumfang, über die Möglichkeit schreibender Zugriffe und über die einzusetzende Werkzeugkette. Der folgende Abschnitt trifft dabei keine Entwurfsentscheidung, sondern grenzt den Lösungsraum ab. Er stellt fest, welche Wege technisch überhaupt bestehen, und bildet damit die Voraussetzung dafür, dass die Anforderungen im folgenden Abschnitt realistisch formuliert werden können. Ein Weg ist nur dann gangbar, wenn er auf beiden Seiten unterstützt wird, also sowohl vom Powercenter als Datenquelle als auch von Desigo CC als Zielsystem. Desigo CC bindet Fremdsysteme über Erweiterungsmodule für offene Protokolle ein, für die die Engineering-Dokumentation eigene Kapitel zu BACnet, Modbus TCP, OPC DA, SNMP und IEC 61850 führt [22].

Aus dem Schnittstellenangebot des Powercenters (siehe Abschnitt 2.3.1) und den Gegebenheiten der Feldebene ergeben sich sechs denkbare Wege. Die Bezeichner W1 bis W6 dienen allein der Verweisbarkeit innerhalb dieses Abschnitts.

W1 Direkter Zugriff auf das Endgerät

Der naheliegendste Weg, das Endgerät unmittelbar anzusprechen, ist technisch versperrt. Die Schutzschaltgeräte besitzen keine Modbus-Schnittstelle und kommunizieren ausschließlich über die Funkstrecke mit dem Powercenter. Sie sind für übergeordnete Systeme nicht direkt erreichbar [1]. Der Weg scheidet ohne weitere Bewertung aus.

W2 Bluetooth am Powercenter

Die BLE-Schnittstelle ist als lokaler Zugang vor Ort ausgelegt. Sie unterstützt nur eine aktive Verbindung, schaltet sich nach 180 s ohne Nutzung ab und ist über eine sechsstellige PIN abgesichert [1]. Für eine dauerhafte, zyklische Anbindung eines Leitsystems ist sie damit weder vorgesehen noch geeignet.

W3 Modbus TCP über das Powercenter

Das Powercenter tritt als Modbus-TCP-Server auf und stellt die Daten aller unterlagerten Endgeräte über eine einzige IP-Adresse bereit, wobei die Unterscheidung der Geräte über den Unit Identifier erfolgt [1]. Lesende wie schreibende Zugriffe sind möglich, das Protokoll ist offen spezifiziert und lizenzfrei (siehe Abschnitt 2.4). Auf der Gegenseite steht mit dem Erweiterungsmodul „Modbus TCP“ ein vollständiger Treiber bereit, in dem Desigo CC als Client auftritt [22]. Die Ausgestaltung dieses Wegs wird in Abschnitt 3.1.4 gesondert untersucht.

W4 REST-Schnittstelle über HTTPS

Diese Schnittstelle ist der Modbus-Variante sicherheitstechnisch deutlich überlegen, da sie über TLS verschlüsselt ist und der rollenbasierten Zugriffskontrolle des Powercenters unterliegt [1]. Sie ist

jedoch herstellerspezifisch und damit kein Protokoll, für das in Desigo CC ein generisches Erweiterungsmodul bereitsteht [22]. Eine Anbindung erforderte eine Eigenentwicklung über das Software Development Kit. Ebenso wenig ließe sich der PDE nutzen, dessen Ergebnis ausdrücklich eine Beschreibung der Modbus-Kommunikation ist [23]. Die vorgesehene Werkzeugkette entfielen damit vollständig.

W5 MQTT

Die native Cloud-Anbindung steht ausschließlich am Powercenter 2000 zur Verfügung [1], während für den Testaufbau ein Powercenter 1100 vorgesehen ist. Unabhängig davon ist MQTT ein publikationsgetriebenes Protokoll zur Anbindung externer Dienste. Es passt weder zum lokalen Charakter einer Gebäudemanagementplattform noch zählt es zu den von Desigo CC unterstützten Feldprotokollen [22].

W6 Vorgelagertes Fremdsystem

Die vom PDE ausdrücklich unterstützten Zielapplikationen sind der SENTRON Powermanager und das SENTRON Powercenter 3000 [23]. Die Geräte ließen sich zunächst in einer dieser Applikationen einbinden und diese anschließend an Desigo CC koppeln. Beide Produkte verfolgen dasselbe Ziel, unterscheiden sich aber sowohl in ihrer Bauform als auch in ihren Schnittstellen, weshalb sie hier getrennt zu betrachten sind.

Der SENTRON Powermanager ist ein Energiemanagementsystem, das unter Windows auf einem gewöhnlichen Rechner installiert wird, über eine Lizenz erworben wird und bis zu 700 unterlagerte Geräte je Server führt. Zur Feldebene hin unterstützt er neben Modbus TCP auch OPC UA und OPC DA, IEC 61850 sowie BACnet, und nach oben stellt er OPC UA und OPC DA bereit [31]. Da Desigo CC OPC DA als Feldprotokoll unterstützt [2], ist eine Kopplung über diesen Weg tatsächlich möglich.

Das SENTRON Powercenter 3000 ist demgegenüber kein Softwarepaket, sondern ein Industrierechner mit vorinstallierter Monitoring-Software, der als Gerät beschafft und über optionale Lizenzen erweitert wird und bis zu 212 unterlagerte Geräte führt. Zur Feldebene hin unterstützt er ausschließlich Modbus TCP, und nach oben stellt er allein eine MQTT-Schnittstelle zu Cloud-Diensten bereit [31]. Eine Kopplung an Desigo CC scheidet damit aus demselben Grund aus wie in W5.

Gangbar ist folglich nur die Variante über den Powermanager. Sie führt jedoch ein zweites Leitsystem mit eigener Datenhaltung, eigener Alarmierung und eigenem Wartungsbedarf ein und verschiebt die eigentliche Aufgabe, nämlich die Abbildung der Gerätedaten in Desigo CC, lediglich in ein anderes System. Der Aufwand der Gesamtlösung steigt durch die zusätzliche Komponente und die zusätzliche Schnittstelle deutlich, ohne dass ein entsprechender Gewinn entstünde.

Diese Bewertung lässt sich über den Einzelfall hinaus einordnen. Ein vorgelagertes System entspricht dem Muster der vermittelnden Zwischenschicht, mit der in der Gebäudeautomation seit langem auf die Vielfalt an Protokollen und Datenformaten reagiert wird [3]. Ihr Gewinn besteht darin, mehrere ungleichartige Quellen auf eine gemeinsame Sicht zu bringen und die Teilsysteme dadurch von der Leitebene zu entkoppeln. Genau dieser Gewinn entfällt hier, da nur eine Quelle anzubinden ist und diese mit Modbus TCP bereits ein von der Zielplattform unterstütztes Protokoll

spricht. Der Weg wird also nicht verworfen, weil das Muster untauglich wäre, sondern weil die Bedingung fehlt, unter der es seinen Vorteil entfaltet.

Zur Bewertung der verbleibenden Wege werden fünf Kriterien herangezogen. Es sind die Verfügbarkeit auf beiden Seiten, die Eignung für den zyklischen Dauerbetrieb, der erreichbare Datenumfang einschließlich schreibender Zugriffe, die Nutzbarkeit der vorgesehenen Werkzeugkette sowie der Bedarf an zusätzlichen Systemkomponenten. Die Informationssicherheit wird bewusst nicht als gleichrangiges Kriterium geführt, sondern im Anschluss gesondert betrachtet, da sie im Gegensatz zu den anderen Kriterien durch Maßnahmen außerhalb des Protokolls beeinflussbar ist.

Kriterium	W2	W3	W4	W6
Beidseitig verfügbar	nein	ja	nein	ja
Zyklischer Dauerbetrieb	nein	ja	ja	ja
Datenumfang und Schreibzugriff	ja	ja	ja	eingeschränkt
Werkzeugkette nutzbar	nein	ja	nein	ja
Ohne Zusatzsysteme	ja	ja	ja	nein
Ergebnis	ungeeignet	geeignet	ungeeignet	bedingt

Tabelle 6: Bewertung der Integrationswege. W2 BLE, W3 Modbus TCP, W4 REST-Schnittstelle, W6 vorgelagerter Powermanager. W1 ist bereits technisch ausgeschlossen, W5 steht am eingesetzten Gerät nicht zur Verfügung

Damit bleibt Modbus TCP über das Powercenter als einziger Weg, der alle Kriterien erfüllt. Diese Feststellung ist weniger eine Auswahl unter gleichwertigen Alternativen als vielmehr die Bestätigung, dass die Schnittstellenlage von Quell- und Zielsystem nur eine Schnittmenge zulässt. Bemerkenswert ist dabei, dass ausgerechnet der sicherheitstechnisch schwächste Weg der einzige durchgängig unterstützte ist.

Diese Schwäche ist keine Nebenbedingung, sondern die zentrale Einschränkung des gewählten Wegs. Da das Protokoll selbst weder Verschlüsselung noch Authentifizierung kennt (siehe Abschnitt 2.4) und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation wirkt [1], kann ein Schutz nur außerhalb des Protokolls auf Netzebene entstehen. Daraus folgen drei Voraussetzungen, die als Randbedingungen in die Anforderungen einfließen. Die Modbus-Schnittstelle wird nur dort aktiviert, wo sie benötigt wird, was am Powercenter 1100 separat möglich ist [1]. Die Kommunikation verbleibt in einem eigenen Netzsegment. Ein Zugriff über das lokale Netz hinaus erfolgt ausschließlich über VPN.

Diese drei Punkte sind als Mindestvoraussetzungen des Betriebs zu verstehen, nicht als Sicherheitskonzept. Wie Segmentierung, Fernzugriff und Überwachung im Einzelnen umgesetzt werden, richtet sich nach den Vorgaben des jeweiligen Kunden und ist, wie in Abschnitt 3.1.2 abgegrenzt, nicht Gegenstand dieser Arbeit.

3.1.4 Integrationsmechanismus in Desigo CC

Mit der Festlegung auf Modbus TCP ist noch nicht bestimmt, in welcher Form das Datenmodell auf der Zielseite überhaupt vorliegen kann. Da die von Desigo CC vorgegebenen Mechanismen die Gestalt der Lösung unmittelbar begrenzen, werden sie hier gesondert untersucht. Grundlage ist die Engineering-Dokumentation der Plattform [22], deren hier herangezogene Aussagen über die Plattformstände hinweg unverändert gelten (siehe Abschnitt 2.1.2).

Von den Mitteln, die die Plattform für eine Modbus-Anbindung bereithält, ist für diese Arbeit im Wesentlichen eines maßgeblich. Ein Gerätetyp wird in Desigo CC als Objektmodell beschrieben, und dieses Objektmodell lässt sich als JSON-Datei importieren [22]. Damit besteht eine unmittelbare Entsprechung zu dem Format, das der PDE erzeugt (siehe Abschnitt 2.6), und genau an dieser Stelle setzt das Datenmodell dieser Arbeit an. Die Dokumentation des PDE führt Desigo CC allerdings nicht als Zielapplikation (siehe Abschnitt 2.6.4), weshalb diese Entsprechung nicht dokumentiert ist, sondern am Testaufbau zu bestätigen war.

Für den Zuschnitt der Lösung ist dabei entscheidend, dass die Typbeschreibung des PDE die Adressierung bereits enthält. Zu jeder Eigenschaft werden dort Registeradresse, Funktionscode, Datentyp, Subindex und Skalierungsfaktor hinterlegt (siehe Tabelle 4), sodass Objektmodell und Adressbelegung in derselben Datei liegen. Die Lösung dieser Arbeit besteht folglich aus einem einzigen zu entwickelnden Artefakt. Daneben beschreibt die Engineering-Dokumentation einen allgemeinen Weg, auf dem ein Objektmodell ohne Adressangaben eingelesen und die Zuordnung von Registeradressen und Funktionscodes in eigenen Regelwerken danebengelegt wird [22]. Dieser Weg kommt ohne den PDE aus, gibt dessen Werkzeugkette damit aber auch auf und wird hier nicht beschritten.

Nicht Gegenstand der Entwicklung sind zwei weitere Bestandteile einer vollständigen Integration. Das sind zum einen Grafiken, Symbole und Textgruppen für die Darstellung in der Bedienoberfläche, zum anderen die Liste der tatsächlich anzulegenden Geräteinstanzen [22]. Beides fällt im jeweiligen Projekt an und hängt an der konkreten Anlage, nicht am Gerätetyp.

Die Kommunikation selbst trägt ein Treiber, der im Projekt eigens angelegt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet wird [22]. Er ist eine Voraussetzung dafür, dass überhaupt Werte fließen, hat auf die Gestalt des Datenmodells jedoch keinen Einfluss und wird deshalb hier nicht weiter betrachtet.

Bedeutsam ist dagegen die Trennung von Typ und Instanz auf der Zielseite. Das importierte Objektmodell beschreibt einen Gerätetyp und ist damit zunächst nur eine Vorlage. Für jedes physisch vorhandene Gerät ist in Desigo CC eine eigene Instanz anzulegen, die ihre Kommunikationsparameter mitbringt, also die IP-Adresse und den Unit Identifier des Geräts [22]. Eine Kommunikationsschnittstelle besteht dabei aus der Kombination von Adresse und Slave-Kennung und trägt genau ein Gerät.

Randbedingungen des Treibers

Aus der Dokumentation lassen sich darüber hinaus mehrere Eigenschaften des Modbus-Treibers entnehmen, die für die Modellierung unmittelbar bedeutsam sind.

Eigenschaft	Bedeutung für das Datenmodell
Funktionscodes	Unterstützt werden die Codes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16 und 24. Die vom Powercenter verwendeten Codes 0x03, 0x04, 0x06 und 0x10 sind damit vollständig abgedeckt.
Datentypen	Ganzzahlen mit 16, 32 und 64 Bit mit und ohne Vorzeichen, Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit, Wahrheitswerte, Bytes, Zeichenketten und BLOB. Die Formate der Registerkarte lassen sich abbilden.
Wortreihenfolge	Wird global oder je Treiberinstanz über einen Konfigurationseintrag gesetzt; für Geräte mit Big-Endian-Anordnung ist er auf 0 zu setzen. Für die mitgelieferten Energiemessgeräte schreibt die Dokumentation dies ausdrücklich vor.
Abfrageintervall	Das Intervall, in dem der Treiber die Geräte abfragt, wird an der Treiberkonfiguration eingestellt und gilt für sämtliche Datenpunkte aller Geräte dieses Treibers. Eine nach Geräten oder nach Datenpunktgruppen abgestufte Abfrage steht am eingesetzten Stand nicht zur Verfügung, was von der Dokumentation abweicht und deshalb nach Abschnitt 2.1.2 der Beobachtung folgt. Die Abfragelast lässt sich damit allein über die Zahl der abgebildeten Datenpunkte und über dieses eine Intervall steuern.
Blockbildung	Register, deren Adressabstand einen einstellbaren Grenzwert unterschreitet, werden zu einem gemeinsamen Leseblock zusammengefasst. Eine dichte Belegung des Adressraums verringert damit unmittelbar die Zahl der Telegramme.
Schreibrichtung	Ein Datenpunkt kennt entweder die Lese- oder die Schreibrichtung, nicht beide. Für Werte, die geschrieben und zurückgelesen werden sollen, sieht die Plattform Objektmodelle mit getrennten Eigenschaften für Soll- und Istwert vor.

Tabelle 7: Eigenschaften des Modbus-Treibers von Desigo CC und ihre Bedeutung für die Modellierung, nach [22]

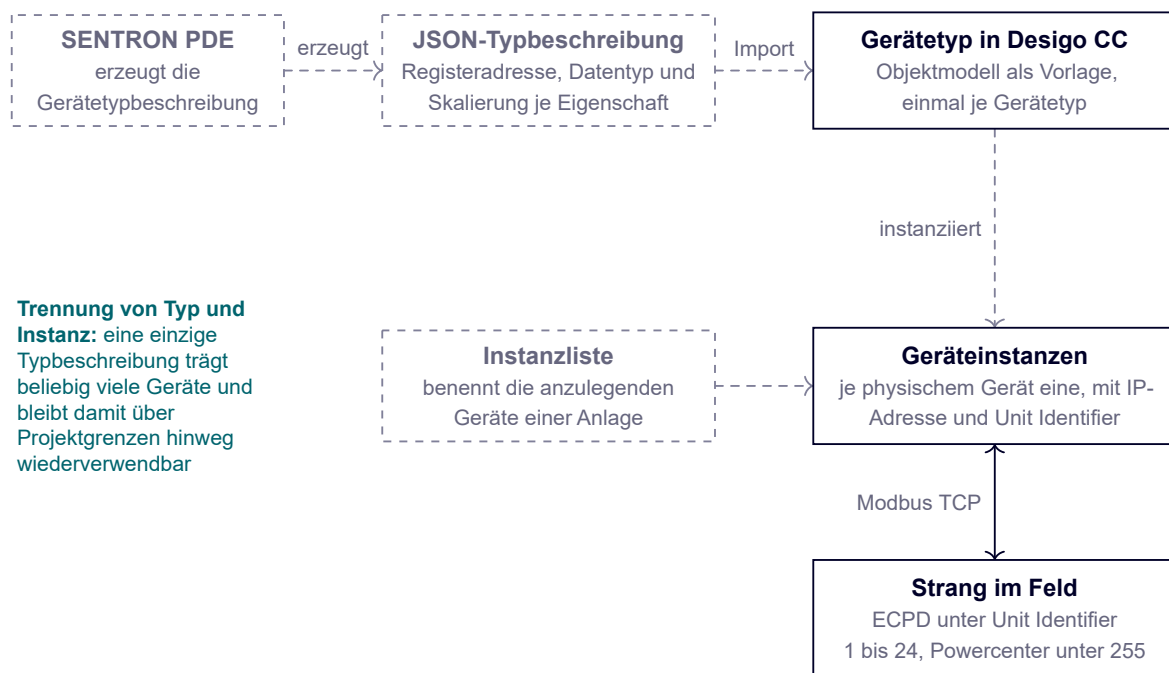
Die letzte Zeile der Tabelle verdient besondere Beachtung. Sie bedeutet, dass ein Schaltbefehl und die zugehörige Rückmeldung im Modell zwingend zwei Eigenschaften belegen, selbst wenn beide auf dasselbe Register verweisen. Die Einschränkung trifft damit unmittelbar auf die Kommandoregister des ECPD. Ebenso bemerkenswert ist das Mengengerüst. Bei rund 5.200 Datenpunkten für einen vollständig abgebildeten Strang, dessen Herleitung in Abschnitt 3.1.6 folgt, ließen sich überschlägig nur etwa sechs Stränge über eine einzige Treiberinstanz betreiben. Auch von dieser Seite her ist eine Reduktion des Datenumfangs vonnöten.

3.1.5 Erstes Lösungskonzept

Aus der Festlegung auf Modbus TCP, den Eigenschaften des Powercenters und den in Abschnitt 3.1.4 dargestellten Mitteln der Zielpattform lässt sich ein erster Entwurf der Lösung ableiten, der die Struktur der weiteren Arbeit vorgibt. Er ist als Ausgangspunkt zu verstehen und wird im Entwicklungsteil konkretisiert. Abbildung 4 stellt seine Bestandteile im Zusammenhang dar.

Den Kern des Entwurfs bildet die Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz. Die Registeradressen sind bei allen Geräten desselben Typs identisch; unterschieden werden die Geräte allein über den Unit Identifier [1]. Eine einzige Typbeschreibung genügt daher, um beliebig viele physische Geräte abzubilden, und genau darin liegt die Wiederverwendbarkeit des Modells über Projektgrenzen hinweg.

Powercenter und ECPD werden als getrennte Objekttypen modelliert. Ein erheblicher Teil der Register stimmt zwar überein, es handelt sich jedoch um verschiedene Geräte mit unterschiedlicher Aufgabe und unterschiedlicher Adressierung. Auf der Zielseite entspricht ein Strang damit bis zu 25 Kommunikationsschnittstellen mit gemeinsamer IP-Adresse und unterschiedlicher Slave-Adresse, unter denen jeweils genau ein Geräteobjekt liegt [22]. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Objektmodell des ECPD. Ein eigenes Objektmodell für das Powercenter ist von den Beteiligten nicht gefordert worden und wäre eine sinnvolle Ergänzung, aber keine Voraussetzung für den Nutzen der Lösung.



Engineering-Artefakt Gegenstand des Betriebs Datenpfad im Betrieb

Abbildung 4: Erstes Lösungskonzept, Werkzeugkette vom PDE über die JSON-Typbeschreibung zum Objektmodell in Desigo CC sowie die Instanziierung je physischem Gerät über den Unit Identifier

Für die Abfrage gibt das Systemhandbuch drei Empfehlungen, nämlich jedes Gerät höchstens einmal pro Sekunde abzufragen, die Endgeräte sequenziell abzufragen und Register blockweise zu lesen [1]. Diese Abfragemethodik ist von Desigo CC bereits implementiert, da der Treiber einen einstellbaren Abstand zwischen den Anfragen kennt und benachbarte Register selbsttätig zu Leseblöcken zusammenfasst [22]. Eine schnellere Abfrage brächte ohnehin keinen Gewinn, weil die Messwerte frühestens alle 2 s aktualisiert werden [1]. Da sich das Abfrageintervall nach Tabelle 7 nur am Treiber und weder je Gerät noch je Datenpunktgruppe einstellen lässt, werden alle Datenpunkte in demselben Takt gelesen. Die Abfragelast hängt damit unmittelbar an der Zahl der abgebildeten Datenpunkte, was die Auswahl der Daten zusätzlich begründet. Eine nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage, bei der Zustands- und Alarmwerte häufiger gelesen würden als Zähler- und Stammdaten, wäre technisch wünschenswert und bleibt als Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung festzuhalten.

Ungültige Messwerte kennzeichnet das Powercenter als *Not a Number*, und zusätzlich zeigt ein Statusdatenpunkt an, ob die Verbindung zum Endgerät besteht [1]. Beides ist im Modell auszuwerten, damit ein ausgefallenes Gerät nicht als Gerät mit dem Messwert null erscheint.

Schließlich sieht der Entwurf eine feste Arbeitsteilung zwischen den beiden Werkzeugen vor. Die Parametrierung der Geräte, also Grenzwerte, Hysteresen und Schutzeinstellungen, verbleibt bei SENTRON Powerconfig. Desigo CC übernimmt den laufenden Betrieb mit Anzeige, Archivierung, Alarmierung und Bedienung. SENTRON Powerconfig lässt sich damit nicht ablösen und wird von der errichtenden Fachkraft weiterhin benötigt, denn sobald in den elektrotechnischen Aufbau oder in die Wirkungsweise eines Geräts eingegriffen wird, hat dies über Powerconfig zu geschehen. Diese Aufteilung ist nicht nur eine Frage des Aufwands, sondern auch eine der Zuständigkeit. Änderungen an der Schutzwirkung setzen eine Elektrofachkraft voraus, während Desigo CC vom Personal der Gebäudeverwaltung bedient wird. Bleibt die Parametrierung außerhalb des Datenmodells, so ist ausgeschlossen, dass sie aus der Leitwarte heraus unbeabsichtigt verändert wird. Die Aufteilung hält das Datenmodell zugleich frei von Inbetriebnahmedaten und begründet, dass ein großer Teil des Registerraums unberücksichtigt bleiben kann. Die Auswirkung auf den Anforderungskatalog wird bei FA-06 und FA-09 in Abschnitt 3.2.2 aufgegriffen.

3.1.6 Analyse des Modbus-Registerraums

Der gewählte Integrationsweg bestimmt, welche Daten überhaupt zur Verfügung stehen. Der folgende Überblick charakterisiert diesen Datenbestand; die begründete Auswahl der tatsächlich abzubildenden Datenpunkte erfolgt im Entwicklungsteil der Arbeit.

Grundlage ist die Übersicht der Datenpunkte und Modbus-Register der Gerätefamilie [32]. Sie weist für das Powercenter 177 und für das ECPD 208 Datenpunkte aus. Da einem Powercenter bis zu 24 Endgeräte zugeordnet sein können, ergäbe eine vollständige Abbildung rund 5.200 Datenpunkte je Strang. Bereits diese Größenordnung zeigt, dass eine unbesehene Übernahme des Registerraums weder gegenüber der Kommunikationslast noch gegenüber der Bedienbarkeit in der Leitwarte zu vertreten wäre.

Inhaltlich lassen sich die Register des ECPD in sieben Gruppen einteilen. Diese Einteilung folgt nicht der Gliederung der Registerkarte, sondern dem Nutzungszweck aus Sicht des Betriebs und wurde im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen.

Gruppe	Inhalt und Bedeutung für den Betrieb
Live-Zustand	Schalterstellung, Rückmeldung von Schaltbefehlen, Funkverbindung und Signalstärke sowie das Sammelregister der Alarme. Beantwortet die Kernfrage, ob ein Abgang in Betrieb ist.
Messwerte	Strom, Spannung, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Temperatur und Differenzstrom, jeweils als Momentanwert sowie teilweise als vom Gerät gespeicherter Extremwert.
Zähler und Wartung	Betriebsstunden, mechanische Schaltspiele, nach Ursache getrennte Auslösezähler sowie ein Zähler für Änderungen an geschützten Parametern. Grundlage der Instandhaltungsplanung.
Prüfung und Betriebsart	Anstoß und Ergebnis von Geräte- und RCD-Test sowie der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens (ARD).
Kommandos	Schreibende Datenpunkte für elektronisches Schalten, Quittieren, Rücksetzen von RCM-Alarmen, Anstoßen des Gerätetests, Lokalisierung durch Blinken und mechanisches Trennen.
Stammdaten	Anlagenkennzeichen, Einbauort, Seriennummer, Artikelnummer, Firmwarestand, Phasenzuordnung und eingestellter Nennstrom. Ändern sich im Betrieb nicht.
Konfiguration und Grenzwerte	Ein- und Ausschalter, Grenzwerte und Hysteresen je Alarm, Mittelungszeiträume sowie geschützte Schutzeinstellungen. Mit Abstand die größte Gruppe.

Tabelle 8: Eigene Gliederung des Registerraums des ECPD nach Nutzungszweck, auf Grundlage der Registerkarte [32]

Für die Gestaltung des Datenmodells sind über diese Gliederung hinaus sechs Eigenschaften des Registerraums bedeutsam, die sich aus der Registerkarte und aus der praktischen Arbeit mit den Geräten ergeben.

Erstens dominieren Konfigurationsdaten den Registerraum. Der größte Teil der Register des ECPD entfällt auf die Alarm- und Grenzwertkonfiguration sowie auf geschützte Schutzeinstellungen. Diese Werte werden einmalig bei der Inbetriebnahme gesetzt und verbleiben nach dem Konzept aus Abschnitt 3.1.5 bei SENTRON Powerconfig. Für den Betrieb ist nicht die Schwelle relevant, sondern deren Überschreitung, und diese wird über das Alarmregister gemeldet.

Zweitens ist die Informationsdichte sehr ungleich verteilt. Ein einziges Register trägt als Bitfeld sämtliche Alarme des Geräts, während umgekehrt einzelne Werte wie mehrwortige Zeichenketten oder Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit mehrere Register belegen. Die Spalte „Länge“ der

Registerkarte gibt dabei die Anzahl der zu lesenden Register an; wird ein Mehrwortregister mit abweichender Länge gelesen, liefert das Gerät keine verwertbaren Daten.

Drittens liegen Werte teilweise doppelt vor. Der Schalterzustand jedes Endgeräts ist sowohl am Endgerät selbst als auch in einem Feld über alle 24 Endgeräte am Powercenter verfügbar; Gleiches gilt für Verbindungs- und Pairing-Zustände sowie für die Zähler von Parameteränderungen. Eine Abbildung beider Quellen wäre redundant und würde die Datenpunktzahl am Gateway vervielfachen.

Viertens sind nicht alle dokumentierten Register nutzbar. Ein Teil ist geräteweit konstant und damit ohne Informationsgewinn, ein weiterer Teil antwortet auf dem ECPD mit einer Ausnahmemeldung oder liefert konstant null. Die Registerkarte allein ist folglich keine hinreichende Grundlage. Alle Angaben sind am Gerät zu prüfen, wie es der Umgang mit der Herstellerdokumentation nach Abschnitt 2.1.2 vorsieht.

Fünftens sind Alarmer nicht ohne Weiteres wirksam. Von den für das ECPD belegten Alarmbits ist nur ein kleinerer Teil ab Werk aktiv; die übrigen müssen zunächst in SENTRON Powerconfig eingeschaltet werden und liefern andernfalls dauerhaft den Wert null. Betroffen sind unter anderem die beiden RCM-Alarmer, die zu den aussagekräftigsten Meldungen des Geräts zählen. Ein Datenmodell allein genügt daher nicht; es ist um eine Aussage zur erforderlichen Geräteparametrierung zu ergänzen.

Sechstens fehlt ein Energiezähler. Der Registersatz des ECPD enthält die momentane Wirkleistung, jedoch besitzt er keine Zählfunktion. Eine Auswertung des Energieverbrauchs setzt daher voraus, dass Desigo CC die Leistung über die Zeit integriert oder in der Anwendung ein weiteres Gerät eingebaut wird.

Aus dieser Charakterisierung folgt die zentrale Erkenntnis des Abschnitts: Der Registerraum ist nicht vollständig, sondern begründet reduziert abzubilden. Die Auswahl hat sich am tatsächlichen Nutzen für den Betrieb zu orientieren, Konfigurationsdaten auszuklammern, Redundanzen aufzulösen und die Abfragelast durch abgestufte Zyklen zu begrenzen. Die Durchführung dieser Auswahl ist Gegenstand des Entwicklungsteils.

3.1.7 Anwendungsfälle

Die vorangegangenen Abschnitte beschreiben, was technisch möglich ist. Welche dieser Möglichkeiten tatsächlich benötigt werden, ergibt sich aus den Tätigkeiten der in Abschnitt 3.1.2 eingeordneten Gruppen. Die folgenden Anwendungsfälle beschreiben diese Tätigkeiten und bilden die Brücke zu den Anforderungen. Sie sind bewusst frei von technischen Festlegungen formuliert: Was daraus für die Lösung folgt, wird erst im Anforderungskatalog bestimmt, der jeder Anforderung die tragenden Anwendungsfälle zuordnet.

ID	Anwendungsfall	Akteur
UC-01	Geräte eines Verteilers in Desigo CC einbinden: Typbeschreibung importieren, je physischem Gerät eine Instanz anlegen und die Adressierung festlegen.	Systemintegrator

ID	Anwendungsfall	Akteur
UC-02	Betriebszustand der Abgänge in der Leitwarte überwachen und dabei planmäßiges Ausschalten von störungsbedingtem Auslösen unterscheiden.	Betreiber
UC-03	Eine Störung erkennen, nach Dringlichkeit einordnen, den betroffenen Stromkreis lokalisieren und die Meldung nach Behebung quittieren.	Betreiber, Instandhaltung
UC-04	Ausfall der Datenverbindung zu einem Endgerät oder zum Powercenter erkennen und von einem tatsächlichen Anlagenereignis unterscheiden.	Betreiber, IT-Betrieb
UC-05	Last- und Energieverlauf je Abgang über die Zeit auswerten und in einem Dashboard darstellen.	Energiemanagement
UC-06	Einen Stromkreis aus der Leitwarte schalten und anhand der Rückmeldung prüfen, ob der Befehl ausgeführt wurde.	Betreiber, Instandhaltung
UC-07	Wiederkehrende Prüfung anstoßen, das Ergebnis auswerten und den Nachweis in Desigo CC dokumentieren.	Elektrofachkraft
UC-08	Wartungsbedarf aus Zählerständen und Alarmen ableiten und einen Einsatz vorbereiten, ohne zuvor vor Ort zu prüfen.	Instandhaltung
UC-09	Ein bestimmtes Gerät unter baugleichen Geräten im Verteiler auffinden.	Servicetechniker
UC-10	Anlagendokumentation aus den Stammdaten der Geräte führen und Datenpunkte eindeutig beschriften.	Betreiber, Integrator
UC-11	Einzelne Datenpunkte des Datenmodells ergänzen, entfernen oder anpassen, ohne das Modell neu zu erstellen.	Siemens-Entwicklung

Tabelle 9: Anwendungsfälle der Lösung und die Gruppen, aus deren Tätigkeit sie hervorgehen

Der Abgleich dieser Anwendungsfälle mit dem zu Beginn der Arbeit aufgestellten Anforderungskatalog hat mehrere Punkte offengelegt, die vor der Modellierung zu klären waren. Sie betreffen sowohl den Zuschnitt einzelner Anforderungen als auch zwei Fragen, die sich nur durch eine Messung am Testaufbau beantworten lassen. Beides ist Gegenstand von Abschnitt 3.2 und dort in Abschnitt 3.2.5 zusammengefasst.

3.2 Anforderungskatalog

Die Analyse in Abschnitt 3.1 hat den Lösungsraum eingegrenzt: Sie hat den Integrationsweg bestimmt, die Mittel der Zielplattform beschrieben, den verfügbaren Datenbestand charakterisiert und aus den Tätigkeiten der Beteiligten Anwendungsfälle abgeleitet. Der vorliegende Abschnitt führt diese Ergebnisse in einem verbindlichen Anforderungskatalog zusammen. Er gibt damit den Maßstab vor, an dem das entwickelte Datenmodell in Abschnitt 3.3 und im Validierungsteil zu messen ist.

Der Katalog ist zu Beginn der Arbeit gemeinsam mit dem betreuenden Fachbereich aufgestellt und seither in einer Arbeitsmappe fortgeschrieben worden. Die in Abschnitt 3.1 gewonnenen Erkenntnisse haben ihn an mehreren Stellen präzisiert und ergänzt; welche Anforderungen davon betroffen sind, ist in Abschnitt 3.2.5 zusammengefasst. Die im Folgenden wiedergegebenen Formulierungen entsprechen inhaltlich dem Katalog und wurden leicht der Lesbarkeit wegen modifiziert.

3.2.1 Aufbau und Verbindlichkeit

Der Katalog unterscheidet drei Kategorien, wie es im Requirements Engineering üblich ist [27]. Funktionale Anforderungen (FA) beschreiben, was die Lösung leisten muss, und sind am beobachtbaren Verhalten des Gesamtsystems überprüfbar. Nichtfunktionale Anforderungen (NFA) beschreiben Eigenschaften der Lösung und ihres Entstehungsprozesses, etwa ihre Modularität oder ihre Dokumentation. Randbedingungen (RB) sind nicht Gegenstand der Gestaltung, sondern von außen gesetzt. Sie beschreiben die Voraussetzungen, unter denen die Lösung entsteht und betrieben wird.

Die Verbindlichkeit ergibt sich aus der Wortwahl: Eine mit “muss” formulierte Anforderung ist zwingend zu erfüllen und ihr Nachweis ist Teil der Validierung, während eine mit “soll” formulierte Anforderung angestrebt wird und eine Abweichung zu begründen ist.

Für die spätere Prüfung ist eine weitere Unterscheidung wesentlich, die der Katalog selbst nicht trifft: Die Anforderungen richten sich nicht sämtlich an dasselbe Artefakt. Ein Teil betrifft unmittelbar das Datenmodell, also die Typbeschreibung und die Adressbelegung – etwa die Vollständigkeit und Beschriftung der Datenpunkte. Ein zweiter Teil wird erst durch die Projektierung in Desigo CC erfüllt, beispielsweise die Zuordnung zu Alarmkategorien oder der Aufbau von Dashboards. Ein dritter Teil betrifft die Geräteseite und ist nur über SENTRON Powerconfig zu erfüllen, etwa die Aktivierung einzelner Alarme. Ein Datenmodell allein kann folglich nicht alle Anforderungen erfüllen; es kann sie nur ermöglichen. Wo diese Grenze verläuft, wird bei den betroffenen Anforderungen jeweils benannt, denn sie bestimmt, wo der Nachweis zu führen ist und was die Lösung an Begleitmaterial umfassen muss.

3.2.2 Funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Anwendungsfall
FA-01	ECPD und Powercenter müssen über ein geeignetes Protokoll mit Desigo CC verbunden werden können. Dies setzt einen Import und eine Instanziierung in Desigo CC voraus.	UC-01
FA-02	Die Kommunikation muss zyklisch erfolgen und Datenpunkte zyklisch übermitteln. Die Frequenz soll konfigurierbar sein.	UC-02, UC-05
FA-03	Alle Messwerte des ECPD müssen als Datenpunkte in Desigo CC sichtbar sein. Diese Messwerte müssen eine korrekte Beschriftung haben.	UC-02, UC-08, UC-10

ID	Anforderung	Anwendungsfall
FA-04	Es muss möglich sein, Statusmeldungen und Alarmer in Desigo CC zu empfangen, anzeigen zu lassen, zu bearbeiten und zu quittieren. Das Verhalten soll hierbei gleich zu anderen Alarmen sein.	UC-03
FA-05	Die Alarmer sollen den verschiedenen in Desigo CC vorhandenen Alarmkategorien passend zugeordnet werden.	UC-03
FA-06	Es muss möglich sein, über die gewählte Schnittstelle Fernsteuerbefehle für den laufenden Betrieb zu senden. Dazu zählen das elektronische Schalten, das Quittieren von Meldungen, das Anstoßen der Geräte- und RCD-Prüfung sowie das Lokalisieren eines Geräts. Die Parametrierung geschützter Schutzeinstellungen ist hiervon ausgenommen und verbleibt bei SENTRON Powerconfig.	UC-06, UC-09
FA-08	Eine automatische Prüfung nach DGUV muss über Desigo CC möglich sein; diese Prüfung muss in Desigo CC dokumentiert werden.	UC-07
FA-09	Die initiale Konfiguration soll weiterhin über SENTRON Powerconfig möglich sein.	UC-01
FA-10	Bei Kommunikationsunterbrechung muss ein Alarm ausgelöst werden. Ebenso müssen als ungültig gekennzeichnete Messwerte und ein fehlender Verbindungsstatus zu einem Endgerät als solche erkennbar sein und dürfen nicht als gültiger Messwert dargestellt werden.	UC-04

Tabelle 10: Funktionale Anforderungen an das Datenmodell und ihre Zuordnung zu den Anwendungsfällen aus Tabelle 9

Die funktionalen Anforderungen lassen sich vier Wirkungsbereichen zuordnen, die sich aus dem Datenpfad selbst ergeben.

Anbindung und Übertragung. FA-01 und FA-02 betreffen die Verbindung als solche. FA-01 ist mit der Entscheidung für Modbus TCP über das Powercenter (siehe Abschnitt 3.1.3) dem Grunde nach beantwortet, verlangt darüber hinaus aber ausdrücklich Import und Instanziierung. Die Anforderung ist damit nicht erfüllt, wenn die Daten lediglich lesbar sind, sondern erst, wenn ein Gerät in Desigo CC als Objekt vorliegt. FA-02 verlangt eine konfigurierbare Abtastfrequenz. Sie lässt sich am eingesetzten Stand ausschließlich am Modbus-Treiber einstellen und gilt dort für sämtliche angebotenen Geräte (siehe Tabelle 7). Der zwingende Teil der Anforderung ist damit erfüllt, die als *soll* formulierte Konfigurierbarkeit jedoch nur eingeschränkt, da eine nach Geräten oder Datenpunkten abgestufte Abfrage nicht zur Verfügung steht. Aus dieser Einschränkung folgt zugleich, dass der am schnellsten benötigte Wert den Takt aller übrigen bestimmt, was die in Abschnitt 3.1.6 begründete Reduktion des Datenumfangs zusätzlich trägt. Die Empfehlung des Systemhandbuchs, jedes Gerät höchstens einmal pro Sekunde abzufragen [1], bildet dabei die Grenze, an der sich das eingestellte Intervall zu orientieren hat.

Abbildung der Daten. FA-03 bestimmt, welche Werte in welcher Form erscheinen. Die Anforderung ist bewusst auf die Messwerte begrenzt und nicht auf den gesamten Registerraum; die

in Abschnitt 3.1.6 begründete Reduktion steht ihr damit nicht entgegen, solange kein Messwert entfällt. Die geforderte korrekte Beschriftung ist keine Formalie: Sie umfasst Einheit, Skalierung und Vorzeichen und ist der Punkt, an dem sich Fehler in der Registerkarte unmittelbar auf die Anzeige durchschlagen. Nicht Gegenstand von FA-03 ist die Frage, wie diese Werte in der Leitwarte dargestellt und historisiert werden; Archivierung und Visualisierung sind Projektierungsleistungen in Desigo CC und lassen sich im Objektmodell nicht festlegen (siehe Abschnitt 3.2.5).

Meldungen und Überwachung. FA-04, FA-05 und FA-10 betreffen die Frage, wie sich das System im Störfall verhält. FA-04 verlangt ausdrücklich, dass sich die Alarme der Schutzschaltgeräte nicht anders verhalten als die übrigen Gewerke; das Datenmodell hat sich insoweit in die vorhandene Alarmstruktur einzufügen und keine eigene zu schaffen. FA-05 verlangt darüber hinaus eine Einordnung nach Dringlichkeit, die das Gerät selbst nicht liefert: Der ECPD meldet seine Zustände als Bitfeld ohne Wertung, sodass die Zuordnung zu Alarmkategorien anderweitig stattfinden muss.

Genau an dieser Stelle liegt die deutlichste Grenze des Datenmodells, die sich erst im Verlauf der Entwicklung in vollem Umfang zeigt: Die Auswertung der Alarme findet in Desigo CC statt und nicht im Objektmodell. Das Modell kann die Zustände des Geräts einzeln, richtig benannt und in der geforderten Aktualität bereitstellen und damit die Voraussetzung dafür schaffen, dass Desigo CC sie überhaupt auswerten kann; welche Meldung daraus wird, welcher Kategorie sie zugeordnet ist und wie sie behandelt wird, ist dagegen Teil der Alarmkonfiguration der jeweiligen Anlage. Diese lässt sich nicht allgemeingültig in der Integrationsvorlage vorwegnehmen, sondern muss für den einzelnen Kunden in Desigo CC angelegt werden. FA-04 und FA-05 sind daher durch das Datenmodell allein nicht erfüllbar; sie werden erst im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllt.

FA-10 schließlich grenzt zwei Fälle voneinander ab, die in der Leitwarte leicht verwechselt werden – ein tatsächliches Anlagenereignis und ein Ausfall der Datenverbindung – und verlangt zusätzlich, dass ungültige Werte nicht als gültige erscheinen.

Eingriff und Arbeitsteilung. FA-06, FA-08 und FA-09 bestimmen, wie weit die Bedienung über Desigo CC reichen soll. FA-06 beschränkt sich nach der in Abschnitt 3.2.5 genannten Änderung auf Befehle des laufenden Betriebs. FA-08 verlangt, die wiederkehrende Prüfung über Desigo CC anzustoßen und ihr Ergebnis dort zu dokumentieren; die Anforderung setzt damit sowohl einen schreibenden Datenpunkt als auch eine Archivierung des Ergebnisses voraus. FA-09 hält die initiale Konfiguration bei SENTRON Powerconfig und bildet gemeinsam mit FA-06 die in Abschnitt 3.1.5 eingeführte Arbeitsteilung zwischen beiden Werkzeugen ab.

Diese Arbeitsteilung ist keine vorläufige Einschränkung, sondern beabsichtigt, und sie bestimmt den Zuschnitt beider Anforderungen. SENTRON Powerconfig lässt sich nicht ablösen: Die errichtende Fachkraft benötigt es für die Inbetriebnahme und für jeden Eingriff in die Funktionsweise der Geräte. Der Schwerpunkt in Desigo CC liegt demgegenüber auf der Überwachung und auf einfachen Bedienhandlungen; sobald der elektrotechnische Aufbau oder die Wirkungsweise eines Geräts verändert wird, hat dies durch eine fachkundige Person über SENTRON Powerconfig zu geschehen. FA-06 und FA-09 schreiben damit fest, was die Geräte ohnehin erzwingen: Ein Teil der Schutzparameter ist nur nach einer Freigabe am Gerät selbst veränderbar [1]. Die Grenze verläuft

folglich nicht entlang dessen, was über Modbus technisch schreibbar wäre, sondern entlang der Verantwortung für den sicheren Zustand der Anlage.

3.2.3 Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Anwendungsfall
NFA-01	Der gesamte Integrationsprozess muss vollständig dokumentiert sein.	UC-11
NFA-02	Es muss eine Anleitung zur Integration des entwickelten Modells für Desigo CC geben. Diese Anleitung soll sowohl für technisches Personal, welches die Anlagen installiert, als auch für administratives Personal, welches die Konfiguration in Desigo CC vornimmt, geeignet sein.	UC-11
NFA-03	Das Modell muss modular aufgebaut sein, sodass einzelne Datenpunkte oder Funktionen ohne vollständige Neuerstellung angepasst werden können.	UC-11
NFA-04	Das Objektmodell muss mit Desigo CC in der Version 9.0 kompatibel sein.	UC-11
NFA-05	Das Modell muss für den Einsatz mit mehreren ECPD-Instanzen erweiterbar sein.	UC-01
NFA-06	Zur Lösung muss angegeben werden, welche Geräteparametrierung in SENTRON Powerconfig vorausgesetzt wird, damit die abgebildeten Datenpunkte gültige Werte liefern.	–

Tabelle 11: Nichtfunktionale Anforderungen an das Datenmodell

NFA-01 und NFA-02 richten sich nicht an das Modell, sondern an sein Umfeld. Sie sind die Anforderungen, die aus dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Spannungsfeld zwischen dem Endkunden ohne eigene Entwicklung und dem selbst entwickelnden Endkunden folgen: Eine Vorlage, die nicht erklärt ist, lässt sich zwar einsetzen, aber nicht anpassen. NFA-02 verlangt dabei ausdrücklich eine Anleitung für zwei unterschiedliche Adressatenkreise und damit eine Trennung zwischen der Inbetriebnahme im Verteiler und der Projektierung im Leitsystem.

NFA-03 und NFA-05 beschreiben zwei verschiedene Formen der Erweiterbarkeit, die im Katalog leicht zu verwechseln sind. NFA-05 verlangt die Vervielfältigung eines bestehenden Typs auf viele physische Geräte. Sie ist durch die Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz (siehe Abschnitt 3.1.5) unmittelbar erfüllt, da die Registernummern über alle Geräte eines Typs identisch sind und die Unterscheidung ausschließlich über den Unit Identifier erfolgt [1]. NFA-03 verlangt dagegen die Veränderbarkeit des Typs selbst – das Hinzufügen, Entfernen oder Ändern einzelner Datenpunkte, ohne das Modell von Grund auf neu erstellen zu müssen. Sie richtet sich damit weniger an die Gestaltung des Modells als an die Werkzeugkette und ist durch diese bereits weitgehend erfüllt: Eine bestehende Typbeschreibung lässt sich im PDE erneut öffnen und bearbeiten (siehe Abschnitt 2.6), sodass sich eine Änderung ohne besondere Vorkehrungen im

Modell selbst durchführen lässt. Zu leisten bleibt daher vor allem die Dokumentation – welche Stelle im Modell welchen Datenpunkt trägt und wie eine Änderung anschließend in Desigo CC nachgeführt wird. Insofern greift NFA-03 unmittelbar in NFA-01 und NFA-02 über.

NFA-04 ist die einzige Anforderung des Katalogs, deren Erfüllung sich aus der Dokumentation allein nicht ableiten lässt. Die für Abschnitt 3.1.4 herangezogene Engineering-Dokumentation beschreibt die Mechanismen der Plattform [22], während die Verträglichkeit einer konkreten Typbeschreibung mit einem konkreten Systemstand eine Eigenschaft des Betriebs bleibt. Der Nachweis ist daher am Testaufbau zu führen und selbst ein Ergebnis der Arbeit.

NFA-06 ist die einzige nichtfunktionale Anforderung, die keinem Anwendungsfall entspringt, sondern einer Eigenschaft der Geräte. Ein Teil der Alarmbits des ECPD ist ab Werk deaktiviert und liefert andernfalls dauerhaft den Wert null (siehe Abschnitt 3.1.6). Ein Datenmodell, das diese Bits abbildet, ist damit formal vollständig, in der Sache aber wirkungslos, solange die zugehörige Parametrierung nicht vorgenommen wurde. Die Anforderung stellt sicher, dass die Lösung diese Voraussetzung benennt, statt sie stillschweigend vorauszusetzen.

3.2.4 Randbedingungen

ID	Randbedingung
RB-01	Zur Einrichtung sind die Software SENTRON Powerconfig in der Desktop-Variante sowie ein Zugang zu Desigo CC mit Konfigurationsrechten erforderlich.
RB-02	Es muss ein Powercenter 1100 oder 2000 mit einem ECPD verfügbar sein, wobei vorausgesetzt wird, dass die Funktionsweise des Powercenters 2000 der des Powercenters 1100 entspricht.
RB-03	Es muss eine Netzwerkverbindung zum Powercenter über das gewählte Protokoll bestehen; die Kopplung zwischen ECPD und Powercenter erfolgt wie in der Installationsanleitung beschrieben.
RB-04	Für die Testumgebung stehen ein Powercenter 1100 und eine ECPD-Anlage zur Verfügung, auf deren Grundlage das Objektmodell entwickelt wird.
RB-05	Die Modbus-TCP-Schnittstelle des Powercenters wird nur dort aktiviert, wo sie für die Anbindung benötigt wird.
RB-06	Die Modbus-Kommunikation zwischen Powercenter und Desigo CC verbleibt in einem eigenen, vom übrigen Gebäudenetz getrennten Netzsegment.
RB-07	Ein Zugriff auf das Powercenter über das lokale Netz hinaus erfolgt ausschließlich über eine VPN-Verbindung oder ein vorgelagertes Gateway.

Tabelle 12: Randbedingungen der Entwicklung und des Betriebs

RB-01 bis RB-04 beschreiben die Ausstattung, unter der die Arbeit entsteht. Bemerkenswert ist RB-02, weil die Randbedingung eine Annahme enthält: Die Gleichwertigkeit von Powercenter 1100 und 2000 wird vorausgesetzt, aber nicht geprüft. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist das insofern von Bedeutung, als die Validierung ausschließlich an einem Powercenter 1100 erfolgt (RB-04); eine Übertragung auf das Powercenter 2000 ist damit begründet, aber nicht nachgewiesen. Das

Powercenter 1000 scheidet als Grundlage aus, da es das ECPD erst ab Firmware-Version 3.0 und ohne die per Firmware-Update nachgelieferten Gerätefunktionen unterstützt [1].

RB-01 nennt SENTRON Powerconfig in der Desktop-Variante, und diese Einschränkung ist begründungsbedürftig. Das Werkzeug steht daneben als mobile Anwendung zur Verfügung, die den Zugang über BLE vor Ort eröffnet und für die Inbetriebnahme im Feld naheliegt. In eigenen Vorversuchen an den Geräten vor Beginn der Bearbeitung erwies sie sich jedoch als nicht verlässlich. Das Hinzufügen des Powercenters schlug wiederholt fehl, und ein bereits hinzugefügtes ECPD wurde anschließend häufig nicht mehr angezeigt. Auch die fachliche Betreuung riet von ihrem Einsatz ab, gestützt auf die Erfahrungen des Inbetriebnahmepersonals [33]. Für das Datenmodell bleibt die Festlegung ohne Folgen, da SENTRON Powerconfig in beiden Ausführungen außerhalb des laufenden Datenpfads steht (siehe Abschnitt 3.1.1). Sie ist gleichwohl festzuhalten, weil die in Abschnitt 4.2 beschriebenen Einstellungen des Testaufbaus auf diesem Weg entstanden sind. **Der Tag der Auskunft ist in resources/quellen.bib mit dem 15. Juni 2026 nur angesetzt und vor der Abgabe zu präzisieren. Zu überlegen ist außerdem, ob die beiden Beobachtungen aus den Vorversuchen noch um den Gerätezustand ergänzt werden, unter dem sie aufgetreten sind.**

RB-05 bis RB-07 sind das Ergebnis der in Abschnitt 3.1.3 getroffenen Feststellung, dass der einzige beidseitig unterstützte Integrationsweg zugleich der sicherheitstechnisch schwächste ist. Da Modbus TCP weder Verschlüsselung noch Authentifizierung kennt (siehe Abschnitt 2.4) und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation wirkt [1], muss der Schutz vollständig auf Netzebene erfolgen. Diese drei Randbedingungen sind daher keine Empfehlungen, sondern Voraussetzung dafür, dass die Lösung überhaupt vertretbar betrieben werden kann. Sie beschreiben allerdings nur einen Mindeststandard und ersetzen kein Sicherheitskonzept; dessen Ausgestaltung obliegt dem jeweiligen Kunden und ist, wie in Abschnitt 3.1.2 abgegrenzt, nicht Gegenstand dieser Arbeit.

3.2.5 Vorbehalte und Abgrenzung

Der zu Beginn der Arbeit aufgestellte Katalog ist im Zuge der Analyse an einigen Stellen verändert worden. FA-06 ist auf Befehle des laufenden Betriebs beschränkt worden, weil die ursprüngliche Fassung – über die Schnittstelle „alle verfügbaren Konfigurationen“ vorzunehmen – FA-09 widersprach und der Arbeitsteilung mit SENTRON Powerconfig entgegenstand. FA-10 ist um den Umgang mit ungültig gekennzeichneten Messwerten ergänzt worden, weil das Powercenter diesen Fall eigens kennzeichnet und er sich andernfalls als gültiger Messwert null in der Leitwarte niederschläge. Zwei Anforderungen sind nicht in den Katalog übernommen worden: die Visualisierung in Dashboards nebst Archivgruppen, da sie eine Projektierungsleistung im Zielsystem und keine Eigenschaft des Objektmodells ist, sowie die Nachvollziehbarkeit von Änderungen an geschützten Geräteparametern, für die sich kein tragender Bedarf ergeben hat. Hinzugekommen sind NFA-06, das aus den ab Werk deaktivierten Alarmbits folgt, sowie die Randbedingungen RB-05 bis RB-07 zur Netzebene. RB-01 ist auf die Desktop-Variante von SENTRON Powerconfig präzisiert worden, weil sich die mobile Anwendung in Vorversuchen als nicht verlässlich erwies (siehe Abschnitt 3.2.4). Die Kennungen entfallener Anforderungen bleiben reserviert und werden nicht neu vergeben, weshalb die Nummerierung in Tabelle 10 eine Lücke aufweist. Die einzelnen Eingriffe sind

im Anforderungskatalog selbst datiert vermerkt; einer weitergehenden Darstellung an dieser Stelle bedarf es nicht, da sie für das Verständnis der Lösung ohne Belang ist.

Zwei Punkte sind bewusst nicht durch eine Änderung des Katalogs aufgelöst worden, weil sie sich nicht durch eine Festlegung, sondern nur durch eine Messung klären lassen.

Der erste betrifft die **Belastbarkeit des Fernschaltens**. UC-06 und FA-06 setzen voraus, dass sich das ECPD elektronisch fernschalten lässt. Am Testaufbau weist das Gerät den entsprechenden Schreibzugriff zurück, obwohl andere schreibende Zugriffe angenommen werden und die Schaltfunktion als geschützter Parameter freigegeben ist. Die Anforderung bleibt bestehen, wird aber unter Vorbehalt geführt. Die Klärung ist Gegenstand des Validierungsteils.

Der zweite betrifft die **geforderte Systemversion** nach NFA-04. Die Engineering-Dokumentation beschreibt die für diese Arbeit maßgeblichen Mechanismen, ein fehlerfreier Import der konkreten Typbeschreibung unter dem geforderten Stand lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Auch dieser Nachweis ist am Testaufbau zu führen.

Nicht Gegenstand des Katalogs sind schließlich mehrere Punkte, deren Ausschluss sich aus der Analyse ergibt: eine Ablösung von SENTRON Powerconfig (siehe Abschnitt 3.1.5), eine Rückwärtskompatibilität zu einer bestehenden Anbindung – eine solche existiert nicht –, Eingriffe in die Schutzfunktion der Geräte sowie Anforderungen an die Architektur von Desigo CC selbst (siehe Abschnitt 3.1.1). Ebenfalls nicht Gegenstand ist die Ausgestaltung der Netzsicherheit: RB-05 bis RB-07 benennen die Mindestvoraussetzungen des Betriebs, das Sicherheitskonzept selbst richtet sich jedoch nach den Vorgaben des jeweiligen Kunden und lässt sich nicht allgemeingültig festlegen (siehe Abschnitt 3.1.2). Hinzu kommen die beiden oben genannten, nicht in den Katalog übernommenen Punkte: die Gestaltung von Dashboards und Archivgruppen, die der Projektierung im Zielsystem vorbehalten bleibt, sowie die Nachvollziehbarkeit von Änderungen an geschützten Geräteparametern.

3.3 Testfälle

Eine Anforderung ist nur dann brauchbar, wenn sich feststellen lässt, ob sie erfüllt ist. Der vorliegende Abschnitt ordnet den Anforderungen aus Abschnitt 3.2 daher Testfälle zu und legt für jeden fest, woran die Erfüllung erkannt wird. Die Testfälle werden hier definiert, nicht durchgeführt; die Strategie ihrer Ausführung, die Durchführung selbst und die Ergebnisse sind Gegenstand des Validierungsteils. Die Trennung ist beabsichtigt: Die Prüfkriterien entstehen aus den Anforderungen und damit vor der Entwicklung des Datenmodells, nicht nachträglich aus dem, was sich am fertigen Modell zeigen lässt.

3.3.1 Arten des Nachweises

Die Anforderungen richten sich, wie in Abschnitt 3.2.1 dargelegt, nicht sämtlich an dasselbe Artefakt. Entsprechend unterscheiden sich die Nachweise in ihrer Art.

Der Nachweis am Testaufbau ist die Regel. Er besteht darin, an der realen Anlage einen Zustand herbeizuführen und in Desigo CC zu beobachten, was dort ankommt. Er ist die einzige Nachweisform, die auch die Geräteseite und die Übertragungsstrecke einschließt, und damit die einzige, die Fehler in der Registerkarte oder unerwartetes Geräteverhalten aufdecken kann.

Der Nachweis am Artefakt prüft das Datenmodell und die zugehörigen Dateien ohne laufende Anlage, etwa den Import einer Typbeschreibung oder die Vollständigkeit der Eigenschaften eines Objekttyps. Er ist wiederholbar und unabhängig vom Zustand der Geräte, sagt aber nichts über die tatsächlich übertragenen Werte aus.

Der Nachweis durch Begutachtung betrifft jene Anforderungen, die sich einer Messung entziehen, insbesondere die Dokumentation und die Anleitung. Er besteht in einer Durchsicht anhand vorher festgelegter Kriterien und ist damit die schwächste, für NFA-01 und NFA-02 aber einzig mögliche Form.

3.3.2 Übersicht der Testfälle

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
T-01	Die JSON-Typbeschreibung in Desigo CC importieren.	Der Import wird ohne Fehlermeldung angenommen; der Objekttyp ist mit allen vorgesehenen Eigenschaften und deren Datentypen, Einheiten und Zustandstexten angelegt.	FA-01, NFA-04
T-02	Aus derselben Typbeschreibung mehrere Instanzen anlegen – das Powercenter, das vorhandene ECPD sowie weitere ECPD-Instanzen mit abweichendem Unit Identifier.	Jede Instanz wird einzeln unter ihrer Kommunikationsschnittstelle angelegt und ist über ihren Unit Identifier eindeutig adressiert; die Typbeschreibung ist dabei unverändert mehrfach verwendbar.	FA-01, NFA-05
T-03	Das Abfrageintervall am Modbus-Treiber einstellen und anschließend einen Wert am Gerät verändern.	Der Wert wird in Desigo CC innerhalb des eingestellten Intervalls nachgeführt. Die Einstellung wirkt dabei auf alle Datenpunkte der angebundenen Geräte gleichermaßen.	FA-02
T-04	Die angezeigten Messwerte mit einer unabhängigen Referenz vergleichen, im Betriebspunkt und bei aufgeschalteter Last.	Alle vorgesehenen Messwerte sind vorhanden und plausibel: Sie folgen der aufgeschalteten Last in Betrag und Richtung und stimmen der Größenordnung nach mit der Referenz überein.	FA-03
T-05	Beschriftung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen jedes Datenpunkts gegen die Registerkarte und den angezeigten Wert prüfen.	Kein Datenpunkt ist falsch benannt, falsch skaliert oder ohne Einheit dargestellt; mehrwortige Werte werden vollständig und in	FA-03

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
		der richtigen Wortreihenfolge gelesen.	
T-06	Am Gerät nacheinander diejenigen Alarmzustände auslösen, die sich am Testaufbau gefahrlos herbeiführen lassen, insbesondere durch Überlast.	Jeder ausgelöste Zustand ist in Desigo CC als eigener, richtig benannter Datenpunkt sichtbar und steht dort zur Auswertung als Meldung bereit; benachbarte Zustände bleiben unverändert.	FA-04
T-07	Bei eingerichteter Alarmkonfiguration einen anstehenden Alarm bearbeiten und nach Behebung quittieren.	Der Alarm ist der vorgesehenen Kategorie zugeordnet, verhält sich in Anzeige und Bedienung wie Alarmer anderer Gewerke und lässt sich quittieren; der Zustand am Gerät wird nachgeführt.	FA-04, FA-05
T-08	Aus Desigo CC einen Schaltbefehl an das ECPD senden und den Ablauf über das Statusregister verfolgen.	Der Befehl wird angenommen, der Fortschritt ist über den Status der verzögerten Quittierung erkennbar, der erreichte Schaltzustand wird getrennt zurückgemeldet und ein weiterer Befehl ist nach dem Rücksetzen möglich.	FA-06
T-09	Eine Prüfung nach DGUV aus Desigo CC anstoßen und das Ergebnis auswerten.	Die Prüfung wird am Gerät ausgeführt, das Ergebnis erscheint in Desigo CC und wird dort mit Zeitstempel dokumentiert.	FA-08
T-10	Während des laufenden Betriebs eine Parametrierung über SENTRON Powerconfig vornehmen.	Beide Zugriffe bestehen nebeneinander; weder bricht die zyklische Abfrage ab noch wird die Parametrierung abgewiesen.	FA-09
T-11	Die Verbindung zu einem Endgerät und anschließend zum Powercenter unterbrechen.	In beiden Fällen wird ein Alarm ausgelöst; die betroffenen Messwerte werden als ungültig gekennzeichnet und nicht als Wert null dargestellt.	FA-10
T-12	Einen Datenpunkt im Modell ergänzen, einen weiteren entfernen und die geänderte	Die Änderung ist ohne Neuerstellung des Modells möglich; bestehende Instanzen	NFA-03

ID	Vorgehen	Erwartetes Ergebnis	Anforderung
	Typbeschreibung erneut importieren.	bleiben verwendbar oder der erforderliche Nachführungsaufwand ist benannt.	
T-13	Die Dokumentation und die Anleitung anhand festgelegter Kriterien durchsehen lassen.	Ein sachkundiger Dritter kann die Integration allein anhand der Anleitung nachvollziehen; beide Adressatenkreise finden die für sie erforderlichen Schritte.	NFA-01, NFA-02
T-14	Einen ab Werk deaktivierten Alarm zunächst im Auslieferungszustand und anschließend nach seiner Aktivierung beobachten.	Im Auslieferungszustand bleibt der Datenpunkt ohne Aussage; nach der in der Lösung benannten Parametrierung liefert er den erwarteten Wert.	NFA-06

Tabelle 13: Testfälle und ihre Zuordnung zu den Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11

3.3.3 Anmerkungen zu einzelnen Testfällen

Mehrere Testfälle verdienen eine Erläuterung, weil ihr Ergebnis nicht allein von der Güte des Datenmodells abhängt.

T-02 ist durch den Testaufbau begrenzt. Für die Validierung steht nur ein einzelnes ECPD zur Verfügung (RB-04). Der Testfall kann daher nachweisen, dass sich aus einer Typbeschreibung mehrere Instanzen mit unterschiedlichem Unit Identifier anlegen lassen, nicht aber, dass ein voll bestückter Strang im Betrieb trägt. Instanzen ohne zugehöriges Gerät liefern keine Werte; ihr Nutzen für den Nachweis beschränkt sich auf die Wiederverwendbarkeit der Typbeschreibung. Die Aussage zu NFA-05 bleibt insoweit auf das Anlegen beschränkt und ist im Validierungsteil entsprechend zu kennzeichnen.

T-03 prüft weniger, als der Anforderungskatalog zunächst nahelegt. Das Abfrageintervall ist nach Tabelle 7 nur am Modbus-Treiber einstellbar, sodass sich eine nach Geräten oder Datenpunkten abgestufte Abfrage weder einrichten noch prüfen lässt. Der Testfall weist deshalb nach, dass das eingestellte Intervall wirkt und für alle Datenpunkte gleichermaßen gilt. Die damit bestätigte Einschränkung ist selbst ein Ergebnis und wird in Abschnitt 6.3 aufgegriffen.

T-04 prüft die Plausibilität. Die Genauigkeit der vom ECPD erfassten Größen ist mit den verfügbaren Mitteln nicht nachweisbar und wäre auch keine Eigenschaft des Datenmodells, sondern des Geräts. Geprüft wird daher, ob der richtige Wert an der richtigen Stelle ankommt. Die übertragenen Werte sollen dem tatsächlichen Betriebszustand entsprechen, der aufgeschalteten Last folgen und keine Verwechslung von Kanälen, Vorzeichen oder Skalierungen erkennen lassen. Eine Abweichung gegenüber der Referenz innerhalb der Gerätetoleranz ist unerheblich.

T-06 und T-07 prüfen unterschiedliche Artefakte. Das Objektmodell kann die Zustände des Geräts nur bereitstellen, ob daraus eine Meldung wird, entscheidet die Alarmkonfiguration in Desigo CC

(siehe Abschnitt 3.2.2). T-06 prüft daher allein, ob die einzelnen Zustände richtig und vollständig in Desigo CC ankommen und dort ausgewertet werden können. Erst T-07 prüft das Verhalten der daraus gebildeten Meldung und setzt eine für den Testaufbau eingerichtete Alarmkonfiguration voraus, die selbst nicht Teil der Integrationsvorlage ist.

T-06 und T-14 sind voneinander abhängig. Ein Alarm, der ab Werk deaktiviert ist, liefert dauerhaft den Wert null (siehe Abschnitt 3.1.6). Wird T-06 im Auslieferungszustand der Geräte durchgeführt, schlägt er für einen Teil der Alarmer zwangsläufig fehl, ohne dass dies etwas über das Modell aussagt. T-14 ist daher vor T-06 durchzuführen und dessen Ergebnis bei der Bewertung zu berücksichtigen.

T-08 steht unter dem in Abschnitt 3.2.5 genannten Vorbehalt. Der Schreibzugriff für das elektronische Schalten wird am Testaufbau zurückgewiesen. Der Testfall ist dennoch aufzunehmen und durchzuführen. Sein Ergebnis ist unabhängig davon verwertbar, da es entweder die Erfüllung von FA-06 belegt oder die Beobachtung bestätigt und damit selbst ein Ergebnis der Arbeit darstellt.

T-11 prüft zwei verschiedene Fehlerbilder. Der Ausfall eines Endgeräts wird über den Verbindungsstatus sichtbar, während der Ausfall des Powercenters die Modbus-Verbindung selbst betrifft und vom Treiber der Zielformat erkannt wird. Beide Fälle müssen in der Leitwarte unterscheidbar bleiben, weil sie zu unterschiedlichen Maßnahmen führen.

T-13 ist der einzige Testfall ohne objektives Kriterium. Seine Aussagekraft hängt vollständig davon ab, dass die Durchsicht von einer Person vorgenommen wird, die nicht an der Entwicklung beteiligt war, und dass die Kriterien vor der Durchsicht festliegen. Beides ist im Validierungsteil festzuhalten.

3.3.4 Abdeckung und Grenzen der Prüfung

Jede funktionale und jede nichtfunktionale Anforderung ist mindestens einem Testfall zugeordnet; FA-01, FA-03 und FA-04 werden von jeweils zwei Testfällen abgedeckt, weil sie unterschiedliche Nachweisarten erfordern. Die Randbedingungen aus Tabelle 12 sind nicht Gegenstand von Testfällen. Sie beschreiben keine geforderte Eigenschaft der Lösung, sondern die Voraussetzungen ihrer Entstehung und ihres Betriebs; ihre Einhaltung ist zu dokumentieren, nicht zu prüfen.

Vier Grenzen der Prüfung sind bereits an dieser Stelle zu benennen, weil sie die Reichweite der späteren Aussagen bestimmen. Erstens erfolgt die Validierung an einem einzelnen Testaufbau mit einem Powercenter 1100 (RB-04); Aussagen zum Verhalten bei voller Bestückung mit 24 Endgeräten oder über mehrere Stränge hinweg lassen sich daraus nicht messen, sondern nur rechnerisch abschätzen. Zweitens ist die Gleichwertigkeit des Powercenters 2000 nach RB-02 vorausgesetzt und wird nicht geprüft. Die vorhandene Dokumentation zur Registertabelle zeigt die gleichen Features/Werte für Modbus für die beiden Varianten auf, weswegen von einer Interoperabilität der beiden Produktvarianten ausgegangen wird. Drittens prüft kein Testfall die Schutzfunktion der Geräte selbst; sie ist nach Abschnitt 3.1.1 nicht Gegenstand der Arbeit und wäre mit den hier verwendeten Mitteln auch nicht sinnvoll zu beurteilen.

Viertens deckt T-06 nicht sämtliche Alarmer des ECPD ab, sondern nur diejenigen, die sich am Testaufbau gefahrlos herbeiführen lassen. Die Alarmbits des Geräts stehen für sehr unterschiedliche Ursachen, von der Überlast über die Grenzwerte einzelner Messgrößen bis zum Differenzstrom (siehe Tabelle 8). Eine Überlast lässt sich durch Aufschalten einer entsprechenden Last erzeugen und

ein Verbindungsverlust durch Unterbrechen der Funkstrecke. Ein Fehlerstrom- oder Differenzstromalarm setzt dagegen einen tatsächlichen Strom gegen Erde voraus, der am unter Spannung stehenden Aufbau gezielt herbeizuführen wäre. Das erforderte eine geeignete Prüfeinrichtung und eine entsprechende Absicherung des Arbeitsplatzes und wäre damit ein Aufwand, der außerhalb dessen liegt, was die Prüfung eines Datenmodells rechtfertigt. Hinzu kommt, dass die beiden RCM-Alarme ab Werk abgeschaltet sind und vor jeder Beobachtung zunächst zu parametrieren wären, wie T-14 es vorsieht.

Für die Aussagekraft der Prüfung ist diese Lücke von untergeordneter Bedeutung, weil alle Alarme denselben Weg durch das Datenmodell nehmen. Das Gerät führt sämtliche Zustände in einem einzigen Register als Bitfeld (siehe Abschnitt 3.1.6). Jeder Alarm wird folglich mit demselben Funktionscode aus demselben Register gelesen und im Objektmodell nach demselben Muster in eine eigene, benannte Eigenschaft zerlegt. Was T-06 nachweist, ist die Tragfähigkeit dieses Musters und nicht die Funktion einer einzelnen Schutzeinrichtung. Ein Alarm, dessen Weg vom Auslösen am Gerät bis zur Anzeige in Desigo CC vollständig beobachtet wurde, belegt dieses Muster bereits. Eine Wiederholung mit weiteren Ursachen prüfte nicht mehr das Modell, sondern die Schutzfunktion des Geräts, die nach der bereits genannten dritten Grenze nicht Gegenstand der Arbeit ist.

Ein Restrisiko bleibt und ist im Validierungsteil zu benennen. Die Zuordnung der einzelnen Bitpositionen zu den Alarmbezeichnungen stützt sich für die nicht ausgelösten Alarme allein auf die Registerkarte. Eine dort falsch dokumentierte Position fiel beim Test eines anderen Alarms nicht auf, da jeder Alarm nur seine eigene Position belegt. Da die Registerkarte nach Abschnitt 2.1.2 nicht ungeprüft als richtig gilt, ist diese Einschränkung bei der Bewertung von FA-04 ausdrücklich zu vermerken.

4 Entwicklungs- und Testumgebung

4.1 Testaufbau

Die Umgebung wird vor der Entwicklung des Datenmodells beschrieben, weil beide nach dem in Abschnitt 2.7.1 gewählten Vorgehen wechselseitig voneinander abhängen. Welche Datenpunkte sich sinnvoll abbilden lassen, zeigt sich erst am realen Gerät, und was sich am Gerät überhaupt beobachten lässt, bestimmt umgekehrt der Aufbau. Der Testaufbau ist somit die Voraussetzung für die Auswahl der Datenpunkte.

Gegenstand dieses Abschnitts sind ausschließlich die konkreten Exemplare des Laboraufbaus in Abbildung 5. Die allgemeine Kette aus Endgerät, Datentransceiver und Managementplattform ist in Abschnitt 3.1.1 beschrieben und wird hier nicht wiederholt.

Der Aufbau besteht aus einem SENTRON Powercenter 1100 als Datentransceiver und einem elektronischen Schutzschaltgerät 5TY1-3MF16 COM, also der 16 A Nennstrom-Variante, als Endgerät, wie es RB-04 vorsieht. Beide Geräte entsprechen damit den in Abschnitt 2.2 und Abschnitt 2.3 beschriebenen Typen. Das Powercenter trägt den Firmwarestand 7.3.0, das ECPD den Stand 5.5.0. Sowohl der Umfang der verfügbaren Gerätefunktionen als auch die Registerkarte sind an den Firmwarestand gebunden [1].

Ausgeführt ist der Aufbau als Laboraufbau auf einer Hutschiene. Auf derselben Hutschiene sitzt ein Netzteil mit 24 V, welches das Powercenter versorgt, während das ECPD über eine gewöhnliche Steckdose mit 230 V gespeist wird. Der gesamte Aufbau steht in einem Serverschrank in einem Testraum der Siemens AG.

Die Last wird über eine Steckdosenleiste am Abgang des ECPD aufgeschaltet. Als Verbraucher dienen zwei Wasserkocher, die zusammen einen Strom von etwa 18 A aufnehmen. Dieser Wert wurde mit dem ECPD selbst gemessen, was zwar nicht der ideale Weg zur Feststellung ist, jedoch für eine Auslösung reicht und es im Testkontext nicht weiter relevant ist. Damit lässt sich sowohl ein Betriebspunkt für den in T-04 geforderten Vergleich der Messwerte herstellen als auch die Überlast erzeugen, die T-06 als einzigen am Aufbau gefahrlos herbeiführbaren Alarm nutzt.

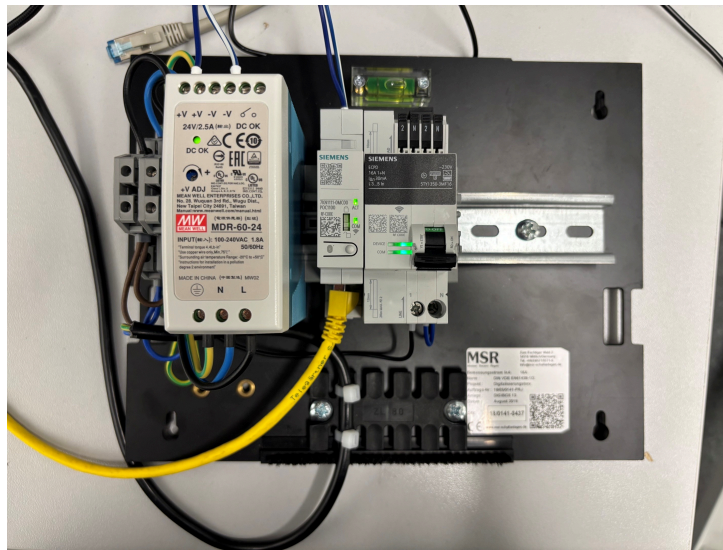


Abbildung 5: Laboraufbau aus 24 V Netzteil, Powercenter 1100 und ECPD 5TY1 COM

Aus dem Aufbau folgt unmittelbar seine Reichweite. Da nur ein einziges Endgerät zur Verfügung steht, lässt sich das Verhalten eines voll bestückten Strangs mit bis zu 24 Endgeräten nicht messen, sondern nach Abschnitt 3.3.4 nur rechnerisch abschätzen. Ebenso wird die in RB-02 vorausgesetzte Gleichwertigkeit des Powercenters 2000 an diesem Aufbau nicht geprüft. Beide Einschränkungen sind bereits bei den Testfällen benannt und werden im Validierungsteil bei der Bewertung der Ergebnisse wieder aufgegriffen.

4.2 Konfiguration der Geräte

Die Geräte des Testaufbaus sind vor der Anbindung an Desigo CC zu parametrieren. Diese Parametrierung erfolgt nach der in Abschnitt 3.2.2 begründeten Arbeitsteilung ausschließlich über SENTRON Powerconfig und ist damit selbst nicht Teil des Datenmodells. Sie wird hier dennoch beschrieben, weil das Datenmodell auf einem so eingerichteten Gerät aufsetzt und einzelne Datenpunkte ohne sie ohne Aussage bleiben.

Der Zugang zum Powercenter erfolgt über die Bluetooth-Schnittstelle vor Ort oder über die REST-API im Netz [1]. Am Testaufbau wird ausschließlich der Weg über das Netz genutzt. SENTRON Powerconfig kommt nach RB-01 in der Desktop-Variante zum Einsatz und erreicht das Powercenter über dessen Ethernet-Schnittstelle, sodass die Parametrierung beider Geräte über diesen einen Zugang läuft. Der Weg über BLE und mit ihm die mobile Anwendung bleiben aus den in Abschnitt 3.2.4 genannten Gründen ungenutzt. Bei der Erstinbetriebnahme ist zwingend ein Administrator anzulegen, ein Standardpasswort existiert nicht. Anschließend wird die Modbus-TCP-Schnittstelle eingeschaltet, die sich am Powercenter 1100 separat aktivieren und abschalten lässt. RB-05 begrenzt diese Aktivierung ausdrücklich auf den Aufbau, an dem sie für die Anbindung benötigt wird. **Bitte ergänzen, ob am Powercenter neben Modbus TCP und dem Zugang für die Parametrierung weitere Schnittstellen aktiv sind. Falls die rollenbasierte Zugriffskontrolle über den angelegten Administrator hinaus eingerichtet wurde, gehört das ebenfalls hierher.**

Jedes Endgerät tritt dem Funknetz des Datentransceivers über einen aufgedruckten Code bei, der Gerätetyp, Adresse und Installationscode trägt (siehe Abschnitt 2.2.2). Mit der Kopplung erhält das Endgerät seine Geräteadresse, die standardmäßig fortlaufend ab 1 vergeben wird. Diese Adresse ist zugleich der Unit Identifier, unter dem das Gerät später über Modbus angesprochen wird, während der Datentransceiver selbst unter 255 antwortet (siehe Abschnitt 2.3.2). Die Adressvergabe der Inbetriebnahme legt damit unmittelbar die Adressierung im Datenmodell fest. Am Testaufbau ist nach Abschnitt 4.1 ein einziges Endgerät gekoppelt, das dadurch die Adresse 1 erhält. Unter diesem Unit Identifier erscheint das ECPD in allen weiteren Kapiteln.

Von besonderer Bedeutung für die Prüfung sind die Alarmer. Nach Abschnitt 3.1.6 ist nur ein kleinerer Teil der Alarmbits ab Werk aktiv, die übrigen liefern ohne vorherige Einstellung in SENTRON Powerconfig dauerhaft den Wert null. Betroffen sind unter anderem die beiden RCM-Alarmer, die zu den aussagekräftigsten Meldungen des Geräts zählen. Hierauf zielt NFA-06, und T-14 prüft den Unterschied zwischen dem Auslieferungszustand und dem eingeschalteten Zustand. Ohne diesen Schritt wäre ein Teil der abgebildeten Datenpunkte am Testaufbau nicht beobachtbar, ohne dass dies etwas über das Datenmodell aussagen würde. Am Testaufbau werden deshalb alle Alarmer eingeschaltet, die einen solchen Schalter besitzen. Die zugehörigen Grenzwerte und Hysteresen bleiben auf den Voreinstellungen des Geräts. Einzelne Grenzwerte werden allein dort herabgesetzt, wo ein Alarm am Aufbau sonst nicht in vertretbarer Zeit auslöst und sein Weg bis in Desigo CC deshalb nicht zu verfolgen wäre. Ein solcher Eingriff verschiebt den Auslösezeitpunkt und lässt das Verhalten des Datenpunkts unberührt.

Ein Teil der Geräteeinstellungen ist als geschützter Parameter ausgeführt und im Auslieferungszustand deaktiviert. Ihre Änderung setzt voraus, dass der Bereich freigegeben und innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Taste am Gerät gedrückt wird, alternativ lässt sich der Zugriff über eine Benutzerrolle mit Vollzugriff freischalten [1]. Betroffen sind neben der Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung und dem Verhalten nach einer Auslösung auch die Freigabe des Fernschaltens. Am Testaufbau bleiben diese Einstellungen bis auf eine Ausnahme im Auslieferungszustand.

Die Ausnahme betrifft das Fernschalten über Modbus und berührt zugleich die Sicherheitsbetrachtung. Da die Schnittstelle nach Abschnitt 2.4.1 keine Authentifizierung kennt, führt das Gerät für das unauthentifizierte Fernschalten über Modbus einen eigenen Schalter, der ab Werk ausgeschaltet ist. Dieser Schalter trägt in der Registerkarte keine Registeradresse und lässt sich folglich nicht über Modbus selbst, sondern nur über SENTRON Powerconfig setzen [32]. Am Testaufbau ist er eingeschaltet, da UC-06 und der zugehörige Testfall T-08 ohne ihn nicht durchführbar wären. Vertretbar ist das nur in der geschlossenen Umgebung des Laboraufbaus; im späteren Betrieb hängt diese Freischaltung unmittelbar an den Randbedingungen RB-05 bis RB-07, die den Zugang zur Modbus-Schnittstelle auf Netzebene begrenzen (siehe Abschnitt 4.3).

Dass diese Freischaltung überhaupt erforderlich ist, geht aus der zugänglichen Produktdokumentation nicht hervor. Der Punkt wird zusammen mit dem zunächst abweichenden Verhalten des Geräts beim Schaltbefehl als Befund in Abschnitt 6.3 ausgewertet.

Eine letzte Festlegung betrifft nicht das Gerät, sondern die Zählweise. Die Register sind in der Registerkarte ab 1 nummeriert, im Telegramm jedoch ab 0 adressiert (siehe Abschnitt 2.3.2).

Zwischen der Registerkarte und dem Datenmodell besteht damit ein Versatz von eins, der auf beiden Seiten übereinstimmend eingestellt sein muss. Wo diese Einstellung im Datenmodell vorgenommen wird, beschreibt Abschnitt 5.3.

4.3 Kommunikationsstrecke und Netzwerkanbindung

Zwischen dem parametrisierten Gerät und dem Objektmodell in Desigo CC liegt die Kommunikationsstrecke. Sie ist Voraussetzung dafür, dass überhaupt Werte fließen, und wird deshalb vor der Entwicklung des Datenmodells eingerichtet. Der Import der Typbeschreibung gehört nicht hierher, sondern ist Gegenstand von Abschnitt 5.4 und wird von T-01 geprüft.

Die Strecke beginnt am Datentransceiver, der die Endgeräte hinter einer einzigen IP-Adresse bündelt und den Modbus-Registerraum über den in Abschnitt 2.4.1 beschriebenen Port 502 bereitstellt. Da Modbus TCP weder Verschlüsselung noch Authentifizierung kennt und die rollenbasierte Zugriffskontrolle des Powercenters ausschließlich auf die HTTPS-Kommunikation wirkt [1], muss der Schutz vollständig auf Netzebene erfolgen. Genau hierauf zielen die Randbedingungen RB-05 bis RB-07 aus Tabelle 12, die die Modbus-Schnittstelle auf die Aufbauten begrenzen, in denen sie benötigt wird, die Verbindung in einem eigenen Netzsegment halten und einen Zugriff über das lokale Netz hinaus an eine VPN-Verbindung oder ein vorgelagertes Gateway binden.

Diese Randbedingungen richten sich an den Betrieb der Lösung beim Kunden und sind am Laboraufbau nicht eigens nachzuweisen. Sie beschreiben nach Abschnitt 3.3.4 keine geforderte Eigenschaft der Lösung, sondern die Voraussetzungen ihrer Entstehung und ihres Betriebs, weshalb ihre Einhaltung zu dokumentieren und nicht zu prüfen ist. Der Testaufbau ist demgegenüber eine geschlossene Umgebung, in der die Modbus-Schnittstelle des Powercenters für die Anbindung eingeschaltet ist. **Bitte die IP-Adressen von Powercenter und Desigo-CC-Server sowie das verwendete Subnetz ergänzen. Die Angaben tauchen bei der Einrichtung der Schnittstellen in Desigo CC wieder auf und gehören deshalb zur Nachvollziehbarkeit des Aufbaus.**

- die spezifische ip adresse ist aus meiner Sicht echt nicht relevant. ich würde an beiden stellen einfach nur über die ip adresse an sich reden. gleiches gilt mit setup von subnetzwerken und so, der netzwerkaspekt ist einfach kein großer fokus der arbeit

Auf der Gegenseite trägt ein eigens angelegter Treiber die Kommunikation. Er wird im Projekt erzeugt, einem Netzwerk zugeordnet und gestartet, wie es Abschnitt 3.1.4 beschreibt. Der Treiber hat auf die Gestalt des Datenmodells keinen Einfluss, bestimmt aber, ob und wie schnell Werte eintreffen. Für den Testaufbau ist dabei eine Eigenschaft aus Tabelle 7 unmittelbar wirksam. Das Abfrageintervall wird am Treiber eingestellt und gilt einheitlich für alle Datenpunkte aller angebundenen Geräte, sodass sich die Abfragelast am eingesetzten Stand allein über die Zahl der abgebildeten Datenpunkte und über dieses eine Intervall steuern lässt. **Bitte das am Testaufbau eingestellte Abfrageintervall nennen und, sofern zutreffend, die eingestellte Blockbildungsgrenze. Das Intervall ist der Bezugspunkt für T-03 und zugleich der Punkt, an dem sich die Empfehlung des Systemhandbuchs von höchstens einer Abfrage je Sekunde und Gerät im Aufbau niederschlägt.**

Die Adressierung auf der Zielseite folgt der Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz. Eine Schnittstelle ist durch die IP-Adresse und den Unit Identifier bestimmt, und unter ihr steht genau ein

Gerät [22]. Ein vollständiger Strang aus Datentransceiver und Endgeräten erscheint in Desigo CC damit nicht als ein Gerät mit Untergeräten, sondern als eine Reihe getrennter Schnittstellen mit derselben IP-Adresse und unterschiedlichem Unit Identifier. Am Testaufbau sind das der Datentransceiver unter 255 und das Endgerät unter seiner bei der Kopplung vergebenen Adresse (siehe Abschnitt 4.2).

Zur Kommunikationsstrecke gehört schließlich ein Weg, der am Datenmodell vorbeiführt. Für die Gegenprobe der Registerwerte wird neben Desigo CC ein unabhängiges Modbus-Werkzeug auf denselben Registerraum gerichtet, das in Abschnitt 4.4 genannt ist. Dieser zweite Zugang ist kein Beiwerk, sondern die Voraussetzung dafür, einen Fehler im Datenmodell von einem abweichenden Geräteverhalten zu unterscheiden, wie es der Umgang mit der Herstellerdokumentation nach Abschnitt 2.1.2 verlangt. Das Systemhandbuch rät allerdings dazu, betrieblich nur eine Modbus-Verbindung zu verwenden, damit sich Schreibbefehle verschiedener Anwendungen nicht überschneiden (siehe Abschnitt 2.3.2). Für die Prüfung ist der parallele Zugriff daher auf lesende Gegenproben zu beschränken oder zeitlich gegen den Betrieb des Treibers abzugrenzen.

4.4 Eingesetzte Werkzeuge und Softwarestände

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind an die Stände der eingesetzten Software gebunden. Sowohl der Funktionsumfang des Werkzeugs, mit dem die Gerätetypbeschreibung entsteht, als auch die Fähigkeiten des Modbus-Treibers der Zielplattform ändern sich zwischen den Ständen. Die folgende Übersicht nennt deshalb zu jedem Werkzeug seine Aufgabe und seinen Versionsstand, damit die späteren Beobachtungen einem bestimmten Stand zugeordnet und nachvollzogen werden können.

Werkzeug	Aufgabe im Rahmen der Arbeit	Versionsstand
SETRON Powerconfig	Inbetriebnahme und Parametrierung von Datentransceiver und Endgerät nach Abschnitt 4.2, insbesondere das Einschalten der ab Werk deaktivierten Alarmer.	V 3.33
SETRON PDE	Erzeugung der Gerätetypbeschreibung als JSON-Datei nach Abschnitt 2.6.	V 9.1.0
Desigo CC	Zielplattform, in die die Typbeschreibung importiert und in der instanziiert wird.	V 9
QModMaster	Unabhängige Gegenprobe der Registerwerte am Datentransceiver, getrennt vom Datenmodell.	V 0.5.2

Tabelle 14: Eingesetzte Werkzeuge, ihre Aufgabe im Rahmen der Arbeit und ihr Versionsstand

Bitte die vier Versionsstände eintragen und beim Modbus-Werkzeug zusätzlich den Produktnamen, da die Zeile sonst keinen Nachvollzug erlaubt. Falls weitere Werkzeuge zum Einsatz kamen, die für die Ergebnisse bedeutsam sind, gehören sie in dieselbe Tabelle.

Zwei Einträge der Tabelle verdienen eine Erläuterung.

Der Stand von Desigo CC ist eine Angabe zur Reproduzierbarkeit und berührt zugleich eine Anforderung. NFA-04 fordert die Lauffähigkeit unter dem Stand V9.0. Die in Tabelle 7

zusammengetragenen Eigenschaften des Modbus-Treibers stammen aus der Engineering-Dokumentation und sind am eingesetzten Stand nachzuvollziehen. Wo Beobachtung und Dokumentation auseinandergehen, wie beim Abfrageintervall vermerkt, gilt nach Abschnitt 2.1.2 die Beobachtung am Gerät. **Bitte ergänzen, welcher Stand von Desigo CC am Testaufbau tatsächlich installiert ist und ob es sich um eine vollständige Installation oder um eine Testinstanz handelt. Weicht der Stand von dem in NFA-04 geforderten V9.0 ab, ist das kein Mangel des Aufbaus, muss aber im Anforderungsabgleich ausgewiesen werden.**

Das unabhängige Modbus-Werkzeug ist kein Hilfsmittel der Bequemlichkeit, sondern folgt unmittelbar aus dem in Abschnitt 2.1.2 festgelegten Umgang mit der Herstellerdokumentation. Zeigt ein Datenpunkt in Desigo CC einen unerwarteten Wert, so lässt sich ohne einen zweiten, vom Datenmodell unabhängigen Zugang nicht entscheiden, ob die Ursache im Objektmodell, in der Registerkarte oder im Verhalten des Geräts liegt. Erst der direkte Blick auf das Register trennt diese drei Fälle. Der Zugang ist deshalb bereits in Abschnitt 4.3 als eigener Weg auf denselben Registerraum beschrieben.

5 Entwicklung des Datenmodells

Das erste Lösungskonzept in Abschnitt 3.1.5 legt das Gerüst der Lösung fest. Eine einzige Typbeschreibung bildet alle Geräte desselben Typs ab und wird über den Unit Identifier je physischem Gerät instanziiert, Powercenter und ECPD erhalten getrennte Objekttypen, und die Parametrierung der Geräte verbleibt bei SENTRON Powerconfig. Womit dieses Gerüst gefüllt wird, bleibt darin offen. Die Analyse des Registerraums in Abschnitt 3.1.6 weist rund 5.200 Datenpunkte je Strang aus, von denen nur ein Teil in das Modell gehört. Welcher Teil dies ist, aus welchem Grund und in welcher Form er in der Typbeschreibung erscheint, ist Gegenstand dieses Kapitels.

Abschnitt 5.1 benennt die Kriterien der Auswahl und führt sie auf die Anwendungsfälle und die Eigenschaften des Registerraums zurück, bevor sie angewandt werden. Abschnitt 5.2 wendet sie auf beide Gerätetypen an und stellt die getroffene Auswahl der vollständigen Abbildung gegenüber. Aus dem Ergebnis entsteht in Abschnitt 5.3 die Typbeschreibung im PDE mit der Zuordnung zu Datentypen, Transformationen und Registeradressen. Abschnitt 5.4 beschreibt den Import in Desigo CC und das Anlegen der Geräteinstanzen, Abschnitt 5.5 die begleitende Dokumentation, ohne die das Entwicklungsergebnis nach NFA-01 und NFA-02 unvollständig bliebe. Der Schwerpunkt liegt durchgehend auf dem Objektmodell des ECPD, da ein eigenes Objektmodell für das Powercenter nach Abschnitt 3.1.5 nicht gefordert ist.

Zu prüfen, ob eine Abbildung den Ablauf des Entwicklungsteils trägt, also den Weg von der Registerkarte über Kriterien und Auswahl zur Typbeschreibung und zurück aus der Prüfung. Abbildung 4 zeigt die Werkzeugkette, nicht den Arbeitsablauf, und wäre dadurch nicht doppelt belegt. Diese Abbildung gehörte an diese Stelle.

5.1 Kriterien der Datenauswahl

Die Reduktion des Registerraums ist die folgenreichste Festlegung des Entwicklungsteils. Sie bestimmt, welche Information in der Leitwarte überhaupt erscheinen kann, und sie wirkt über die Typbeschreibung auf jede Anlage, in der das Modell eingesetzt wird. Eine Auswahl, die sich allein auf das Urteil des Bearbeiters stützt, wäre weder überprüfbar noch nach NFA-03 fortschreibbar, da sich später nicht mehr feststellen ließe, ob ein Datenpunkt aus einem Grund fehlt oder übersehen wurde. Die Kriterien werden deshalb zuerst benannt und begründet, bevor sie in Abschnitt 5.2 angewandt werden.

Sie sind nicht frei gewählt, sondern gehen aus drei bereits vorliegenden Ergebnissen hervor. Die Anwendungsfälle in Tabelle 9 und der Anforderungskatalog in Tabelle 10 und Tabelle 11 bestimmen, welche Information im Betrieb gebraucht wird. Die in Abschnitt 3.1.6 beschriebenen Eigenschaften des Registerraums bestimmen, in welcher Form sie vorliegt und an welchen Stellen eine unbesehene Übernahme in die Irre führt. Die Arbeitsteilung zwischen SENTRON Powerconfig und Desigo CC aus Abschnitt 3.1.5 bestimmt schließlich, welche Register für eine Aufnahme von vornherein ausscheiden.

Dass es eines offengelegten Kriterienkatalogs überhaupt bedarf, folgt aus dem in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Spannungsfeld. Für den Betreiber bedeutet jeder zusätzliche Datenpunkt einen möglichen Erkenntnisgewinn, für den Systemintegrator und das Instandhaltungspersonal dagegen Projektierungs- und Kommunikationsaufwand. Beide Gruppen haben hohen Einfluss, und keine der

beiden Positionen lässt sich verwerfen. Ein Kriterium entscheidet den Einzelfall daher nicht nach Angemessenheitsempfinden, sondern nach einer vorab bekannten Regel, deren Anwendung der Leser an jedem einzelnen Datenpunkt nachprüfen kann.

ID	Kriterium	Herkunft
K-01	Aufgenommen wird ein Datenpunkt nur, wenn er mindestens eine Tätigkeit aus den Anwendungsfällen trägt. Die bloße Verfügbarkeit eines Registers ist kein Aufnahmegrund.	Abschnitt 3.1.7, FA-03
K-02	Abgebildet wird das Ergebnis, nicht die Schwelle. Grenzwerte, Hysteresen, Ein- und Ausschalter der Alarmer sowie Mittelungszeiträume bleiben außerhalb des Modells.	FA-09, Abschnitt 3.1.5
K-03	Register, deren Veränderung Fachkunde voraussetzt oder unumkehrbar wirkt, werden nicht abgebildet. Dazu zählen geschützte Schutzeinstellungen, Werksrückstellung und Zugangsdaten.	FA-06, FA-09, Abschnitt 3.1.2
K-04	Liegt eine Information doppelt vor, wird sie an der Stelle geführt, an der sie entsteht. Gerätebezogene Werte gehören an das Endgerät, nicht an den Datentransceiver.	Abschnitt 3.1.6
K-05	Größen, die die Zielplattform aus abgebildeten Werten selbst bilden kann, entfallen. Nicht ableitbar sind vom Gerät gespeicherte Extremwerte.	Abschnitt 3.1.4
K-06	Abgebildet wird nur, was am Gerät einen lesbaren und veränderlichen Wert liefert. Geräteweit konstante, nicht implementierte und nicht dekodierbare Register entfallen.	Abschnitt 2.1.2, Abschnitt 3.1.6
K-07	Gelesen wird nur, was gebraucht wird. Was ein Datenpunkt kostet, hängt an den Registern hinter ihm und nicht an seiner Erscheinung in der Leitwarte.	FA-02, Tabelle 7

Tabelle 15: Kriterien der Datenauswahl und die Ergebnisse, aus denen sie hervorgehen

K-01 ist das einzige Einschlusskriterium, die übrigen sechs schließen aus. Der Registerraum wird folglich danach durchsucht, was eine der in Tabelle 9 beschriebenen Tätigkeiten trägt. Diese Richtung der Prüfung ist der eigentliche Unterschied zu einer vollständigen Abbildung, denn sie verlangt zu jedem aufgenommenen Datenpunkt eine Angabe darüber, wer ihn wofür benötigt. Ihre Grenze findet sie an FA-03, das die Sichtbarkeit sämtlicher Messwerte des ECPD ausdrücklich fordert. Für diese Gruppe ist der Nutznachweis damit vorweggenommen, und K-01 kann sie nicht weiter beschneiden.

K-02 und K-03 folgen beide aus der Arbeitsteilung, betreffen jedoch verschiedene Register. K-02 zieht die Grenze zwischen Parametrierung und Betrieb. Der größte Teil des Registerraums besteht nach Abschnitt 3.1.6 aus Alarm- und Grenzwertkonfiguration, die einmalig bei der Inbetriebnahme gesetzt wird und nach FA-09 bei SENTRON Powerconfig verbleibt. Für den Betrieb ist die Schwelle selbst

nicht bedeutsam, sondern deren Überschreitung, und diese meldet das Gerät über das Alarmregister. K-03 zieht die Grenze dagegen entlang der Verantwortung. Geschützte Schutzeinstellungen wie die Empfindlichkeit der Fehlerstromauslösung oder das Verhalten nach einer Auslösung sind ausgeschlossen, weil ihre Änderung eine Elektrofachkraft voraussetzt, während Desigo CC vom Personal der Gebäudeverwaltung bedient wird. Dass ein Register über Modbus grundsätzlich beschreibbar wäre, ist für beide Kriterien ohne Bedeutung.

K-04 und K-05 lösen zwei Formen der Doppelung auf. K-04 betrifft Werte, welche die Geräte selbst doppelt bereitstellen. Schalterzustand, Verbindungszustand und die Zähler von Parameteränderungen stehen sowohl am Endgerät als auch in Feldern über alle 24 Endgeräte am Powercenter. Da eine Abbildung beider Quellen jeden Wert doppelt führte und 24 fremde Geräte in ein Objekt mischte, wird der Wert am Endgerät geführt. K-05 betrifft Werte, die sich in der Zielplattform aus bereits abgebildeten Größen bilden lassen. Der Grenzfall dieses Kriteriums sind die vom Gerät gespeicherten Extremwerte. Ein Mittelwert lässt sich aus einer Reihe abgetasteter Werte nachträglich bilden, eine Spitze dagegen nur, wenn sie nicht zwischen zwei Abfragen aufgetreten ist. Extremwerte bleiben deshalb im Modell, obwohl sie auf den ersten Blick als abgeleitete Größen erscheinen.

K-06 überträgt den in Abschnitt 2.1.2 festgelegten Umgang mit der Herstellerdokumentation auf die Auswahl. Die Registerkarte weist Register aus, die geräteweit konstant sind, auf dem ECPD mit einer Ausnahmemeldung antworten oder wegen gemischter Kodierung nicht dekodierbar sind. Ein solcher Datenpunkt erzeugt in Desigo CC einen Eintrag ohne Aussage und kostet Registerzugriffe. Maßgeblich ist also die Beobachtung des Geräts in Desigo CC.

K-07 besagt, dass jedes Register Zeit zum Abfragen auf der Strecke kostet, weswegen ein Wert ohne Nutzen nicht abgelesen wird. Wie viel ein Datenpunkt dabei kostet, entscheidet nicht seine Erscheinung in der Leitwarte, sondern das, was das Gerät dafür liefern muss. Der Alarmzustand ist ein einziger Eintrag der Registerkarte und trägt als Bitfeld 27 Meldungen, während das Anlagenkennzeichen ein einziger Wert ist, für den 16 aufeinanderfolgende Register zu lesen sind. Hinzu kommt, dass sich das Abfrageintervall nach Tabelle 7 nur am Modbus-Treiber einstellen lässt und dort für alle angebotenen Geräte gilt. Jedes Register wird deshalb gleich häufig gelesen, auch das selten benötigte, und das bei bis zu 24 Endgeräten je Strang. Gespart wird folglich an der Zahl der Register je Gerät und nicht an der Zahl der Datenpunkte.

Die Kriterien stehen in einer Rangfolge, die nur an wenigen Stellen wirksam wird. K-03 und K-06 sind unbedingt, da ein Datenpunkt, der Verantwortungsgrenzen verletzt oder keinen verwertbaren Wert liefert, auch bei hohem Nutzen nicht aufzunehmen ist. K-01 geht K-07 vor, solange die Registerzahl je Gerät im Rahmen bleibt, weshalb ein Register mit belegtem Nutzen nicht allein wegen der Last entfällt. Zwischen K-01 und K-05 entscheidet die Frage, ob die Zielplattform den Wert verlustfrei bilden kann. An dieser Frage entzündet sich die einzige Berührung mit FA-03, die in Abschnitt 5.2 bei den Messwerten aufgegriffen wird.

Zwei Festlegungen trifft dieser Katalog ausdrücklich nicht. Er entscheidet weder über das Abfrageintervall noch über die Archivierung eines Datenpunkts, obwohl die Arbeitsmappe zu jeder Zeile einen Vorschlag dazu führt. Beides ist Projektierungsleistung in Desigo CC und nach Abschnitt 3.2.5 nicht Gegenstand des Datenmodells. Ebenso wenig entscheidet er über die

Zuordnung der Alarme zu Kategorien nach FA-05, die aus denselben Gründen in der Anlage vorgenommen wird.

Die Kriterien werden von Hand angewandt. Verfahren, die eine solche Zuordnung selbsttätig erzeugen, setzen uneinheitlich benannte Datenpunkte voraus und erreichen dort eine mittlere Trefferquote von 91,4 Prozent, wobei eine Prüfung durch den Menschen erforderlich bleibt [6]. Für den hier betrachteten Fall entfällt diese Voraussetzung, da die Benennung der Register bereits feststeht. Die zu leistende Arbeit liegt eine Stufe später und besteht in der Entscheidung, welche Register die Anwendungsfälle tragen und wie sie im Objektmodell zu führen sind. Der Aufwand fällt dabei nur einmal an. Die Zuordnung der Datenpunkte eines Gebäudeleitsystems zu einer einheitlichen Beschreibung erfolgt nach dem Stand der Technik überwiegend von Hand und bleibt arbeitsintensiv und kostentreibend [5], während sie hier an den Gerätetyp gebunden ist und in Folgeprojekten erhalten bleibt.

5.2 Ausgewählte Datenpunkte

Die Kriterien aus Abschnitt 5.1 werden im Folgenden auf beide Gerätetypen angewandt, zuerst auf das ECPD und anschließend auf das Powercenter. Grundlage ist die Registerkarte der Gerätefamilie [32], deren Einträge nach Abschnitt 2.1.2 am Testaufbau gegengeprüft wurden. Das Ergebnis ist in der Arbeitsmappe des Anforderungskatalogs als eigene Aufstellung je Gerätetyp festgehalten, in der jede Zeile den Registerplatz, das Datenformat, den vorgeschlagenen Variablennamen und die Begründung der Aufnahme trägt. Der vorliegende Abschnitt gibt die Auswahl gruppenweise wieder und führt die Begründung. Die vollständigen Aufstellungen mit jedem einzelnen Register stehen in Anhang A.1 und Anhang A.2.

Die Darstellung folgt dabei einer Regel. Eine Reduktion um mehr als vier Fünftel des Registerraums ist nur dann ein Ergebnis und keine Behauptung, wenn die nicht aufgenommenen Register ebenso begründet sind wie die aufgenommenen. Beide Seiten werden deshalb gleichrangig behandelt, und jede Ausschlussgruppe wird auf das Kriterium zurückgeführt, das sie trägt.

Datenpunkte des ECPD

Die Gruppe des Live-Zustands umfasst fünf Register und beantwortet die Frage, in welchem Zustand sich ein Abgang befindet. Der Schalterstatus in Register 3110 unterscheidet planmäßiges Ausschalten von störungsbedingtem Auslösen und bildet zusätzlich die Standby-Zustände des elektronischen Schaltpfads ab, womit er UC-02 unmittelbar trägt. Register 3113 meldet zurück, ob ein Fernschaltbefehl ausgeführt wurde, und ist die Voraussetzung dafür, dass UC-06 nicht bei der Absendung des Befehls endet. Das Sammelregister 2560 trägt sämtliche Alarme des Geräts. Der Verbindungszustand aus Register $16484 + n$ und die Empfangsfeldstärke aus Register 2622 tragen UC-04, wobei die Feldstärke die Verschlechterung einer Funkstrecke sichtbar macht, bevor die Verbindung abreißt. Von dem Feld über alle 24 Endgeräte wird nach K-04 nur der Index des jeweiligen Geräts abgebildet.

Aus dem Sammelregister 2560 werden 27 Alarmdatenpunkte gebildet, also alle für das ECPD belegten Bits. Diese Gruppe zeigt die Wirkung von K-07 am deutlichsten. Sie hebt die Zahl der Datenpunkte je Gerät von 38 auf 65 und erhöht die Abfragelast um kein einziges Register, weil alle Bits aus demselben Register stammen. Die Bits 14 und 17 entfallen, da sie zur

Fehlerlichtbogenerkennung einer anderen Gerätevariante gehören und auf dem ECPD nicht gesetzt werden können, die Bits 21 bis 23 sind in der Bitfeldbeschreibung nicht vergeben. Beide Ausschlüsse folgen K-06. Die Alarmer sind zugleich der Punkt, an dem das Modell allein nicht genügt. Von den 27 Bits sind 13 ab Werk abgeschaltet und liefern ohne Parametrierung dauerhaft den Wert null, darunter die beiden RCM-Alarmer. Welche Bits betroffen sind, weist Tabelle 26 aus. Genau hierauf zielt NFA-06, und die zugehörige Einstellung des Testaufbaus ist in Abschnitt 4.2 beschrieben.

Die Messwerte umfassen acht Register. Aufgenommen sind Strom, Spannung, Netzfrequenz, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Temperatur und der Differenzstrom des RCM-Tiefpasses als Momentanwerte sowie der vom Gerät gespeicherte Maximalwert des Stroms. Der Maximalwert ist der in Abschnitt 5.1 beschriebene Grenzfall von K-05, denn eine Stromspitze zwischen zwei Abfragen ist im Archiv nicht mehr herstellbar. Der Differenzstrom trägt UC-08 in besonderer Weise, da er den Isolationszustand als Verlauf zeigt und damit eine Verschlechterung erkennbar macht, bevor das Gerät abschaltet.

Vier Register der Registerkarte, die dort als Messwerte geführt werden, sind nicht aufgenommen, und dieser Ausschluss berührt FA-03. Die Anforderung verlangt die Sichtbarkeit sämtlicher Messwerte des ECPD, und Abschnitt 3.2.2 hält ausdrücklich fest, dass die Reduktion ihr nur so lange nicht entgegensteht, wie kein Messwert entfällt. Für Schein- und Blindleistung in den Registern 3088 und 3090 trägt K-05, da beide sich aus der abgebildeten Wirkleistung und dem Leistungsfaktor bilden lassen. Für die Mittelwerte von Temperatur und Strom in den Registern 3074 und 3078 trägt K-05 ebenfalls, allerdings mit einer Einschränkung. Der Gerätemittelwert wird über den in Register 3586 beziehungsweise 3597 parametrisierten Zeitraum gebildet, während Desigo CC über die abgetasteten Werte mittelt. Beide Größen sind verwandt, aber nicht identisch, weshalb diese Abweichung im Anforderungsabgleich auszuweisen ist.

Die Netzfrequenz in Register 3084 ist dagegen aufgenommen, obwohl sie an jedem Endgerät denselben Wert zeigt und je Strang damit bis zu 24-fach erfasst wird. Eine andere Möglichkeit besteht nicht. Das Powercenter misst die Frequenz nicht, und aus den übrigen Datenpunkten lässt sie sich nicht bilden. Blicke sie außen vor, fehlte dem Modell ein sehr relevanter Messwert vollständig. Die Doppelung wird deshalb bewusst in Kauf genommen.

Die Gruppe der Zähler und der Wartung umfasst sieben Register und trägt UC-08 nahezu allein. Betriebsstunden gesamt und unter Belastungsstrom, mechanische Schaltspiele sowie die nach Ursache getrennten Zähler für Auslösungen, Kurzschlussauslösungen und verzögerte Auslösungen erlauben es, einen Einsatz vorzubereiten, ohne zuvor vor Ort zu prüfen. Eine Häufung von Auslösungen an einem Abgang weist dabei auf ein Problem der Anlage hin und nicht auf einen Gerätefehler. Der Zähler der Änderungen an geschützten Parametern in Register 2726 gehört ebenfalls hierher und ist die Ergänzung zu K-03. Die geschützten Parameter selbst bleiben außerhalb des Modells, ihre Veränderung wird über diesen einen Zähler gleichwohl sichtbar, was für den Betreiber sicherheits- und haftungsrelevant ist.

Prüfung und Betriebsart umfassen drei Register. Der Status des Gerätetests und der Fehlercode des RCD-Tests tragen gemeinsam UC-07 und sind die lesende Hälfte dessen, was FA-08 verlangt. Der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens erklärt dem Betreiber, weshalb ein Abgang selbsttätig zurückgekehrt ist. Die in Abschnitt 3.1.2 benannte Grenze bleibt dabei bestehen, denn die

wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 setzt die Beurteilung durch eine befähigte Person voraus und wird durch diese Datenpunkte unterstützt, nicht ersetzt.

Als Kommandos sind sechs schreibende Register aufgenommen, die den in FA-06 gezogenen Rahmen ausfüllen. Das elektronische Schalten trägt UC-06, die Quittierung der Auslösemeldung UC-03, das Rücksetzen der RCM-Alarme ebenfalls UC-03, der Anstoß des Gerätetests UC-07 und der Blinkmodus zur Lokalisierung UC-09. Der Blinkmodus ist relevant, da ein Servicetechniker im Verteiler bis zu 24 baugleiche Geräte vorfindet. Das sechste Kommando, das mechanische Trennen in Register 3694, ist der einzige Grenzfall der Auswahl. Es lässt sich als Befehl des laufenden Betriebs auffassen und fällt damit unter FA-06, es wirkt jedoch nicht rückstellbar, denn ein Register für das mechanische Einschalten existiert nicht. Ein aus der Ferne ausgelöstes Trennen erzwingt somit stets einen Einsatz vor Ort. Aufgenommen ist es unter dem Vorbehalt, dass die zugehörige Freigabe am Gerät gesetzt sein muss.

Die Stammdaten umfassen acht Register und tragen UC-10 sowie die von FA-03 geforderte Beschriftung. Anlagenkennzeichen und Einbauort machen aus einer Störungsmeldung eine verwertbare Information, Seriennummer und Artikelnummer tragen die Anlagendokumentation, die Phasenzuordnung erlaubt die Betrachtung der Schiefast über alle Abgänge eines Verteilers. Zwei Register dieser Gruppe haben eine besondere Aufgabe. Der eingestellte Nennstrom in Register 5376 ist zwingend erforderlich, weil die Stromgrenzwerte des Geräts in Prozent des Nennstroms angegeben sind und ein Messwert ohne diese Bezugsgröße nicht einzuordnen ist. Der Freigabestatus des elektronischen Schaltens in Register 5425 wird ausschließlich lesend genutzt und ist ein reines Diagnosemerkmal, das erklärt, weshalb ein Schaltbefehl wirkungslos bleibt. Der Nutzen dieses Datenpunkts hat sich im Verlauf der Arbeit bestätigt, wie Abschnitt 6.3 zeigt.

Die letzte Gruppe besteht aus einem einzigen Register. Das ECPD führt intern ein Auslöseprotokoll und legt darin zu jeder Auslösung einen Eintrag mit Zeitpunkt und Messwerten ab. Das Protokoll selbst wird über ein eigenes, mehrstufiges Leseverfahren abgerufen, das nach K-01 nicht in das Modell aufgenommen ist. Register 3671 trägt die Kennung des jüngsten Eintrags und ändert sich deshalb bei jeder neuen Auslösung. Der Datenpunkt kostet ein einziges Register und zeigt an, dass eine weitere Auslösung hinzugekommen ist, auch wenn der zugehörige Alarm noch ansteht oder bereits quittiert wurde. Aus dem Alarmbit allein ließe sich das nicht erkennen.

Gruppe	Register	Datenpunkte	Tragende Anwendungsfälle
Live-Zustand	5	5	UC-02, UC-04, UC-06
Alarme aus Register 2560	keines	27	UC-03
Messwerte	8	8	UC-02, UC-05, UC-08
Zähler und Wartung	7	7	UC-08
Prüfung und Betriebsart	3	3	UC-07
Kommandos	6	6	UC-03, UC-06, UC-07, UC-09
Stammdaten	8	8	UC-10
Ereignis-Trigger	1	1	UC-03, UC-08

Gruppe	Register	Datenpunkte	Tragende Anwendungsfälle
Summe	38	65	

Tabelle 16: Aufgenommene Datenpunkte des ECPD nach Gruppen, gegliedert nach gelesenen Registern und daraus gebildeten Datenpunkten

Nicht aufgenommene Register des ECPD

Von den 208 Datenpunkten, welche die Registerkarte für das ECPD ausweist, bleiben 170 unberücksichtigt. Sie verteilen sich auf acht Gruppen, die sich jeweils einem Kriterium zuordnen lassen. Zwei dieser Gruppen tragen zusammen zwei Drittel des Ausschlusses und verdienen deshalb eine eigene Begründung.

Die größte Gruppe bilden mit 61 Registern die Alarm- und Grenzwertkonfiguration sowie die zugehörigen Mittelungszeiträume. Zu nahezu jedem Alarm gehören ein Ein- und Ausschalter, ein Grenzwert und eine Hysterese. Diese Register werden bei der Inbetriebnahme gesetzt und verbleiben nach FA-09 bei SENTRON Powerconfig, während für den Betrieb allein das Ergebnis zählt, das über das Sammelregister 2560 vollständig vorliegt. Die zweite große Gruppe umfasst 52 Register der Funk- und Pairing-Diagnose, die am Endgerät als Felder über alle 24 Endgeräte des Strangs erscheinen. Sie gehören nach K-04 an das Powercenter, und von ihnen ist je Endgerät genau ein Index bedeutsam, der bereits in der Gruppe des Live-Zustands enthalten ist. Pairing- und Identifikationsstatus sind darüber hinaus reine Inbetriebnahmewerte.

Nicht aufgenommene Gruppe	Anzahl	Kriterium
Alarm- und Grenzwertkonfiguration einschließlich Mittelungszeiträumen	61	K-02
Funk- und Pairing-Diagnose als Felder über 24 Endgeräte	52	K-04
Geschützte Schutzeinstellungen	23	K-03
Geräteweit konstante oder nicht lesbare Identifikationsregister	16	K-06
Abgeleitete Messwerte und nicht beschaltete Ein- und Ausgänge	9	K-05
Zeitschaltuhr-Funktionsblöcke	3	K-05
Werksrückstellung, Schreibschutz und Security-Register	3	K-03
Protokollregister der verzögerten Quittierung	3	K-01
Summe	170	

Tabelle 17: Nicht aufgenommene Register des ECPD und das jeweils tragende Kriterium aus Tabelle 15

Drei der kleineren Gruppen verdienen eine Erläuterung, weil ihr Ausschluss auf einer Eigenschaft der Zielplattform oder des Geräts beruht. Die Zeitschaltuhr-Funktionsblöcke liegen als Felder mit gepackten Zeitstempeln vor, die sich in Desigo CC nicht sinnvoll beschreiben lassen, während dieselbe Aufgabe über den Zeitplaner der Plattform und das bereits abgebildete Schaltkommando erfüllt werden kann. Die Protokollregister der verzögerten Quittierung gehören zum Schreibverfahren über die Funkstrecke und sind vom Modbus-Treiber auszuwerten, für den

Betreiber tragen sie keine Tätigkeit und fallen damit unter K-01. Die digitalen Ein- und Ausgänge schließlich sind nur dann von Belang, wenn die zugehörige Zusatzfunktion des Geräts tatsächlich beschaltet ist, was am Testaufbau nicht der Fall ist.

Datenpunkte des Powercenters

Für das Powercenter fällt die Reduktion deutlicher aus, und zwar aus einem einzigen Grund. Von den 177 Datenpunkten der Registerkarte entfallen 121 auf Felder über alle 24 Endgeräte, also auf Schalterzustände, Zähler von Parameteränderungen, Pairing-, Verbindungs- und Identifikationszustände. Sie sämtlich am Powercenter abzubilden hieße, jeden dieser Werte doppelt zu führen und 24 fremde Geräte in ein Objekt zu mischen. K-04 löst diese Doppelung zugunsten des Endgeräts auf und trägt damit allein drei Viertel des Ausschlusses.

Aufgenommen sind 17 Register, die ausschließlich das Powercenter selbst betreffen. Das Sammelregister 2560 trägt auch hier die Alarme, von denen beim Powercenter nur die Übertemperatur und die Betriebsstunden belegt sind, da das Gerät weder misst noch schaltet. Die Temperatur des Powercenters ist der beste verfügbare Anhaltspunkt für das Klima im Verteiler, weil das Gerät dort zentral sitzt. Der Zeit- und Synchronisationsstatus entscheidet über die Güte sämtlicher Zeitstempel des Strangs, denn eine abweichende Uhr des Datentransceivers entwertet jedes Auslöseprotokoll der angeschlossenen Endgeräte. Der aktive Funkkanal erklärt gehäufte Verbindungsabbrüche eines ganzen Strangs und ergänzt damit die Empfangsfeldstärke der einzelnen Endgeräte.

Fünf Register beschreiben die Netzanbindung mit Adresse, Subnetzmaske, Gateway und Hardwareadresse sowie dem Zustand der Bluetooth-Schnittstelle. Sie tragen UC-04 aus der Sicht des IT-Betriebs, und der Zustand der Bluetooth-Schnittstelle ist darüber hinaus sicherheitsrelevant, weil er zeigt, ob der lokale Zugang für die Inbetriebnahme im Regelbetrieb offen steht. Die zugehörigen Konfigurationsregister sind demgegenüber nach K-02 und K-03 ausgeschlossen, da sie einmalig eingerichtet werden und einem geschützten Zugriff unterliegen. Abgebildet werden folglich die Ist-Werte, nicht deren Einstellung. Als einziger schreibender Datenpunkt ist die Uhrzeit aufgenommen, was den Fall abdeckt, dass am Standort kein Zeitserver vorgesehen ist. Die Stammdaten entsprechen denen des ECPD.

Diese Auswahl ist eine Vorarbeit und keine Umsetzungsvorgabe. Ein eigenes Objektmodell für das Powercenter ist nach Abschnitt 3.1.5 nicht gefordert, weshalb der Schwerpunkt der Umsetzung in Abschnitt 5.3 auf dem ECPD liegt. Dokumentiert ist die Auswahl gleichwohl, da ohne sie offenbliebe, welche Information des Strangs mit der Beschränkung auf das Endgerät verloren ginge.

Bilanz der Reduktion

Die Wirkung der Kriterien lässt sich beziffern. Ein vollständig bestückter Strang aus einem Powercenter und 24 Endgeräten umfasst nach Abschnitt 3.1.6 5169 Datenpunkte der Registerkarte. Nach Anwendung der Kriterien werden davon 929 Register gelesen, aus denen in Desigo CC 1579 Datenpunkte entstehen. Die Abfragelast sinkt damit um rund 82 Prozent, während die in der Leitwarte verfügbare Information deutlich weniger stark abnimmt, weil die Alarme aus einem einzigen Register gewonnen werden.

Bezugsgröße	Registerkarte	Gelesene Register	Datenpunkte in Desigo CC
Ein ECPD	208	38	65
Ein Powercenter	177	17	19
Ein Strang mit 24 Endgeräten	5.169	929	1.579

Tabelle 18: Bilanz der Datenauswahl je Gerät und je Strang

Die Zahl der gelesenen Register ist dabei die für den Betrieb maßgebliche Größe. Gezählt sind die Einträge der Registerkarte, von denen einzelne nach K-07 je nach Datenformat mehrere aufeinanderfolgende Register belegen. Das Systemhandbuch empfiehlt, jedes Gerät höchstens einmal je Sekunde abzufragen und die Endgeräte sequenziell abzuarbeiten [1]. Da der Treiber der Zielformat benachbarte Register selbsttätig zu Leseblöcken zusammenfasst [22], entspricht die verbleibende Last je Gerät einer geringen Zahl von Leseblöcken je Abfrage. Von den 929 Registern entfallen 124 auf die Gruppe des Live-Zustands, deren Werte am schnellsten aktuell sein müssen.

Diese Unterscheidung nach Aktualität ist in der Arbeitsmappe zu jedem Datenpunkt vermerkt, lässt sich am eingesetzten Stand jedoch nicht umsetzen. Das Abfrageintervall ist nach Tabelle 7 nur am Modbus-Treiber einstellbar und gilt dort für alle angebundenen Geräte, sodass Stammdaten und Zählerstände im selben Takt gelesen werden wie der Schalterzustand. Die Angaben zum Zyklus sind deshalb als Vorgabe für die Projektierung und für eine spätere Weiterentwicklung zu verstehen und nicht als Bestandteil der Typbeschreibung. Sie erhöhen zugleich das Gewicht der Reduktion, denn solange alle Datenpunkte denselben Takt teilen, bestimmt der schnellste benötigte Zyklus die Last sämtlicher übrigen Register.

Drei Datenpunkte der Auswahl stehen unter einem Vorbehalt, der sich erst bei der Umsetzung klären lässt. Das Register der Softwareversion ist wegen einer gemischten Kodierung derzeit nicht dekodierbar und widerspricht damit K-06, es bleibt vorläufig in der Auswahl und ist zu streichen, falls sich daran nichts ändert. Die beiden Betriebsstundenzähler liegen als Gleitkommazahlen doppelter Genauigkeit vor, für die das Werkzeug der Typbeschreibung keinen entsprechenden Datentyp anbietet. Der Zeit- und Synchronisationsstatus des Powercenters schließlich war zum Zeitpunkt der Auswahl noch nicht am Testaufbau erprobt. Alle drei Punkte werden in Abschnitt 5.3 wieder aufgegriffen, wo die Zuordnung zu Datentypen und Transformationen erfolgt.

Was diese Auswahl nicht festlegt, ist die Form, in der die Datenpunkte im Modell erscheinen. Benennung, Datentyp, Skalierung, Byte-Reihenfolge und der Versatz zwischen Registerkarte und Telegramm sind Gegenstand von Abschnitt 5.3. Die Auswahl legt allein fest, welche Register gelesen werden und aus welchem Grund.

5.3 Umsetzung im Power Device Engineer

Die Auswahl aus Abschnitt 5.2 ist eine Liste von Registern. Zur Typbeschreibung wird sie erst, wenn zu jedem Register festliegt, unter welchem Namen es in der Leitwarte erscheint, in welcher Gruppe es geführt wird, mit welchem Funktionscode und welcher Adresse es gelesen wird und wie der gelesene Registerinhalt zu deuten ist. Diese Festlegungen sind Gegenstand dieses Abschnitts. Das

Werkzeug selbst, sein Arbeitsablauf und seine Datentypen sind in Abschnitt 2.6 beschrieben und werden hier nicht wiederholt.

Der Abschnitt führt die Grenzen des Werkzeugs jeweils dort auf, wo sie eine Festlegung erzwingen, und behandelt sie nicht als Nebenprodukt. Bei einem Werkzeug, das Desigo CC nach Abschnitt 2.6.4 nicht als Zielapplikation kennt, bestimmen sie die Gestalt des Modells in erheblichem Umfang mit. Eine dieser Grenzen wirkt so weit auf die vorangegangene Auswahl zurück, dass sie deren Ergebnis verändert; sie ist Gegenstand des Abschnitts zu den Alarmen.

Gruppenzuordnung und Benennung

Der PDE gibt die Ablage der Datenpunkte vor. Die Wurzelgruppen für Messwerte, digitale Zustände, Geräteparameter und Kommandos lassen sich weder löschen noch umbenennen, eigene Untergruppen sind nur unterhalb der Messwerte und nur in einer Zahl von fünf zulässig [23]. Die sieben Gruppen, in denen Abschnitt 5.2 die Auswahl begründet hat, sind nach dem Nutzungszweck im Betrieb gebildet, die Gruppen des Werkzeugs dagegen nach der Art der Messgröße. Beide Gliederungen sind nicht deckungsgleich, weshalb die Zuordnung eine eigene Festlegung ist.

Gruppe nach Abschnitt 5.2	Ablage in der Typbeschreibung
Messwerte	Untergruppen Current, Voltage, Power, Power Factor, Frequency und Temperature unterhalb der Messwerte, entsprechend der jeweiligen Messgröße
Zähler und Wartung	Untergruppe Counter
Live-Zustand	Wurzelgruppe der digitalen Zustände, in der das Werkzeug den Verbindungsstatus ohnehin selbsttätig anlegt
Alarmer aus Register 2560	Wurzelgruppe der digitalen Zustände (siehe den Abschnitt zu den Alarmen)
Prüfung und Betriebsart	Wurzelgruppe der Geräteparameter
Stammdaten	Wurzelgruppe der Geräteparameter
Kommandos	Wurzelgruppe Command
Ereignis-Trigger	Wurzelgruppe der digitalen Zustände

Tabelle 19: Zuordnung der Datenpunktgruppen aus Tabelle 16 zur vorgegebenen Gruppenstruktur des PDE

Zwei Stellen fügen sich nicht bruchlos. Für den Differenzstrom des RCM-Tiefpasses hält das Werkzeug keine passende Untergruppe bereit; er ist keine gewöhnliche Strommessung, und eine eigene Untergruppe verbraucht eine der fünf verfügbaren. Ebenso sind der Status des Gerätetests und der Zustand des automatischen Wiedereinschaltens ihrer Natur nach Zustände und keine Parameter, sie sind jedoch nicht als digitale Eingänge des Geräts ausgeführt.

Hier ist einzutragen, wie beide Fälle tatsächlich abgelegt sind und ob überhaupt eine eigene Untergruppe angelegt wurde. Von der Antwort hängt der letzte Satz des Absatzes ab.

Die Zuordnung ist dabei nicht allein eine Frage der Übersicht. Die konsumierende Applikation leitet aus Gruppe und Einheit ab, welche Datenpunkte sie für bestimmte Darstellungen überhaupt zur Auswahl stellt [23]. Ein Leistungswert, der nicht in der Gruppe der Leistung mit passender Einheit liegt, steht dort nicht zur Verfügung, und zwar unabhängig davon, wie er benannt ist.

Für die Benennung gibt das Werkzeug den Zeichensatz vor. Zulässig sind Ziffern, Buchstaben, Umlaute und der Unterstrich; Leerzeichen und Sonderzeichen weist es zurück [23]. Übernommen sind deshalb die in Tabelle 25 vorgeschlagenen Bezeichner unverändert, also durchgehend kleingeschriebene englische Wortfolgen mit dem Unterstrich als Trennzeichen. Ein Präfix für den Gerätetyp ist bewusst nicht vergeben, da der Gerätebezug nach Abschnitt 3.1.5 an der Instanz hängt und nicht am Typ; ein Bezeichner `ecpd_current` trüge dieselbe Information ein zweites Mal. Ein funktionales Präfix ist dagegen erforderlich, weil mehrere Alarmer denselben Sachverhalt betreffen wie ein Zähler und sich sonst nicht unterscheiden ließen. Der Auslösezähler heißt `trip_counter`, der zugehörige Alarm `alarm_trip_counter`.

Diese Festlegung wiegt schwerer, als sie zunächst erscheint. Eine einheitliche und sprechende Benennung ist die Voraussetzung dafür, dass eine über Anlagengrenzen hinweg gültige Beschreibung entsteht und Anwendungen auf ihr aufsetzen können, statt für jede Anlage neu zugeschnitten zu werden [4]. Hinzu kommt eine Bindung durch das Werkzeug selbst: Sind zu einem Gerätetyp bereits Instanzen angelegt, so ist von einer nachträglichen Änderung des Namens oder des Typs einer Eigenschaft ausdrücklich abzuraten, da sämtliche darauf aufsetzenden Funktionen der Zielapplikation dadurch unterbrochen werden [23]. Die Benennung ist damit keine Frage des Geschmacks, sondern nach dem ersten produktiven Einsatz praktisch unveränderlich, was unmittelbar auf die von NFA-03 geforderte Fortschreibbarkeit wirkt.

Adressierung

Gelesen wird mit den Funktionscodes 3 und 4, geschrieben mit 6 und 16. Alle vier sind nach Tabelle 7 vom Treiber der Zielplattform abgedeckt, sodass an dieser Stelle keine Einschränkung besteht.

Der in Abschnitt 4.2 beschriebene Versatz von eins zwischen der Zählweise der Registerkarte und der Adressierung im Telegramm wird nicht in jeder einzelnen Eigenschaft nachgeführt, sondern einmalig über das Merkmal des Adressversatzes gesetzt, das das Werkzeug zur Basisadresse addiert [23]. Das ist mehr als eine Bequemlichkeit. Jede Eigenschaft der Typbeschreibung trägt dadurch dieselbe Registernummer wie die Registerkarte [32] und wie die Aufstellung in Anhang A.1, sodass sich jeder Datenpunkt ohne Umrechnung zurückverfolgen lässt. Für die nach NFA-01 geforderte Dokumentation ist das die Voraussetzung dafür, dass eine spätere Änderung an der richtigen Stelle ansetzt.

Die Byte-Reihenfolge ist auf Big Endian gesetzt, der zusätzliche Tausch der Bytes innerhalb der Wörter bleibt abgeschaltet. Maßgeblich ist, dass diese Festlegung auf beiden Seiten übereinstimmen muss, denn für Geräte mit Big-Endian-Anordnung ist nach Tabelle 7 auch der entsprechende Konfigurationseintrag des Modbus-Treibers zu setzen. Weichen die Annahmen voneinander ab, liefert ein richtig adressiertes Register einen unbrauchbaren Wert, ohne dass ein Fehler gemeldet

würde [23]. Betroffen ist jeder mehrwortige Wert, also sämtliche Gleitkommazahlen und Zeichenketten der Auswahl.

Anzugeben ist, woran die Byte-Reihenfolge am Testaufbau bestätigt wurde. Ein Messwert bekannter Größenordnung genügt dafür, etwa die Netzfrequenz, die bei falscher Anordnung keinen plausiblen Wert ergibt.

Der Skalierungsfaktor lässt höchstens drei Dezimalstellen zu [23]. Für die Messwerte ist das ohne Belang, da das Gerät sie als Gleitkommazahlen in der physikalischen Einheit führt und der Faktor eins bleibt. Zwei Datenpunkte berühren die Grenze gleichwohl. Der eingestellte Nennstrom in Register 5376 liegt in Milliampere vor und ist mit dem Faktor 0,001 umzurechnen, was die zulässige Genauigkeit gerade noch trifft. Die beiden Betriebsstundenzähler liefern Sekunden; ihre Umrechnung in Stunden erforderte den Faktor 1/3600, der sich mit drei Dezimalstellen nicht darstellen lässt. Sie werden deshalb in Sekunden übernommen, und die Umrechnung bleibt der Darstellung in Desigo CC überlassen.

Datentypen und Auflösung der Vorbehalte

Die Formate der Registerkarte lassen sich mit einer Ausnahme unmittelbar auf die Datentypen des Werkzeugs abbilden. Ganzzahlen mit und ohne Vorzeichen stehen mit zwei und vier Byte zur Verfügung, Gleitkommazahlen mit vier und acht Byte, Zeichenketten mit einer Länge bis 250 [23].

Format der Registerkarte	Datentyp im Modell	Betroffene Datenpunkte
U16	UINT, 2 Byte	Zustands-, Status- und Kommandoregister
S16	INT, 2 Byte	Empfangsfeldstärke
U32	UINT, 4 Byte	Sammelregister der Alarme
FP32	FLOAT, 4 Byte	sämtliche Messwerte sowie die Zähler außer den Betriebsstunden
FP64	FLOAT, 8 Byte	beide Betriebsstundenzähler
UCHAR[n]	STRING	Stammdaten mit Ausnahme der Softwareversion

Tabelle 20: Abbildung der Datenformate der Registerkarte auf die Datentypen der Typbeschreibung

Von den drei Vorbehalten, die Abschnitt 5.2 offengelassen hat, klären sich zwei an dieser Stelle. Die beiden Betriebsstundenzähler in doppelter Genauigkeit lassen sich abbilden, da das Werkzeug den Gleitkommatyp auch mit acht Byte führt; die Annahme, es biete dafür keinen Datentyp an, hat sich am Testaufbau nicht bestätigt. Der Vorbehalt entfällt damit ersatzlos.

Das Register der Softwareversion dagegen bleibt wegen seiner gemischten Kodierung nicht dekodierbar und wird nach K-06 aus der Auswahl gestrichen. Der Verlust ist gering. Ein Firmware-Stand ändert sich allein durch ein Update, das Servicepersonal über SENTRON Powerconfig einspielt und das sich aus Desigo CC heraus weder auslösen noch veranlassen lässt. Der Datenpunkt beantwortete damit eine Frage, die im laufenden Betrieb nicht gestellt wird.

Die Streichung wirkt auf drei Stellen zurück, die nachzuziehen sind. In Tabelle 16 sinken die Stammdaten von acht auf sieben Register und die Summe von 38 auf 37 Register beziehungsweise von 65 auf 64 Datenpunkte. In Tabelle 18 werden aus 929 gelesenen Registern je Strang 905 und aus 1579 Datenpunkten 1555; die Reduktion beträgt dann rund 82,5 Prozent. In Anhang A.1 ist die Zeile zu Register 22 zu entfernen oder als gestrichen zu kennzeichnen.

Der dritte Vorbehalt betrifft den Zeit- und Synchronisationsstatus des Powercenters. Da für das Powercenter nach Abschnitt 3.1.5 kein eigenes Objektmodell gefordert ist, wird er im Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt.

Bemerkenswert ist schließlich, was nicht gebraucht wird. Die Gerätefamilie führt ihre Werte binär und bereits skaliert, sodass weder die Umsetzung aus dem BCD-Format noch das Modulo-10-Verfahren zum Einsatz kommt. Das ist für die Prüfung von Bedeutung, denn genau diese Kombinationen lassen sich im Online-Modus des Werkzeugs nach Abschnitt 2.6.3 nicht abrufen.

Kommandos und schreibende Datenpunkte

Nach Tabelle 7 kennt ein Datenpunkt entweder die Lese- oder die Schreibrichtung. Ein Schaltbefehl und seine Rückmeldung belegen deshalb zwingend zwei Eigenschaften, selbst wenn sie auf dasselbe Register verwiesen. Beim ECPD trifft diese Trennung ohnehin auf getrennte Register, da das Kommando in Register 3693 geschrieben, die Ausführung über Register 3113 und der erreichte Zustand über Register 3110 zurückgemeldet wird. Was die Plattform erzwingt, entspricht hier also dem Gerät und ist keine Doppelung im Sinne von K-04.

Für die Kommandogruppe unterscheidet das Werkzeug einen fest hinterlegten von einem erst in der Zielapplikation vergebenen Kommandowert [23]. Diese Unterscheidung bildet die beiden Arten von Kommandos des ECPD genau ab. Vier der sechs Kommandos werden durch das Schreiben eines festen Musters ausgelöst, dessen Inhalt keine Bedeutung trägt, sondern das unbeabsichtigte Schreiben verhindern soll; sie sind mit fest hinterlegtem Wert ausgeführt, sodass der Bediener eine Handlung auslöst und keinen Wert eingibt. Das betrifft die Quittierung der Auslösemeldung, das Rücksetzen der RCM-Alarme, den Anstoß des Gerätetests und das mechanische Trennen. Beim elektronischen Schalten und beim Blinkmodus trägt der geschriebene Wert dagegen die Richtung der Handlung; beide sind deshalb mit dynamischem Kommandowert ausgeführt.

Nicht schreibend geführt wird dagegen ein Teil dessen, was die Registerkarte als beschreibbar ausweist. Anlagenkennzeichen und Einbauort sind Zeichenketten, für die das Modell keine Eingabe vorsieht; sie werden gelesen und in SENTRON Powerconfig gesetzt. Für die Phaseninformation, den eingestellten Nennstrom und den Freigabestatus des elektronischen Schaltens gilt dasselbe, hier jedoch aus den Kriterien K-02 und K-03 heraus, da es sich um Inbetriebnahmewerte handelt. Von den Stammdaten ist damit kein Register schreibend abgebildet.

Für UC-10 bedeutet das eine Einschränkung, die zu benennen ist: Die Beschriftung eines Abgangs ist in der Leitwarte sichtbar, aber nicht änderbar. Zugleich stützt der Befund die in Abschnitt 3.1.5 getroffene Arbeitsteilung, denn die Stammdaten bleiben dort, wo sie bei der Inbetriebnahme ohnehin vergeben werden.

In Anhang A.1 ist die Spalte zur Zugriffsart entsprechend zu lesen. Sie gibt bislang die Zugriffsart des Registers wieder und nicht die im Modell umgesetzte Richtung. Ein Hinweis in der Vorbemerkung der Aufstellung genügt.

Die Alarme aus dem Sammelregister

Die 27 Alarmdatenpunkte aus Register 2560 sind das Ergebnis, an dem Abschnitt 5.2 die Wirkung von K-07 am deutlichsten zeigt: Sie heben die Zahl der Datenpunkte je Gerät um 27 an, ohne ein einziges zusätzliches Register zu lesen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die einzelnen Bits des Registers als eigene Datenpunkte herauslösen lassen. Der PDE sieht dafür zwei Wege vor. Ein Wahrheitswert lässt sich über einen Subindex an eine Bitstelle binden, und ein BLOB erlaubt es, aus einem zusammenhängenden Registerbereich einzelne Messpunkte über Position und Länge herauszuschneiden, wobei der Subindex innerhalb der BLOB-Parameter ebenfalls zur Verfügung steht [23].

Beide Wege sind am Testaufbau erprobt worden, und beide führen zu demselben Ergebnis. Der PDE beschreibt die Zerlegung in beiden Fällen anstandslos und erzeugt eine gültige Typbeschreibung; erst deren Übernahme scheitert. Ein Eingriff von Hand in die erzeugte JSON-Datei führt nicht weiter, da die Importregeln den veränderten Typ zurückweisen. Desigo CC kennt zwar einen Bitfeldtyp, der für genau diesen Zweck vorgesehen ist, doch lässt er sich über ein aus dem PDE erzeugtes Objektmodell nicht erreichen, da die zugehörige Umsetzung dort nicht beschrieben werden kann.

Dass beide Wege gleich enden, ist dabei der aussagekräftigere Teil der Beobachtung. Sie unterscheiden sich im Werkzeug erheblich, denn der eine bindet einen Wahrheitswert über einen Subindex an eine Bitstelle, der andere schneidet Messpunkte aus einem Registerbereich heraus. Auf der Leitung sind sie kaum zu unterscheiden, weil in beiden Fällen derselbe Registerbereich mit demselben Funktionscode gelesen wird. Ein gleiches Ergebnis bei verschiedener Beschreibung und gleichem Telegramm spricht dafür, dass die Ursache auf der auswertenden Seite liegt und nicht am Gerät.

Der Produktsupport führt das Verhalten demgegenüber darauf zurück, dass der BLOB-Typ mit dem Powercenter nicht zusammenarbeite. Diese Auskunft ist aus zwei Gründen nicht ohne weiteres auf den hier gegangenen Weg übertragbar. Modbus kennt den BLOB nicht als eigene Betriebsart; er ist nach Abschnitt 2.6.2 eine Beschreibung auf der Seite des Lesenden, während das Gerät in beiden Fällen denselben zusammenhängenden Registerbereich ausliefert. Hinzu kommt, dass die Bezeichnung Powercenter zwei verschiedene Erzeugnisse benennt. Am Testaufbau steht nach Abschnitt 4.1 ein Powercenter 1100 als Datentransceiver, während der PDE nach Abschnitt 2.6.4 das Powercenter 3000 als Zielapplikation führt, also eine Software und kein Gerät der Verteilerebene. Für dieses wäre die Auskunft ohne weiteres schlüssig, da BLOB und Zeitstempel neu hinzugekommene Datentypen sind und das Werkzeug ausdrücklich nur zu bestimmten Versionsständen der Zielapplikationen kompatibel ist [23]. Auf den Weg über Desigo CC wirkte sie dann nicht.

Die Zuschreibung der Ursache ist noch offen und in dieser Fassung bewusst als offen dargestellt. Entscheidbar ist sie an der Frage, an welcher Stelle der Vorgang abbricht.

Verweigert Desigo CC bereits den Import der Typbeschreibung, so hat das Powercenter zu keinem Zeitpunkt eine Anfrage erhalten und scheidet als Ursache aus. Kommt der Import dagegen zustande und bleibt erst der Datenpunkt ohne gültigen Wert, so ist der Modbus-Verkehr zu betrachten, und ein Ausnahmecode des Geräts wäre der Beleg für die Auskunft des Supports. Der Online-Modus des PDE hilft dabei nicht, da er nach Abschnitt 2.6.3 weder BLOB noch Wahrheitswerte abrufen kann. Sobald das geklärt ist, sind die drei Absätze oben zu einer Aussage zusammenzuziehen und [34] mit Datum und Form der Auskunft zu belegen.

Für die Gestalt des Modells ist diese Frage allerdings nicht entscheidend. Gangbar ist der Weg in dieser Werkzeugkette nach beiden Erklärungen nicht, und die daraus folgende Festlegung fiel in beiden Fällen gleich aus. Bedeutsam ist die Unterscheidung erst für die Bewertung der Werkzeugkette, denn im einen Fall handelt es sich um eine Grenze des Geräts, im anderen um eine Bruchstelle zwischen zwei Werkzeugen, die nicht füreinander gebaut sind. Letzteres wäre die unmittelbare Folge dessen, was Abschnitt 2.6.4 festhält: Desigo CC ist keine dokumentierte Zielapplikation des PDE, und die Entsprechung der beiden JSON-Formate, auf der die Lösung nach Abschnitt 3.1.4 aufsetzt, reichte dann nur so weit wie die Menge der beiderseits unterstützten Datentypen. Für die einfachen Typen trüge sie, für die zusammengesetzten nicht.

Der naheliegende Ausweg bestünde darin, das Sammelregister als Zahl zu übertragen und die Auswertung nach Desigo CC zu verlagern, wo ein diskreter Managementstationsalarm nach Abschnitt 2.5.2 den Wert einer Eigenschaft gegen einzelne Werte, Wertelisten oder Wertebereiche prüft. Die Bedingungsliste eines solchen Alarms wäre dabei nicht der begrenzende Umstand. Vorgesehen ist je Bit ein eigener Alarm mit genau zwei Zuständen, dem anstehenden und dem nicht anstehenden, sodass die zulässige Zahl von zwanzig Alarmzuständen je Liste bei weitem nicht ausgeschöpft ist.

Der begrenzende Umstand ist ein anderer. Ohne die Möglichkeit, ein einzelnes Bit auszumaskieren, prüft jede Bedingung den Inhalt des gesamten Registers. Ein Bit lässt sich gegen eine Zahl folglich nur dann zuverlässig prüfen, wenn kein weiteres Bit gesetzt ist. Sobald zwei Meldungen gleichzeitig anstehen oder zu einer bestehenden Meldung eine zweite hinzutritt, trifft keine der hinterlegten Bedingungen mehr zu, und der Alarm bleibt aus. Vollständig abgedeckt wäre der Fall erst durch eine Liste über sämtliche Kombinationen gesetzter Bits, deren Zahl mit 2^{27} wächst. Erst an dieser Stelle wäre die Grenze von zwanzig Zuständen tatsächlich erreicht, und zwar um Größenordnungen.

Damit ist der Ausweg nicht bloß umständlich, sondern für den vorliegenden Zweck untauglich. Eine Lösung, die den Einzelfall abdeckt und im Mehrfachfall stillschweigend versagt, ist bei einer Meldung über den Zustand eines Schutzgeräts nicht zu vertreten. Ein ausbleibender Alarm ist schlechter als ein nicht vorhandener, weil er eine Überwachung suggeriert, die tatsächlich nicht besteht. Der Fall mehrerer gleichzeitig anstehender Meldungen ist zudem kein Sonderfall, sondern der Regelfall einer Störung, da eine Auslösung typischerweise mehrere Bits zugleich setzt. Der Weg wird deshalb nicht beschritten.

Umgesetzt ist stattdessen die Übertragung des Sammelregisters als ein Datenpunkt `alarm_state` vom Typ einer vorzeichenlosen Ganzzahl mit vier Byte. Die Zuordnung der Bits zu den einzelnen

Meldungen ist in Tabelle 26 vollständig dokumentiert, sodass sich die Zerlegung nachholen lässt, sobald ein tragfähiger Weg dafür besteht.

Hier ist einzutragen, was tatsächlich in der Typbeschreibung steht. Denkbar sind neben der Übertragung als eine Zahl auch eine Aufnahme der Alarmer als einzelne Wahrheitswerte, sofern der Weg über den Subindex doch gangbar war, oder ein Verzicht auf das Register. Der weitere Text hängt an dieser Angabe.

Die Folgen reichen über diesen Abschnitt hinaus und sind an vier Stellen nachzuziehen. Die Zahlen in Tabelle 16 und Tabelle 18 weisen 27 Alarmpunkte je Gerät aus, die in dieser Form nicht entstehen. Die Begründung zu K-07 in Abschnitt 5.1 stützt sich auf dasselbe Beispiel. FA-04 und FA-05 sind nach Abschnitt 3.2.2 ohnehin nur im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllbar; diese Feststellung verschärft sich hier, da das Modell die Voraussetzung für die Auswertung nicht in der vorgesehenen Form schafft, und der Anforderungsabgleich in Abschnitt 6.4 hat das auszuweisen. Unberührt bleibt allein NFA-06, denn ob ein Alarm ab Werk eingeschaltet ist, entscheidet sich am Gerät und nicht im Modell.

Grenzen des Werkzeugs

Drei weitere Beobachtungen betreffen nicht einzelne Datenpunkte, sondern die Arbeit am Modell als solche.

Die Eigenschaften sind nicht einzeln von Hand angelegt, sondern über das Tabellenblatt eingelesen, das das Werkzeug zu diesem Zweck bereitstellt [23]. Da die Auswahl ohnehin als Arbeitsmappe vorliegt, entfällt damit eine fehleranfällige Doppelerfassung. Von dieser Möglichkeit ausgenommen sind gerade die aufwendigen Typen, also BLOB, BCD, Modulo-10 und Zeitstempel [23]. Für dieses Modell wirkt sich das kaum aus, weil es ausschließlich Standardtypen verwendet.

Der vierte Arbeitsschritt des Werkzeugs, in dem Vorbelegungen, Favoriten und Trenddarstellungen festgelegt werden, richtet sich nach Tabelle 4 an den SENTRON Powermanager. Für Desigo CC bleibt er ohne Wirkung, da die Darstellung dort im Projekt angelegt wird. Er ist deshalb nur so weit ausgefüllt, wie das Werkzeug es zum Speichern verlangt. Das ist die unmittelbare Folge daraus, dass Desigo CC keine dokumentierte Zielapplikation des PDE ist.

Zuletzt ein Verhalten, für das sich keine Erklärung finden ließ. Nach dem Entfernen des BLOB-Datentyps aus der Typbeschreibung stieg die Größe der JSON-Datei von 22 auf 150 Megabyte, obwohl der Vorgang Inhalt entfernt und die Datei somit hätte verkleinern müssen. Das Werkzeug ließ die Datei danach nicht mehr öffnen, und ihr Import in Desigo CC nahm entsprechend viel Zeit in Anspruch. Für die Bewertung ist das kein Randbefund, denn NFA-03 verlangt, dass sich das Modell fortschreiben lässt, und eine Typbeschreibung, die sich nicht mehr öffnen lässt, ist nicht fortschreibbar. Für die Arbeitsweise folgt daraus, Zwischenstände zu sichern und eine Änderung an einem Datentyp nicht durch Löschen und Neuanlegen vorzunehmen.

Zwei Punkte sind hier noch zu klären. Erstens ist bereits die Ausgangsgröße von 22 Megabyte für eine Typbeschreibung mit rund 40 Eigenschaften auffällig groß; falls sich dazu etwas sagen lässt, gehört es hierher. Zweitens ist zu entscheiden, ob dieser Absatz hier oder in Abschnitt 6.3 steht. Für diese Stelle spricht, dass er die Arbeit am Modell betrifft

und keine Eigenschaft der Geräte ist; für Abschnitt 6.3 spricht, dass er wie die dortigen Beobachtungen erst bei der Erprobung zutage getreten ist.

Ergebnis

Das Ergebnis dieses Arbeitsschritts ist eine einzelne JSON-Datei, die den Gerätetyp des ECPD beschreibt. Sie führt zu jeder Eigenschaft den Namen, die Gruppe, den Funktionscode, die Registeradresse, den Datentyp, die Einheit und den Skalierungsfaktor und trägt damit zugleich die Adressbelegung, die bei dem in Abschnitt 3.1.4 beschriebenen allgemeinen Importweg gesondert anzulegen wäre. Ob sie sich in Desigo CC einlesen lässt und was dabei aus den einzelnen Eigenschaften wird, ist Gegenstand von Abschnitt 5.4.

5.4 Übernahme in Desigo CC

Mit der Typbeschreibung liegt eine Datei vor, deren Tauglichkeit sich erst auf der Zielseite erweist. Dieser Abschnitt beschreibt, was beim Einlesen aus ihr wird, welche Einstellungen die Zielplattform darüber hinaus verlangt und an welchen Stellen das Ergebnis von dem abweicht, was die Typbeschreibung nahelegt. Die Kommunikationsstrecke ist dabei nach Abschnitt 4.3 bereits eingerichtet und wird hier nur insoweit aufgegriffen, wie die Übernahme sie berührt.

Der Umfang dessen, was hier überhaupt gestaltet werden kann, ist eng gezogen. Was in Desigo CC ankommt, ist auf das begrenzt, was der PDE in die Typbeschreibung schreiben kann. Alles Weitere ist Projektierung und fällt damit demjenigen zu, der die Anlage einrichtet.

Einrichtung der Zielplattform

Die Anbindung setzt eine Erweiterung voraus, die über den Projektmanager von Desigo CC installiert wird und die Geräte des SENTRON Powermanagers in der Applikationssicht führt. Erst mit ihr steht der Weg offen, über den die Typbeschreibung eingelesen und die Geräte angelegt werden.

Innerhalb des Projekts wird anschließend ein Treiber für das Subsystemnetzwerk angelegt, der die Modbus-Kommunikation verwaltet. An ihm wird das Abfrageintervall auf eine Sekunde gesetzt. Dieser Wert folgt unmittelbar aus der in Tabelle 7 beschriebenen Eigenschaft, dass das Intervall für sämtliche Datenpunkte aller angebundenen Geräte gilt. Da alle Register in demselben Takt gelesen werden, bestimmt der am schnellsten benötigte Wert die Einstellung für alle übrigen, und das ist mit dem Schalterzustand ein Datenpunkt der Gruppe des Live-Zustands. Zugleich ist eine Sekunde die Untergrenze, die das Systemhandbuch für die Abfrage eines Geräts empfiehlt [1], sodass sich beide Vorgaben an derselben Stelle treffen.

Beim Anlegen der Geräte ist eine Einstellung erforderlich, die sich aus der Dokumentation nicht ergibt. Für jedes ECPD ist die Kommunikation ausdrücklich als Gateway-Kommunikation zu konfigurieren, da der Unit Identifier andernfalls unwirksam bleibt und das Gerät nicht antwortet. Der Grund liegt in der Bauform des Strangs. Das Powercenter ist kein Gerät mit Untergeräten, sondern ein Übersetzer, der die Funkstrecke auf Modbus abbildet und die Endgeräte hinter einer einzigen IP-Adresse führt. Dieselbe Unterscheidung findet sich im PDE wieder, dessen Online-Modus ein Feld für den Unit Identifier nur dann anbietet, wenn das Gerät als über ein Gateway

erreichbar gekennzeichnet ist [23]. Ohne diese Kennzeichnung adressiert die Zielplattform stets das Powercenter selbst.

Die genaue Bezeichnung der Einstellung in der Bedienoberfläche ist einzutragen, damit der Schritt nachvollziehbar bleibt. Zu ergänzen ist außerdem, ob die Einstellung je Gerät oder je Schnittstelle vorgenommen wird und ob sie auch für das Powercenter unter dem Unit Identifier 255 erforderlich ist.

Import und Instanzen

Der Import der Typbeschreibung wird angenommen, und der Objekttyp erscheint mit seinen Eigenschaften in der Applikationssicht. Damit ist der in Abschnitt 3.1.4 beschriebene Weg über den PDE am Testaufbau bestätigt, was nicht selbstverständlich ist, da Desigo CC nach Abschnitt 2.6.4 keine dokumentierte Zielapplikation des Werkzeugs ist. Die Entsprechung der beiden JSON-Formate trägt somit für die Datentypen, die beide Seiten unterstützen. Wo sie das nicht tut, endet der Weg, was der Abschnitt zu den Alarmen zeigt.

Die Instanzen entstehen aus derselben Typbeschreibung, indem jeder Instanz ihre Kommunikationsparameter mitgegeben werden. Die Typbeschreibung selbst bleibt dabei unverändert, worin sich die in Abschnitt 3.1.5 getroffene Trennung von Gerätetyp und Geräteinstanz praktisch bestätigt.

Darstellung und Bedienung

Die Messwerte erscheinen vollständig und mit den erwarteten Größenordnungen. Eine Beobachtung betrifft jedoch die Frage, an welcher Stelle der Bedienoberfläche ein Datenpunkt auftaucht. Die Seriennummer des Geräts wird in der Messwertansicht geführt, erscheint in der erweiterten Bedienung dagegen nicht. Beide Ansichten treffen damit eine eigene Auswahl aus denselben Eigenschaften, was die in Abschnitt 5.3 getroffene Gruppenzuordnung im Nachhinein bestätigt. Sie entscheidet nicht allein über die Übersicht, sondern darüber, wo ein Datenpunkt überhaupt erreichbar ist.

Zu klären ist, worauf diese Auswahl beruht, ob also die Gruppe der Eigenschaft, ihr Datentyp oder eine Einstellung der Ansicht darüber entscheidet. Solange das offen ist, bleibt es bei der Beobachtung. Betroffen sind vermutlich sämtliche Zeichenketten und nicht allein die Seriennummer, was am Aufbau leicht nachzusehen ist.

Deutlicher zeigt sich die Wirkung der Modellierung an den Kommandos. Abbildung 6 gibt die Bedienoberfläche in dem Zustand wieder, in dem die beiden schaltbaren Kommandos als digitale Ausgänge angelegt waren. Der Blinkmodus lässt sich darüber bedienen, da er einer positiven Logik folgt und der Wert eins den Blinkmodus einschaltet. Das elektronische Schalten lässt sich so nicht bedienen, weil es dieser Logik gerade nicht folgt. Der Wert null bezeichnet beim ECPD den Standby-Zustand, während die Schaltfläche stets den Wert eins sendet. Ein Ausschalten ist auf diesem Weg nicht möglich.

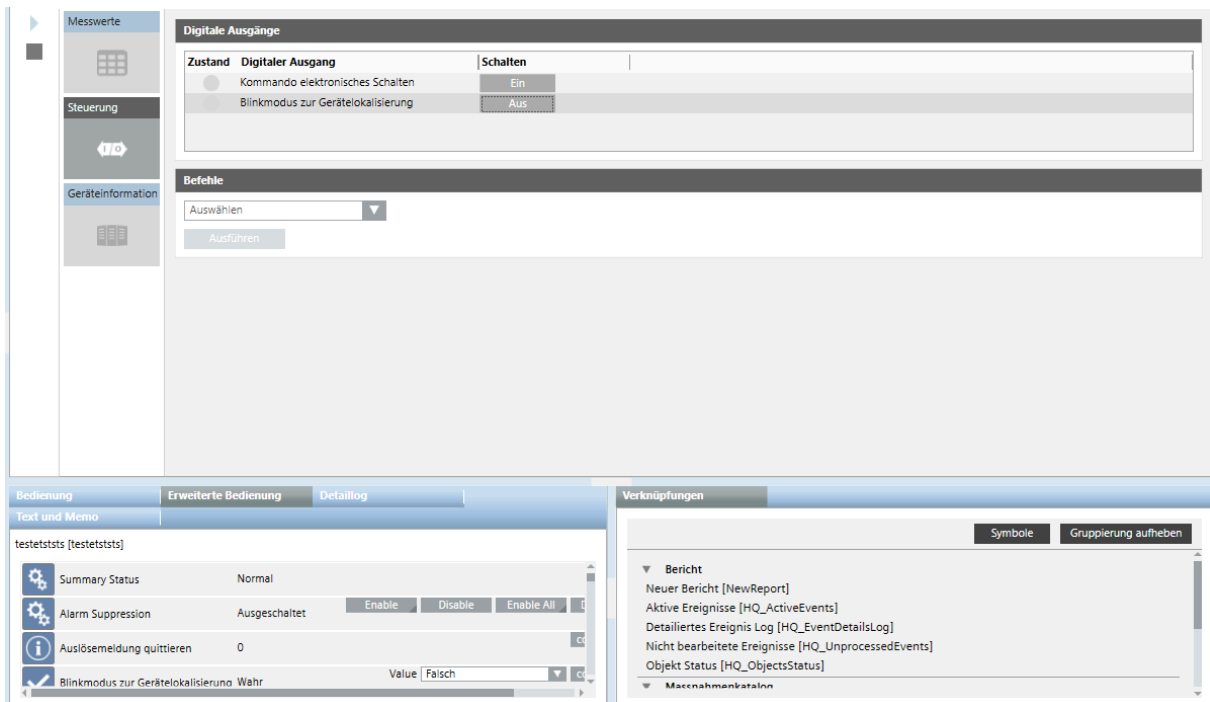


Abbildung 6: Bedienoberfläche von Desigo CC mit den beiden als digitale Ausgänge angelegten Kommandos. Der Blinkmodus ist bedienbar, das elektronische Schalten nicht, da die Schaltfläche nur den Wert eins sendet

Die Ursache liegt im Zusammenspiel beider Werkzeuge. Ein im PDE als digitaler Ausgang angelegtes Kommando erscheint in Desigo CC als Schaltfläche, und die Plattform fragt den Zustand des Geräts vor dem Schalten nicht ab. Sie kann deshalb weder den anstehenden Zustand anzeigen noch den jeweils entgegengesetzten Wert senden. Über die erweiterte Bedienung bleibt das Kommando gleichwohl vollständig nutzbar, da sich dort jeder zulässige Wert und damit auch die Null von Hand setzen lässt. Der Mangel betrifft somit die Bedienbarkeit und nicht die Funktion.

Diese Einschätzung geht auf eine Auskunft von Andreas Ulmer zurück. Der vorhandene Eintrag [33] bezieht sich auf die mobile Anwendung und passt hier nicht. In quellen.bib ist ein zweiter Eintrag mit dem Datum dieser Auskunft anzulegen und an dieser Stelle zu zitieren.

Aus dieser Beobachtung folgt die Festlegung, beide Kommandos wie die übrigen vier als schreibende Werte auszuführen. Eine Schaltfläche, die vorhanden ist, den Zustand nicht anzeigt und nur in eine Richtung wirkt, ist irreführender als gar keine. Die in Abschnitt 5.3 beschriebene Zuordnung der sechs Kommandos ist somit nicht am Werkzeug hergeleitet, sondern das Ergebnis dieser Übernahme.

Was die Übernahme offenlässt

An dieser Stelle hat sich auch gezeigt, dass die Zerlegung des Alarmregisters nicht trägt. Der Befund ist in Abschnitt 5.3 ausgeführt, weil er dort eine Festlegung des Modells erzwingt. Für die Übernahme bleibt festzuhalten, dass die Grenze nicht beim Erzeugen der Typbeschreibung sichtbar wird, sondern erst bei ihrem Einlesen.

Die Alarmierung ist damit vollständig Sache der Projektierung. Was an dieser Stelle ergänzt würde, um die Meldungen zum Laufen zu bringen, müsste ein Techniker bei jeder Einrichtung erneut leisten, da es nicht in der Typbeschreibung abgelegt werden kann. Das ist nicht allein ein Mangel. Welche Meldung in einer Anlage als dringend gilt, welche in der Leitwarte erscheint und welche stumm bleibt, hängt am Betreiber und an der Anlage, und diese Entscheidung lässt sich in der Entwicklung eines Gerätetyps nicht sinnvoll vorwegnehmen. Die in Abschnitt 3.2.2 getroffene Feststellung, dass FA-04 und FA-05 erst im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllbar sind, bestätigt sich hier von der praktischen Seite. Sie gilt allerdings verschärft, denn das Modell schafft die Voraussetzung für diese Projektierung derzeit nicht in der vorgesehenen Form.

5.5 Begleitende Dokumentation

Eine Typbeschreibung, die niemand erklärt, ist eine Datei und keine Integrationsvorlage. Wer sie einsetzen will, muss wissen, welche Register sie liest, welche Einstellungen sie am Gerät voraussetzt, was sie bewusst offenlässt und wie sie sich ändern lässt. Nichts davon geht aus der Datei selbst hervor. NFA-01 und NFA-02 erheben die Dokumentation deshalb zur Anforderung, und T-13 macht sie zum Prüfgegenstand. Sie ist damit Bestandteil des Entwicklungsergebnisses und nicht dessen Beiwerk.

Diese Einordnung deckt sich mit dem Stand der Technik. Die Zuordnung von Datenpunkten eines Gebäudeleitsystems zu einer einheitlichen Beschreibung erfolgt überwiegend von Hand und bleibt arbeitsintensiv und kostentreibend [5]. Der Nutzen einer Vorlage entscheidet sich folglich daran, ob die einmal getroffene Zuordnung in nachvollziehbarer Form mitgeliefert wird. Andernfalls fällt der Aufwand im nächsten Projekt erneut an.

Adressatenkreise und die Wahl einer einzigen Unterlage

NFA-02 benennt zwei Adressatenkreise ausdrücklich, nämlich das technische Personal, das die Anlage errichtet, und das administrative Personal, das die Projektierung in Desigo CC vornimmt. Aus UC-11 und NFA-03 tritt ein dritter hinzu, der die Vorlage selbst verändert. Drei Leser also, die zu verschiedenen Zeitpunkten und mit verschiedenen Werkzeugen arbeiten.

Getrennte Unterlagen je Adressatenkreis liegen damit nahe, sind hier jedoch nicht gewählt worden. Der Grund liegt in den Grenzen der Vorlage. Dass die Alarmer des Sammelregisters nicht als einzelne Meldungen ankommen, dass Zeichenketten nicht beschreibbar sind und dass das Abfrageintervall für alle Geräte eines Treibers gemeinsam gilt, betrifft jeden der drei Leser. In getrennten Unterlagen stünden diese Aussagen entweder mehrfach oder an einer Stelle, an der ein Teil der Leser sie nicht findet. Die Unterlage ist deshalb ein einziges Dokument, das seine Adressatenkreise über die Gliederung trennt und die gemeinsamen Aussagen voranstellt.

Teil der Unterlage	Adressat	Getragene Anforderung
Voraussetzungen und Grenzen	alle drei	NFA-01, NFA-06, Abschnitt 3.2.4
Inbetriebnahme im Verteiler	Errichter	NFA-02, NFA-06
Integration in Desigo CC	Projektierung	NFA-01, NFA-02

Teil der Unterlage	Adressat	Getragene Anforderung
Vorlage anpassen	Weiterentwicklung	NFA-03, UC-11
Referenz der Datenpunkte	alle drei	NFA-01, NFA-03

Tabelle 21: Aufbau der begleitenden Unterlage mit den Adressatenkreisen und den Anforderungen, die der jeweilige Teil trägt

Der Teil zur Inbetriebnahme fällt dabei bewusst knapp aus. Die Errichtung eines Verteilers und die Kopplung der Endgeräte folgen dem gewohnten Ablauf der Gerätefamilie und sind dem Fachpersonal geläufig. Beschrieben ist deshalb nur, was die spätere Anbindung festlegt oder ohne Hinweis übersehen würde. Umgekehrt ist der Teil zur Weiterentwicklung knapp, weil die Werkzeugkette diese Aufgabe bereits trägt. Eine bestehende Typbeschreibung lässt sich im PDE erneut öffnen und bearbeiten, sodass sich Datenpunkte ohne Neuerstellung ergänzen oder entfernen lassen. Zu dokumentieren bleiben allein die Fallstricke, also die Bindung an bestehende Instanzen und das in Abschnitt 5.3 beschriebene Verhalten der Datei beim Entfernen eines Datentyps.

Dokumentation im Artefakt selbst

Vor der Unterlage steht eine Ebene, die häufig übersehen wird. Der PDE führt zu jeder Eigenschaft ein Beschreibungsfeld in deutscher und englischer Sprache [23]. Was dort abgelegt ist, wandert mit der JSON-Datei, übersteht den Import und geht nicht verloren, während eine danebenliegende Unterlage nach wenigen Projekten nicht mehr auffindbar ist. Zusammen mit den in Abschnitt 5.3 festgelegten sprechenden Bezeichnern und der Gruppenzuordnung trägt diese Ebene die Dokumentation dort, wo sie am haltbarsten ist.

Der Anspruch dahinter ist derselbe, den [4] an eine über Anlagengrenzen hinweg gültige Beschreibung stellt. Erst eine einheitliche und aus sich heraus verständliche Benennung erlaubt es, Anwendungen auf der Beschreibung aufzusetzen, statt sie für jede Anlage neu zuzuschneiden. Die äußere Unterlage trägt folglich nur noch das, was sich im Artefakt nicht unterbringen lässt, also Voraussetzungen, Grenzen, Arbeitsschritte und Begründungen.

Vorausgesetzte Geräteparametrierung

Eine Aussage der Unterlage verdient hier eine eigene Erwähnung, weil das Datenmodell ohne sie unvollständig bleibt. Nach Abschnitt 3.1.6 sind 13 der 27 Alarmbits des ECPD ab Werk abgeschaltet und liefern ohne vorherige Einstellung in SENTRON Powerconfig dauerhaft den Wert null, darunter beide RCM-Alarme. Ein Modell, das diese Bits abbildet, ist formal vollständig und in der Sache wirkungslos, solange die Parametrierung fehlt. Genau hierauf zielt NFA-06.

Die Unterlage benennt diese Voraussetzung deshalb an hervorgehobener Stelle und weist über Tabelle 26 aus, welche Alarme betroffen sind. Zwei weitere Voraussetzungen stehen daneben. Das Fernschalten über Modbus ist ab Werk gesperrt und lässt sich nach Abschnitt 4.2 ausschließlich über SENTRON Powerconfig freigeben, ein Umstand, der sich aus der zugänglichen Produktdokumentation nicht ergibt und in Abschnitt 6.3 ausgewertet wird. Anlagenkennzeichen und Einbauort sind nach Abschnitt 5.3 im Modell nur lesend geführt und ebenfalls am Gerät zu vergeben. Alle drei Punkte eint, dass ihr Fehlen keine Fehlermeldung erzeugt, sondern einen Datenpunkt ohne Aussage. Sie sind damit genau die Art von Wissen, die eine Unterlage tragen muss.

Hinzu treten die Randbedingungen aus Tabelle 12, die nach Abschnitt 3.3.4 keine geprüfte Eigenschaft der Lösung beschreiben, sondern die Voraussetzungen ihres Betriebs, und deren Einhaltung folglich zu dokumentieren ist. Betroffen sind vor allem die Begrenzung der Modbus-Schnittstelle auf Netzebene, die angesichts der fehlenden Authentifizierung des Protokolls unmittelbar sicherheitsrelevant ist.

Kriterien für die Durchsicht

T-13 ist nach Abschnitt 3.3.3 der einzige Testfall ohne objektives Kriterium, und seine Aussagekraft hängt daran, dass die Kriterien vor der Durchsicht feststehen und die Durchsicht von einer an der Entwicklung unbeteiligten Person vorgenommen wird. Festgelegt werden die Kriterien deshalb an dieser Stelle und nicht erst im Validierungsteil, der sie in Abschnitt 6.1 lediglich anwendet.

Kriterium	Erfüllt, wenn
D-01	jeder Datenpunkt des Modells in der Referenz mit Register, Datentyp, Einheit und Bedeutung wiederzufinden ist und umgekehrt kein Eintrag der Referenz ohne Entsprechung im Modell bleibt.
D-02	eine sachkundige Person die Integration in Desigo CC allein anhand der Unterlage und ohne Rückfrage an den Verfasser durchführen kann.
D-03	jeder beschriebene Arbeitsschritt erkennbar einem Adressatenkreis zugeordnet ist und beide Kreise die für sie erforderlichen Schritte an einer Stelle finden.
D-04	die vorausgesetzte Geräteparametrierung vollständig benannt ist, einschließlich der Angabe, welcher Datenpunkt ohne sie ohne Aussage bleibt.
D-05	die bekannten Grenzen der Lösung benannt sind und die Unterlage keine Funktion beschreibt, die sich am Testaufbau nicht bestätigt hat.

Tabelle 22: Kriterien für die Durchsicht der begleitenden Unterlage nach T-13

Hier Tabelle Overkill? Ich bin grundsätzlich Fan davon, diese Tabellen zu verwenden, das zeigt Struktur aber ich weiß nicht ob es sich lohnt das so oft zu machen

D-05 ist dabei das Kriterium, das am ehesten verfehlt wird, denn es verlangt von der Unterlage, gegen das eigene Ergebnis zu sprechen. Eine Vorlage, die ihre Grenzen verschweigt, besteht die Durchsicht dem Wortlaut nach, führt in der Anwendung jedoch zu Erwartungen, die sie nicht einlöst. Der in Abschnitt 5.4 beschriebene Fall der Alarmer ist das deutlichste Beispiel, da die Zerlegung des Sammelregisters in der Auswahl vorgesehen war und erst bei der Übernahme scheiterte.

Zu entscheiden ist, in welcher Form die Unterlage der Arbeit beiliegt. Möglich sind eine Aufnahme in den Anhang oder eine Führung als eigenständige Beilage mit Verweis an dieser Stelle. Für die Beilage spricht, dass die Unterlage außerhalb der Arbeit fortgeschrieben wird und ein eigenes Deckblatt mit Revisionsstand trägt. Die Entscheidung berührt auch Abschnitt 6.1, da die durchsehende Person auf einen benannten Stand verweisen muss.

6 Validierung

6.1 Vorbereitung und Ablauf der Prüfung

Der Validierungsteil bildet den aufsteigenden Ast des in Abschnitt 2.7.1 gewählten Vorgehens ab. Seine Aussagekraft hängt daran, dass die Bedingungen der Prüfung feststehen, bevor deren Ergebnisse vorliegen. Dieser Abschnitt hält sie fest. Die Arten des Nachweises und die Grenzen der Prüfung sind mit Abschnitt 3.3.1 und Abschnitt 3.3.4 bereits benannt und werden hier nicht wiederholt.

Ausgangszustand

Geprüft wird an dem in Abschnitt 4.1 beschriebenen Aufbau mit den dort genannten Firmwareständen und den Softwareständen aus Tabelle 14. Gegenstand ist die in Abschnitt 5.3 entstandene Typbeschreibung in der Fassung, die nach der Übernahme in Abschnitt 5.4 vorliegt, zusammen mit der begleitenden Unterlage nach Abschnitt 5.5.

Die Parametrierung der Geräte ist dabei kein fester Zustand des Aufbaus, sondern selbst Gegenstand der Prüfung. Abschnitt 4.2 beschreibt den Aufbau in seinem eingerichteten Zustand mit eingeschalteten Alarmen und freigegebenem Fernschalten. T-14 setzt dagegen den Auslieferungszustand voraus, da sich allein an ihm zeigt, dass ein ab Werk abgeschalteter Alarm ohne Aussage bleibt. Der Aufbau wird deshalb erst nach diesem Testfall in den dokumentierten Zustand gebracht. Dasselbe gilt für die Freischaltung des Fernschaltens, deren Fehlen den in Abschnitt 6.3 ausgewerteten Befund überhaupt erst sichtbar gemacht hat.

Prüfmittel und Protokollierung

Drei Zugänge auf dieselben Daten stehen zur Verfügung. Die Ansicht in Desigo CC zeigt, was am Ende der Kette ankommt, und ist damit der eigentliche Prüfgegenstand. Das unabhängige Modbus-Werkzeug aus Tabelle 14 liest denselben Registerraum ohne das Datenmodell und trennt nach Abschnitt 4.4 einen Fehler des Modells von einem Fehler der Registerkarte.

Der Online-Modus des PDE fällt als drittes Prüfmittel weitgehend aus. Er ist nach Abschnitt 2.6.3 auf einfache Datentypen ohne Transformation beschränkt und liefert für Zeichenketten, Wahrheitswerte und BLOB keine Werte. Betroffen sind gerade jene Datenpunkte, deren Prüfung vor der Übernahme den größten Nutzen gehabt hätte, nämlich die als Zeichenkette geführten Stammdaten und die in Abschnitt 5.3 erprobte Zerlegung des Alarmregisters. Für die numerischen Register bleibt er nutzbar, dort steht mit dem Modbus-Werkzeug jedoch bereits ein Zugang bereit.

Weichen zwei Zugänge voneinander ab, gilt nach Abschnitt 2.1.2 die Beobachtung am Gerät. Belegt wird jeder Testfall durch einen Bildschirmabzug der Ansicht in Desigo CC, bei abweichenden Werten zusätzlich durch den unmittelbar am Register abgelesenen Wert. Die Belege liegen im Anhang, während Abschnitt 6.2 allein das Ergebnis und dessen Bewertung führt.

Durchsicht der Dokumentation

T-13 ist nach Abschnitt 3.3.3 der einzige Testfall ohne objektives Kriterium. Die Kriterien D-01 bis D-05 liegen mit Tabelle 22 vor der Durchsicht fest und werden hier nur angewandt. Die Durchsicht nimmt eine an der Entwicklung unbeteiligte, mit Desigo CC vertraute Person anhand der fertiggestellten Unterlage vor. Das Ergebnis ist in Abschnitt 6.2 festgehalten.

6.2 Durchführung und Ergebnisse der Testfälle

Die Darstellung folgt Gruppen zusammengehöriger Testfälle und nicht der Nummerierung, da mehrere Testfälle aufeinander aufbauen. Durchführung und Ergebnis stehen dabei beieinander. Das jeweilige Vorgehen und das erwartete Ergebnis sind mit Tabelle 13 festgelegt und werden hier nicht wiederholt, ebenso wenig die Bedingungen der Prüfung nach Abschnitt 6.1. Beobachtungen, die keine Eigenschaft des Datenmodells sind, sind Abschnitt 6.3 vorbehalten, der Abgleich mit dem Anforderungskatalog Abschnitt 6.4.

Import und Instanzbildung

T-01 ist erfüllt. Die Typbeschreibung wird in der Fassung nach Abschnitt 5.4 ohne Fehlermeldung eingelesen, und der Objekttyp erscheint mit seinen Eigenschaften in der Applikationssicht. Da die Prüfung an dem in Tabelle 14 genannten Plattformstand erfolgt, ist damit zugleich die nach Abschnitt 3.2.3 allein am Testaufbau nachweisbare Verträglichkeit belegt. Nicht sämtliche Eigenschaften kommen dabei in der vorgesehenen Form an, was der Abschnitt zu den Alarmen ausführt.

T-02 ist im Rahmen des Möglichen erfüllt. Aus derselben, unveränderten Typbeschreibung entstehen mehrere Instanzen, die jeweils über ihren Unit Identifier adressiert werden. Da am Aufbau nach RB-04 nur ein einzelnes ECPD zur Verfügung steht, liefern die übrigen Instanzen keine Werte. Nachgewiesen ist damit die mehrfache Verwendbarkeit der Typbeschreibung, nicht das Verhalten eines vollständig bestückten Strangs.

Wirkung der Geräteparametrierung

T-14 ist nur eingeschränkt nachweisbar. Der betroffene Alarm lässt sich am Aufbau nicht auslösen, sodass sich der Unterschied zwischen dem Auslieferungszustand und dem aktivierten Zustand nicht an einer anstehenden Meldung zeigen lässt. Erkennbar ist er allein daran, dass der Zustand nach der Aktivierung in SENTRON Powerconfig im Sammelregister vertreten ist. Die Aussage von NFA-06 bleibt davon unberührt, denn ein Datenmodell kann diesen Unterschied ohnehin nicht sichtbar machen, weshalb die vorausgesetzte Parametrierung Teil der Unterlage nach Abschnitt 5.5 ist.

Messwerte und ihre Darstellung

T-03 ist im zwingenden Teil erfüllt. Das am Modbus-Treiber eingestellte Intervall von 1 s wirkt, eine Änderung am Gerät erscheint innerhalb dieser Zeitspanne in Desigo CC. Eine nach Geräten oder Datenpunkten abgestufte Abfrage ist nicht einstellbar, sodass der als *soll* formulierte Teil von FA-02 offenbleibt. Diese Einschränkung ist eine Eigenschaft des Treibers und in Abschnitt 6.3 eingeordnet.

T-04 ist erfüllt. Die Messwerte folgen der aufgeschalteten Last in Betrag und Richtung und stimmen der Größenordnung nach mit der Referenz überein. Eine Verwechslung von Kanälen, Vorzeichen oder Skalierungen ist nicht aufgetreten.

T-05 ist erfüllt. Beschriftung, Einheit, Skalierung und Vorzeichen stimmen für die geprüften Datenpunkte mit der Registerkarte und dem angezeigten Wert überein, mehrwortige Zeichenketten werden in der richtigen Wortreihenfolge gelesen. Eine Beobachtung betrifft nicht die Richtigkeit, sondern die Erreichbarkeit eines Datenpunkts. Die Seriennummer erscheint nach Abschnitt 5.4 nur

in der Messwertansicht und nicht in der erweiterten Bedienung, sodass die Zuordnung zu einer Gruppe darüber entscheidet, wo ein Wert überhaupt auffindbar ist.

Alarmer und Meldungsverhalten

T-06 ist nicht erfüllt. Die durch Überlast ausgelösten Zustände erreichen Desigo CC, jedoch nicht als einzelne, benannte Datenpunkte. Da sich das Sammelregister nach Abschnitt 5.3 weder über einen Subindex noch über einen BLOB in eine Typbeschreibung überführen lässt, die Desigo CC annimmt, ist es als eine vorzeichenlose Ganzzahl abgebildet. Der ausgelöste Zustand ist damit als Änderung dieses einen Wertes beobachtbar und über Tabelle 26 einer Meldung zuzuordnen, steht in Desigo CC aber nicht als eigener Zustand zur Auswertung bereit. Das erwartete Ergebnis aus Tabelle 13 wird somit nicht erreicht.

T-07 ist nicht durchführbar. Der Testfall setzt eine eingerichtete Alarmkonfiguration voraus, die sich aus dem Datenmodell heraus nicht anlegen lässt und die auf einen Datenpunkt je Zustand angewiesen wäre. Solange die Zerlegung des Sammelregisters nicht trägt, fehlt dieser Konfiguration die Grundlage. Die in Abschnitt 3.2.2 getroffene Feststellung, dass FA-04 und FA-05 erst im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllbar sind, bestätigt sich hier in verschärfter Form.

Kommandos

T-08 ist nach der Freischaltung des Fernschaltens erfüllt. Der Befehl wird angenommen, die Ausführung ist über Register 3113 und der erreichte Schaltzustand über Register 3110 getrennt erkennbar, und ein weiterer Befehl ist nach dem Rücksetzen möglich. Bis zu dieser Freischaltung wies das Gerät jeden Schaltbefehl zurück. Der Vorgang ist als Befund in Abschnitt 6.3 ausgeführt, da seine Ursache außerhalb des Datenmodells liegt. Eine Einschränkung betrifft die Bedienung. Als digitaler Ausgang ausgeführt sendet die Schaltfläche nach Abschnitt 5.4 stets den Wert eins, weshalb beide wertabhängigen Kommandos als schreibende Werte umgesetzt und über die erweiterte Bedienung bedient werden.

T-09 ist so nicht durchführbar. Die wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 lässt sich nicht allein aus der Leitwarte abwickeln, da sie nach Abschnitt 3.1.2 die Beurteilung durch eine befähigte Person voraussetzt und diese Beurteilung kein Vorgang ist, den ein Gerät selbsttätig ausführt. Auch in der Praxis wird der Nachweis daher nicht über die Leitwarte allein geführt werden. Was das Modell beiträgt, ist der Anstoß des Gerätetests und des RCD-Tests als Kommando sowie das Auslesen ihrer Ergebnisse. Die Prüfung wird damit unterstützt und nicht ersetzt, und FA-08 ist in der Fassung des Katalogs nicht erfüllbar. Das ist keine Eigenschaft der Lösung, sondern eine des Prüfregimes.

Verhalten im Betrieb und bei Ausfall

T-10 ist erfüllt. Eine Parametrierung über SENTRON Powerconfig während der laufenden zyklischen Abfrage wird angenommen, ohne dass die Abfrage abbricht oder der Zugriff abgewiesen wird. Beide Werkzeuge bestehen damit nebeneinander, worauf die in Abschnitt 3.1.5 beschriebene Arbeitsteilung angewiesen ist.

T-11 ist teilweise erfüllt, und die beiden geprüften Fehlerbilder verhalten sich unterschiedlich. Die Unterbrechung der Funkstrecke zwischen ECPD und Powercenter führt zu keiner Meldung in Desigo CC. Sie ist allein am Verbindungszustand des betroffenen Endgeräts ablesbar, dessen Auswertung dieselbe Alarmkonfiguration voraussetzt, die schon T-07 fehlt. Die Unterbrechung der Modbus-Verbindung zwischen Desigo CC und dem Powercenter löst dagegen einen Alarm aus, den die Plattform für die Kommunikation ihrer Subsysteme selbst führt und der ohne Zutun des Datenmodells entsteht. Der schwerwiegendere der beiden Fälle wird somit sicher gemeldet, der Ausfall eines einzelnen Endgeräts nicht.

Die zweite Forderung von FA-10 ist dagegen erfüllt. Fällt die Verbindung aus, kennzeichnet Desigo CC die betroffenen Datenpunkte mit dem Kürzel „#COM“ und gibt sie als kommunikationsgestört aus, statt einen letzten oder auf null gesetzten Wert als gültig darzustellen. Eine Verwechslung eines ausgefallenen Abgangs mit einem stromlosen ist damit ausgeschlossen.

Änderbarkeit des Modells

T-12 ist erfüllt, jedoch nicht ohne Vorbehalt. Ein Datenpunkt lässt sich im PDE ergänzen und ein weiterer entfernen wie jede andere Bearbeitung der Typbeschreibung, die geänderte Fassung wird erneut eingelesen, und eine Neuerstellung des Modells ist dafür nicht erforderlich. Der Vorbehalt betrifft das Werkzeug. Beim Entfernen einzelner Eigenschaften wuchs die Typbeschreibung mehrfach sprunghaft an, in dem in Abschnitt 5.3 beschriebenen Fall von 22 auf 150 Megabyte, bis der PDE sie nicht mehr öffnen konnte. Das Verhalten ließ sich weder verlässlich hervorrufen noch auf eine Ursache zurückführen und trat bei gleichartigen Änderungen nicht durchgängig auf. NFA-03 ist damit erfüllt, solange das Werkzeug mitspielt. Die Fortschreibbarkeit hängt an dessen Beständigkeit und nicht allein an der Gestalt des Modells, was für die Arbeitsweise bedeutet, Zwischenstände zu sichern.

Durchsicht der Dokumentation

T-13 ist erfüllt. Die Unterlage genügt den Kriterien D-01 bis D-05 aus Tabelle 22, und beide Adressatenkreise finden die für sie erforderlichen Schritte. Die Aussagekraft dieses Ergebnisses ist allerdings begrenzt, denn die Kriterien lagen der Erstellung der Unterlage bereits zugrunde. Die Durchsicht bestätigt damit eine Vorgabe, die von vornherein befolgt wurde, statt eine unabhängige Prüfung zu sein. Ein Nachweis, dass die Unterlage im Projektgeschäft trägt, wäre erst an einer Integration durch Dritte zu führen.

Übersicht der Ergebnisse

Tabelle 23 fasst die Ergebnisse zusammen. Die Zuordnung zu den Anforderungen ist dabei nicht eins zu eins, weshalb der Abgleich in Abschnitt 6.4 gesondert erfolgt.

Testfall	Ergebnis	Einschränkung
T-01	erfüllt	Import und Objekttyp ohne Fehler, einzelne Eigenschaften jedoch nicht in der vorgesehenen Form
T-02	erfüllt	nur ein reales ECPD am Aufbau (RB-04), Aussage auf die Wiederverwendbarkeit begrenzt

Testfall	Ergebnis	Einschränkung
T-03	erfüllt	Intervall nur für alle Datenpunkte gemeinsam einstellbar
T-04	erfüllt	Plausibilität geprüft, keine Aussage zur Messgenauigkeit
T-05	erfüllt	Seriennummer nur in einer der beiden Ansichten erreichbar
T-06	nicht erfüllt	Zustände nur als Inhalt des Sammelregisters, nicht als einzelne Datenpunkte
T-07	nicht durchführbar	Alarmkonfiguration ohne einzelne Zustände nicht einrichtbar
T-08	erfüllt	erst nach der Freischaltung über SENTRON Powerconfig, Bedienung über die erweiterte Bedienung
T-09	nicht durchführbar	Prüfung nach DGUV setzt die Beurteilung durch eine befähigte Person voraus, das Modell unterstützt die Prüfung über die Gerätetests
T-10	erfüllt	–
T-11	teilweise erfüllt	Ausfall der Modbus-Verbindung gemeldet, Ausfall der Funkstrecke ohne Meldung, Werte als gestört gekennzeichnet
T-12	erfüllt	Änderung im Modell möglich, sprunghaftes Wachstum der Datei beim Löschen von Eigenschaften ohne erkennbare Ursache
T-13	erfüllt	Kriterien lagen der Erstellung der Unterlage bereits zugrunde
T-14	eingeschränkt nachweisbar	Aktivierung nur am Registerwert erkennbar, Alarm am Aufbau nicht auslösbar

Tabelle 23: Ergebnisse der Testfälle aus Tabelle 13

6.3 Befunde außerhalb des Datenmodells

Nicht jede Beobachtung der Prüfung sagt etwas über das Datenmodell aus. Der folgende Abschnitt führt jene, die Eigenschaften der Geräte oder der Ziellplattform sind und die auch ein anderes Modell nicht beheben könnte. Sie sind hier belegt und werden in Abschnitt 7.4 nur noch gewichtet. Beobachtungen, die die Werkzeugkette betreffen, stehen dagegen im Entwicklungsteil, da sie dort Festlegungen des Modells erzwungen haben.

Der zurückgewiesene Schaltbefehl

Über längere Zeit der Arbeit wies das ECPD jeden Schaltbefehl zurück, obwohl es andere schreibende Zugriffe annahm und die Schaltfunktion als geschützter Parameter freigegeben war. Da damit weder die Adressierung noch die Schreibrichtung als Ursache in Betracht kamen, blieb der Befund über zwei Kapitel als Vorbehalt bestehen, in Abschnitt 3.2.5 für FA-06 und in Abschnitt 3.3.3 für T-08.

Die Ursache liegt außerhalb des Registerraums. Das Gerät führt für das unauthentifizierte Fernschalten über Modbus einen eigenen Schalter, der ab Werk ausgeschaltet ist und sich nur über

SETRON Powerconfig setzen lässt (siehe Abschnitt 4.2). In der Registerkarte erscheint er ohne Registeradresse und ohne Hinweis auf seine Wirkung, sodass aus ihr nicht hervorgeht, dass ein Schaltbefehl ohne diesen Schritt folgenlos bleibt [32]. Nach Auskunft des Produktsupports ist die Freischaltung dem Inbetriebnahmepersonal geläufig, in den zugänglichen Unterlagen jedoch nicht als Voraussetzung des Fernschaltens erfasst [34]. Nach ihrer Aktivierung wird der Schaltbefehl angenommen und über das Statusregister quittiert, wie Abschnitt 6.2 für T-08 festhält.

Damit sind beide Vorbehalte aufgelöst. FA-06 ist erfüllt, was in Abschnitt 6.4 ausgewiesen ist, und der Befund bestätigt zugleich die Regel aus Abschnitt 2.1.2, bei einer Abweichung zwischen Dokumentation und Beobachtung die Beobachtung als das Maßgebliche zu behandeln. Für die Lösung folgen daraus zwei Dinge. Der lesend abgebildete Freigabestatus aus Register 5425 erweist sich als der Datenpunkt, der genau diesen Zustand in der Leitwarte sichtbar macht und einen wirkungslosen Schaltbefehl erklärt (siehe Abschnitt 5.2). Und die Freischaltung gehört als Voraussetzung in die Unterlage nach Abschnitt 5.5, da eine Integrationsvorlage, die sie verschweigt, beim Errichter denselben Weg noch einmal erzwingt.

Eigenschaften der Geräte und der Plattform

Ein Teil der Alarme ist ab Werk abgeschaltet und liefert dauerhaft den Wert null, ohne dass dies von einem nicht anstehenden Alarm zu unterscheiden wäre. T-14 bestätigt dies, soweit es sich am Aufbau zeigen ließ. Der Befund trägt NFA-06 und ist der Grund, weshalb die Lösung nicht aus der Typbeschreibung allein besteht.

Dem ECPD fehlt eine Zählfunktion für die elektrische Arbeit. Abgebildet ist die momentane Wirkleistung, sodass eine Verbrauchsauswertung entweder eine Integration über die Zeit in Desigo CC oder ein zusätzliches Messgerät voraussetzt. Für die Anbindung eines Endstromkreises an ein Energiemanagement ist das die spürbarste Lücke des Geräts und in Abschnitt 7.5 aufgegriffen.

Das Abfrageintervall lässt sich allein am Modbus-Treiber und dort für sämtliche angebotenen Geräte einstellen, was T-03 bestätigt. Eine nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage ist damit nicht einrichtbar, obwohl die Auswahl der Datenpunkte sie vorbereitet. Der schnellste benötigte Wert bestimmt den Takt aller übrigen, weshalb die in Abschnitt 5.2 begründete Reduktion des Umfangs nicht der Übersicht dient, sondern der Abfragelast.

6.4 Abgleich mit dem Anforderungskatalog

Mit diesem Abschnitt schließt sich der aufsteigende Ast des in Abschnitt 2.7.1 gewählten Vorgehens. Tabelle 24 stellt jeder Anforderung aus Tabelle 10 und Tabelle 11 die Testfälle gegenüber, die sie abdecken, und hält das Ergebnis fest. Die Beobachtungen selbst stehen in Abschnitt 6.2 und werden hier nicht wiederholt.

ID	Testfälle	Ergebnis	Bemerkung
FA-01	T-01, T-02	erfüllt	Import und Instanziierung am Testaufbau bestätigt
FA-02	T-03	teilweise erfüllt	zyklische Übertragung gegeben, abgestufte Abfrage nicht einstellbar

ID	Testfälle	Ergebnis	Bemerkung
FA-03	T-04, T-05	erfüllt	Messwerte vollständig, plausibel und richtig beschriftet
FA-04	T-06, T-07	nicht erfüllt	Zustände nur als Sammelregister, keine auswertbare Meldung
FA-05	T-07	nicht erfüllt	Zuordnung zu Alarmkategorien ohne einzelne Zustände nicht möglich
FA-06	T-08	erfüllt	nach der Freischaltung des Fernschaltens, siehe Abschnitt 6.3
FA-08	T-09	nicht erfüllt	Prüfung nach DGUV nicht aus der Leitwarte abzuwickeln
FA-09	T-10	erfüllt	Parametrierung neben der laufenden Abfrage möglich
FA-10	T-11	teilweise erfüllt	gestörte Werte gekennzeichnet, Ausfall eines Endgeräts jedoch ohne Alarm
NFA-01	T-13	erfüllt	Integrationsprozess in dieser Arbeit und in der Unterlage dokumentiert
NFA-02	T-13	erfüllt	Anleitung für beide Adressatenkreise vorhanden, Nachweis begutachtend
NFA-03	T-12	erfüllt	Änderung im PDE möglich, Vorbehalt gegen das Werkzeug
NFA-04	T-01	erfüllt	Verträglichkeit mit dem eingesetzten Plattformstand belegt
NFA-05	T-02	teilweise erfüllt	Wiederverwendbarkeit belegt, Betrieb eines vollen Strangs nicht
NFA-06	T-14	erfüllt	vorausgesetzte Parametrierung ist Bestandteil der Unterlage

Tabelle 24: Abgleich der Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11 mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6.2

Neun der fünfzehn Anforderungen sind erfüllt, drei teilweise und drei nicht. Erfüllt ist durchweg, was die Abbildung zwischen Registerraum und Objektmodell betrifft, also der Kern des entwickelten Artefakts. Nicht erfüllt ist, was über diese Abbildung hinausgeht und in der Zielplattform oder außerhalb der Technik liegt.

Am schwersten wiegt das Nichterfüllen von FA-04 und FA-05. Beide Anforderungen tragen UC-03 und damit den Anwendungsfall, der den Nutzen einer Leitwartenanbindung im Wesentlichen ausmacht. Ihre Erfüllung scheitert nicht an der Auswahl der Datenpunkte, sondern daran, dass sich das Sammelregister mit der eingesetzten Werkzeugkette nicht in einzelne Zustände zerlegen lässt

(siehe Abschnitt 5.3). Solange das so bleibt, steht in Desigo CC eine Zahl, deren Bedeutung nur über Tabelle 26 zu erschließen ist, und keine Meldung, die sich bearbeiten und quittieren ließe. Die in Abschnitt 3.2.2 getroffene Feststellung, dass beide Anforderungen erst im Zusammenwirken von Modell und Projektierung erfüllbar sind, gilt damit verschärft, denn das Modell schafft die Voraussetzung dieser Projektierung derzeit nicht.

FA-08 ist aus einem anderen Grund nicht erfüllt. Die wiederkehrende Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 setzt die Beurteilung durch eine befähigte Person voraus und ist deshalb kein Vorgang, den eine Leitwarte auslösen und abschließen kann. Die Anforderung war insoweit von vornherein zu weit gefasst. Was technisch möglich ist, nämlich der Anstoß der Gerätetests und das Auslesen ihrer Ergebnisse, ist im Modell abgebildet und unterstützt die Prüfung, ersetzt sie aber nicht.

Die drei teilweise erfüllten Anforderungen sind aus verschiedenen Gründen begrenzt. Bei FA-02 und FA-10 liegt die Grenze in der Zielplattform. Das Abfrageintervall gilt nur für alle Geräte gemeinsam. Von FA-10 ist die Kennzeichnung gestörter Werte erfüllt, da Desigo CC betroffene Datenpunkte als kommunikationsgestört ausgibt und nicht als gültig, während der Ausfall eines einzelnen Endgeräts ohne Meldung bleibt und allein am Verbindungszustand ablesbar ist, dessen Auswertung dieselbe Alarmierung voraussetzt, die schon FA-04 fehlt. Bei NFA-05 liegt die Grenze dagegen im Testaufbau. Nachgewiesen ist, dass sich aus einer Typbeschreibung beliebig viele Instanzen anlegen lassen, nicht aber, dass ein voll bestückter Strang im Betrieb trägt, was mit einem einzelnen ECPD nach RB-04 auch nicht zu leisten war.

Zwei der erfüllten Anforderungen tragen ihre Aussage schwächer als die übrigen. NFA-01 und NFA-02 sind allein durch Begutachtung nachgewiesen, deren Kriterien der Erstellung der Unterlage bereits zugrunde lagen (siehe Abschnitt 6.2). Ob die Anleitung im Projektgeschäft trägt, erweist sich erst an einer Integration durch Dritte.

7 Fazit

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Ziel der Arbeit war ein wiederverwendbares Datenmodell, das die Daten der SENTRON ECPD und des SENTRON Powercenters in Desigo CC verfügbar macht, sowie dessen Nachweis an einem Hardwareaufbau. Der Bedarf ergibt sich daraus, dass die Gerätereihe in der mitgelieferten Objektmodellbibliothek der Zielplattform fehlt und sich zu dieser Paarung aus Gerätefamilie und Plattform auch keine Veröffentlichung auffinden ließ (siehe Abschnitt 2.1.1). Jede Anbindung war damit bislang eine Einzelanfertigung.

Das Vorgehen folgte dem in Abschnitt 2.7.1 gewählten V-Modell. Aus der System- und Stakeholderanalyse gingen elf Anwendungsfälle hervor, aus diesen fünfzehn Anforderungen mit ihren Randbedingungen und daraus vierzehn Testfälle, die den aufsteigenden Ast des V-Modells tragen. Jede Festlegung des Modells ist auf diesem Weg bis zu einer Tätigkeit einer benannten Nutzergruppe zurückführbar.

Den Kern der Entwicklung bildet die Auswahl der Datenpunkte. Ein voll bestückter Strang aus einem Powercenter und 24 Endgeräten umfasst nach Abschnitt 3.1.6 5169 Datenpunkte der Registerkarte, die weder sinnvoll darstellbar noch im geforderten Takt abfragbar sind. Sieben Auswahlkriterien reduzieren diesen Umfang auf 929 gelesene Register und damit die Abfragelast um rund 82 Prozent, wobei jede Ausschlussgruppe ebenso begründet ist wie jede Aufnahme (siehe Abschnitt 5.2). Je ECPD verbleiben 38 Register. Die Umsetzung im PDE ergänzte dazu Benennung, Gruppenzuordnung, Adressierung und Datentypen, und die Übernahme in Desigo CC bestätigte diesen Weg an einer Werkzeugkette, deren Zielplattform der PDE nach Abschnitt 2.6.4 gar nicht als Zielapplikation führt.

Das Ergebnis besteht aus drei Teilen. Die Typbeschreibung als JSON-Datei trägt die maschinenlesbare Abbildung, die Aufstellung in Anhang A.1 hält zu jedem Datenpunkt Register, Format und Begründung fest, und die Unterlage nach Abschnitt 5.5 beschreibt Voraussetzungen, Arbeitsschritte und Grenzen für die drei Adressatenkreise.

Die Validierung am Testaufbau weist neun der fünfzehn Anforderungen als erfüllt aus, drei als teilweise und drei als nicht erfüllt (siehe Abschnitt 6.4). Erfüllt ist durchweg, was die Abbildung zwischen Registerraum und Objektmodell betrifft. Offen bleibt die Alarmierung, da sich das Sammelregister mit der eingesetzten Werkzeugkette nicht in einzelne Meldungen zerlegen lässt. Über den Abgleich hinaus hat die Prüfung Eigenschaften der Geräte und der Plattform belegt, die kein Datenmodell beheben könnte, darunter die nur über SENTRON Powerconfig zu setzende Freigabe des Fernschaltens, die ab Werk abgeschalteten Alarmbits und das nur geräteübergreifend einstellbare Abfrageintervall (siehe Abschnitt 6.3).

7.2 Umsetzbarkeit im Projektgeschäft

Ob eine Integrationsvorlage verwendbar ist, entscheidet sich daran, was sich mit ihr in einem Projekt tatsächlich ausliefern lässt. Der folgende Abschnitt gewichtet die Ergebnisse aus Abschnitt 6.4 und Abschnitt 6.3 unter diesem Gesichtspunkt.

Die Anbindung selbst ist mit der Vorlage ohne besonderen Aufwand zu leisten. Die Typbeschreibung wird eingelesen, je physischem Gerät entsteht eine Instanz, und die Adressierung beschränkt sich auf die Kommunikationsparameter des Strangs. Messwerte, Zählerstände, Stammdaten und der Schalterzustand erscheinen vollständig und richtig beschriftet, Schaltbefehle werden ausgeführt und quittiert. Damit tragen die Anwendungsfälle der Überwachung, der Auswertung, der Wartungsvorbereitung und der Bedienung, also UC-01, UC-02, UC-05, UC-06, UC-08, UC-09 und UC-10. Eine grundlegende Beobachtung eines Verteilers aus der Leitwarte ist erreichbar, und zwar in einem Umfang, der ohne Vorlage in jedem Projekt neu zu erarbeiten wäre.

Der Anwendungsfall, der eine Leitwartenanbindung im Betrieb rechtfertigt, bleibt gleichwohl offen. Ohne einzeln auswertbare Meldungen ist eine Störung weder nach Dringlichkeit einzuordnen noch zu quittieren, womit UC-03 und mit ihm FA-04 und FA-05 unerfüllt bleiben. Was in Desigo CC ankommt, ist eine Zahl, deren Bedeutung sich erst über Tabelle 26 erschließt. Ein solcher Datenpunkt wird im Betrieb nicht beobachtet. Der Nutzen der Anbindung beschränkt sich damit auf Beobachtung und Auswertung und erreicht die Störungsbearbeitung nicht, also gerade jene Aufgabe, für die ein Schutzgerät steht.

Diese Grenze entsteht aus dem Zusammenspiel von Gerät und Plattform und liegt damit außerhalb dessen, was ein Datenmodell gestalten kann. Desigo CC kennt nach Abschnitt 2.5.2 zwei Wege zu einer Meldung, und über eine Modbus-Anbindung steht davon ausschließlich der Managementstationsalarm zur Verfügung, wie sich am Testaufbau bestätigt hat. Jede Meldung entsteht folglich in der Plattform selbst, indem der Wert einer Eigenschaft fortlaufend gegen hinterlegte Bedingungen geprüft wird. Alarmfähig ist über Modbus damit jedes Gerät, dessen Zustände als einzeln prüfbare Eigenschaften vorliegen. Für die Geräte, welche die mitgelieferte Bibliothek bereits führt, gilt derselbe Weg, sodass ihre Alarmierung ebenso an einzeln prüfbaren Eigenschaften hängt. Das ECPD führt seine Meldungen in einem Sammelregister, weshalb jede Bedingung den Inhalt des gesamten Registers prüft und eine vollständige Abdeckung eine Liste über sämtliche Bitkombinationen verlangte (siehe Abschnitt 5.3). Maßgeblich ist damit die Form, in der das Gerät seine Zustände bereitstellt.

Der fehlende Zähler der elektrischen Arbeit tritt als weitere Einschränkung hinzu. Für die Anbindung eines Endstromkreises an ein Energiemanagement ist er die spürbarste Lücke, sie ist jedoch dem Gerät zuzurechnen und nicht dem Modell. Eine Integration der Wirkleistung über die Zeit in Desigo CC bleibt eine Näherung, die bei schaltenden Lasten und einem Abtastintervall von einer Sekunde keine Genauigkeit erreicht, auf die sich eine Verbrauchsabrechnung stützen ließe. Eine Nachbesserung ist auf der Geräteseite zu leisten und liegt außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Für das Projektgeschäft ergibt sich damit eine geteilte Bewertung. Als Vorlage für die Anbindung ist das Modell einsetzbar und nimmt dem Errichter die wiederkehrende Zuordnungsarbeit ab, die nach [5] arbeitsintensiv und kostentreibend bleibt. Als vollständige Leitwartenanbindung eines Schutzgeräts bleibt es hinter dem Ziel zurück, solange die Alarmierung je Anlage von Hand einzurichten ist und das Objektmodell die dafür nötige Aufteilung der Meldungen schuldig bleibt. Welcher wirtschaftliche Nutzen unter dieser Einschränkung verbleibt, behandelt Abschnitt 7.3.

7.3 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

Die Lösung verbraucht selbst keine nennenswerten Ressourcen und erzeugt auch keine direkte Einsparung. Sie schafft Sichtbarkeit, und deren Wirkung entsteht erst dort, wo jemand die gewonnenen Daten auswertet und daraus eine Entscheidung ableitet. Unter dieser Einschränkung sind die folgenden Aspekte zu lesen.

7.3.1 Ökologische Aspekte

Der unmittelbare Beitrag liegt in der Energietransparenz auf der Ebene des einzelnen Abgangs. Erst wenn Strom, Spannung und Wirkleistung je Endstromkreis in der Leitwarte vorliegen, lassen sich Verbraucher einander gegenüberstellen, Dauerlasten außerhalb der Nutzungszeit erkennen und Maßnahmen zur Lastverschiebung überhaupt begründen. Die Auflösung, die eine Verteilerebene mit bis zu 24 einzeln erfassten Abgängen bietet, geht dabei deutlich über die eines zentralen Zählers hinaus. Der in Abschnitt 7.2 benannte fehlende Zähler der elektrischen Arbeit begrenzt diesen Beitrag jedoch, da eine belastbare Verbrauchsbilanz aus integrierten Momentanwerten nicht entsteht.

Der zweite Beitrag betrifft die Instandhaltung. Betriebsstunden, Schaltspiele und die nach Ursache getrennten Auslösezähler erlauben eine zustandsbasierte statt einer intervallbasierten Wartung, womit Geräte nach ihrer tatsächlichen Beanspruchung getauscht werden und nicht nach einem pauschalen Zeitraum. Dasselbe gilt für den Differenzstrom des RCM-Tiefpasses, dessen Verlauf eine Verschlechterung der Isolation erkennbar macht, bevor das Gerät abschaltet. Beides verlängert die Nutzungsdauer der verbauten Geräte.

7.3.2 Ökonomische Aspekte

Der wirtschaftliche Nutzen der Vorlage liegt in der Verlagerung eines wiederkehrenden Aufwands. Die Zuordnung von Registern zu benannten Datenpunkten erfolgt in der Gebäudeautomation überwiegend von Hand und bleibt arbeitsintensiv und kostentreibend [5]. Diese Zuordnung ist mit der Typbeschreibung und der zugehörigen Aufstellung einmalig geleistet und gilt für jedes Gerät desselben Typs. In Folgeprojekten entfällt damit nicht nur die Arbeit selbst, sondern auch die Fehlerquelle, die in einer jedes Mal neu getroffenen Auslegung von Registerinhalten liegt.

Hinzu kommt die Skalierung innerhalb einer Anlage. Aus einer Typbeschreibung entstehen beliebig viele Instanzen, denen allein ihre Kommunikationsparameter mitzugeben sind, sodass der Aufwand mit der Zahl der Geräte nicht linear wächst. Die in Abschnitt 5.2 begründete Reduktion des Umfangs wirkt in dieselbe Richtung, da sie die Abfragelast eines voll bestückten Strangs um rund vier Fünftel senkt und damit den Betrieb mehrerer Stränge an einem Server erst ermöglicht.

Beide Punkte stehen unter zwei Vorbehalten. Solange die Alarmierung nach Abschnitt 7.2 je Anlage von Hand einzurichten ist, bleibt ein Teil der Handarbeit bestehen, den die Vorlage gerade abnehmen sollte. Und die Wiederverwendbarkeit ist nach Abschnitt 6.4 an einem einzelnen ECPD belegt, nicht an einem vollständigen Strang unter Betriebsbedingungen.

7.4 Kritische Würdigung

Die Arbeit ist an ihrem eigenen Anspruch zu messen, eine Vorlage zu liefern, mit der sich die Gerätereihe ohne erneute Grundlagenarbeit an Desigo CC anbinden lässt. Der folgende Abschnitt

benennt zuerst die Grenzen dieses Ergebnisses und ordnet anschließend ein, was von dem Vorgehen über den betrachteten Fall hinaus Bestand hat.

7.4.1 Grenzen der Lösung

Drei Grenzen wiegen schwer, und sie teilen eine Eigenschaft. Keine von ihnen liegt in der Auswahl der Datenpunkte oder in ihrer Abbildung, also in dem Teil, den diese Arbeit gestaltet hat. Sie liegen an den beiden Enden der Strecke, am Gerät und an der Zielplattform. Für denjenigen, der die Vorlage einsetzt, ändert diese Zuordnung nichts, denn er erhält das Ergebnis und nicht dessen Begründung.

Am schwersten wiegt, dass die Alarmer nicht als einzelne Meldungen in der Leitwarte ankommen. Das Sammelregister wird vollständig übertragen, die Information ist also vorhanden und über Tabelle 26 bitweise zu deuten. Was fehlt, ist ihre Umwandlung in eine Meldung, die sich einordnen und quittieren lässt, und diese bleibt eine von Hand zu leistende Projektierung je Anlage. Das trifft die Vorlage an ihrem Zweck, denn eine wiederverwendbare Beschreibung, die den aufwendigsten Teil der Einrichtung gerade nicht mitnimmt, verkürzt den Projektierungsaufwand nur zum Teil. Zu betonen bleibt, dass die Grenze bei der Auswertung liegt und nicht bei der Übertragung.

Die zweite Grenze betrifft das Abfrageintervall, das sich nach Abschnitt 6.3 allein am Modbus-Treiber und dort für sämtliche angebundenen Geräte einstellen lässt. Die Auswahl unterscheidet die Datenpunkte nach der erforderlichen Aktualität, das Modell kann diese Unterscheidung jedoch nicht ausdrücken, weshalb Stammdaten und Zählerstände im selben Takt gelesen werden wie der Schalterzustand. FA-02 bleibt damit teilweise erfüllt. Spürbar wird die Grenze erst mit der Größe der Anlage, da der am schnellsten benötigte Wert die Last aller übrigen bestimmt. Sie ist zugleich der Grund, weshalb die in Abschnitt 5.2 begründete Reduktion nicht der Übersicht dient, sondern der Abfragelast.

Die dritte Grenze ist streng genommen keine der Arbeit. Dem ECPD fehlt eine Zählfunktion für die elektrische Arbeit, weshalb sie auch in Desigo CC fehlt, denn ein Datenmodell kann nur abbilden, was das Gerät führt. Die Feststellung gehört gleichwohl hierher. Ein Schutzgerät, das Strom, Spannung und Wirkleistung je Abgang misst, weckt die Erwartung einer Verbrauchsauswertung, und an dieser Erwartung wird die Anbindung gemessen und nicht an der Frage, welche Komponente die Lücke zu verantworten hat. Adressat dieser Feststellung ist die Produktentwicklung.

Daneben stehen zwei kleinere Einschränkungen, die in der Anwendung dennoch auffallen. Zeichenketten sind nicht beschreibbar, weshalb Anlagenkennzeichen und Einbauort in der Leitwarte sichtbar, aber nur über SENTRON Powerconfig zu ändern sind, was UC-10 begrenzt. Und die beiden schaltenden Kommandos sind als schreibende Werte ausgeführt, da eine Schaltfläche den anstehenden Zustand nicht anzeigt und nur in eine Richtung wirkt (siehe Abschnitt 5.4). Beides ist hinnehmbar, gehört aber in die Unterlage und sollte nicht erst im Betrieb auffallen.

In der Summe trägt das Modell dort, wo es Daten bereitstellt, und es endet dort, wo aus diesen Daten eine Handlung werden soll.

7.4.2 Methodischer Beitrag und Übertragbarkeit

Der Beitrag dieser Arbeit liegt weniger in der einzelnen Integrationslösung als in dem Weg, der zu ihr geführt hat. Aus der System- und Stakeholderanalyse gehen die Anwendungsfälle hervor, aus

diesen die Anforderungen und die Testfälle, und aus sieben begründeten Kriterien die Auswahl der Datenpunkte. Jede Festlegung des Modells bleibt damit bis zu einer Tätigkeit einer benannten Nutzergruppe zurückführbar, und der Entscheidungsweg von der Anforderung bis zur Abbildung im Objektmodell ist für Dritte nachvollziehbar.

Methodisch verbindet die Arbeit eine anforderungsgetriebene Entwicklung mit der Prüfung an einem Hardwareaufbau, sodass sich die getroffenen Annahmen an Beobachtungen messen lassen. Dieses Vorgehen ist auf die Anbindung weiterer Gerätefamilien über Modbus oder vergleichbare Protokolle übertragbar. Die Übertragbarkeit selbst ist allerdings argumentativ begründet und an einem zweiten Fall bislang unerprobt.

Gegenüber dem Stand der Technik ist der Beitrag eng zu fassen. Mit Brick liegt ein herstellernerutrales Schema vor, das Anlagenteile, Messpunkte und deren Beziehungen allgemein beschreibt [4], während diese Arbeit eine Typbeschreibung für eine Gerätefamilie in den Ausdrucksmitteln einer einzelnen Plattform liefert. Ein allgemeines Schema war zu keinem Zeitpunkt das Ziel. Was die Arbeit beisteuert, ist die geschlossene Darstellung einer Strecke aus Gerät, Protokoll und Managementplattform, die sich in der zugänglichen Literatur in dieser Form bislang nicht findet (siehe Abschnitt 2.1.1).

Die Reichweite dieser Aussagen hängt an der Quellenlage. Die technischen Feststellungen stützen sich auf die Dokumentation der Hersteller und auf eigene Beobachtungen am Testaufbau, während begutachtete Literatur allein die Einordnung des Problems trägt (siehe Abschnitt 2.1.2). Hinzu kommt, dass die Prüfung an einem einzelnen ECPD unter kontrollierten Bedingungen erfolgte, weshalb Aussagen zum Verhalten unter Betriebslast offenbleiben. Diese Grenze abzustecken gehört zum Ergebnis, da sie zugleich die Anknüpfungspunkte einer Fortführung benennt (siehe Abschnitt 7.5).

7.5 Möglichkeiten der Weiterentwicklung

Aus den Befunden in Abschnitt 6.3 und den Grenzen in Abschnitt 7.4 ergeben sich mehrere Anknüpfungspunkte für zukünftige Entwicklungen.

Am nächsten liegt die nach Verwendungszweck abgestufte Abfrage. Die Auswahl vermerkt zu jedem Datenpunkt die erforderliche Aktualität, das Abfrageintervall gilt am eingesetzten Stand jedoch geräteübergreifend, weshalb Stammdaten und Zählerstände im Takt des Schalterzustands gelesen werden. Ließe es sich je Datenpunktgruppe einstellen, wäre FA-02 erfüllt und die Abfragelast eines vollen Strangs weiter zu senken. Die Angaben dafür liegen in der Arbeitsmappe bereits vor.

Ein eigenes Objektmodell für das Powercenter ist die zweite Ergänzung. Die Auswahl seiner Datenpunkte ist in Abschnitt 5.2 begründet und dokumentiert, sodass allein die Umsetzung im PDE und die Übernahme in Desigo CC ausstehen. Sichtbar würden damit Temperatur, Zeitstatus und Funkkanal des Strangs, die mit der Beschränkung auf das Endgerät derzeit entfallen.

Der fehlende Zähler der elektrischen Arbeit ist auf der Geräteseite zu schließen. Ein Zählregister im ECPD wäre die einzige Lösung, die eine belastbare Verbrauchsbilanz je Endstromkreis trägt, da eine Integration der Wirkleistung in Desigo CC bei schaltenden Lasten eine Näherung bleibt.

Die naheliegende Frage nach einer Automatisierung von Auswahl und Zuordnung verdient eine nüchterne Antwort. Verfahren, die Datenpunkte selbsttätig zuordnen, arbeiten auf uneinheitlich benannten Beständen und erreichen dort eine mittlere Trefferquote von 91,4 Prozent, wobei eine Prüfung durch den Menschen erforderlich bleibt [6]. Für den hier betrachteten Fall entfällt ihre Voraussetzung ohnehin, da die Registerkarte die Benennung vorgibt. Die verbleibende Arbeit besteht in der Entscheidung, welche Register die Anwendungsfälle tragen, und diese Entscheidung folgt aus den Anwendungsfällen.

Weiter reicht ein Vorschlag, den der Produktsupport in [34] zu mehreren der aufgetretenen Schwierigkeiten gab. Eine vorgelagerte Steuerung übernimmt dabei die Modbus-Kommunikation mit dem Powercenter und stellt Desigo CC die aufbereiteten Daten bereit. Das Sammelregister ließe sich dort in einzelne Meldungen zerlegen und die Abfrage je Gruppe abstufen, womit gerade die beiden Grenzen entfielen, an denen diese Arbeit endet. Der Preis ist hoch, denn die entwickelte Typbeschreibung verliert damit ihren Adressaten und die Zuordnungsarbeit verlagert sich in die Steuerung. Für eine große Liegenschaft mit mehreren Strängen könnte dieser Weg eine realistische Option darstellen, vor allem wenn mehrere Stränge gebündelt auf einer Steuerung bearbeitet werden können. Zu untersuchen wäre, ob sich beide Wege verbinden lassen, indem die Steuerung allein die Meldungen zerlegt und die übrigen Datenpunkte weiterhin unmittelbar aus der Typbeschreibung stammen.

Literaturverzeichnis

- [1] Siemens AG, "SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion – Systemhandbuch." Regensburg, 2026.
- [2] Siemens AG, "Desigo CC – Architect & Engineer Specifications." 2025. Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/590/109789590/att_1046355/v6/A6V10395661.pdf
- [3] T. Perumal, A. R. Ramli, C. Y. Leong, K. Samsudin, and S. Mansor, "Middleware for heterogeneous subsystems interoperability in intelligent buildings," *Automation in Construction*, vol. 19, no. 2, pp. 160–168, 2010, doi: 10.1016/j.autcon.2009.11.014.
- [4] B. Balaji *et al.*, "Brick: Metadata schema for portable smart building applications," *Applied Energy*, vol. 226, pp. 1273–1292, 2018, doi: 10.1016/j.apenergy.2018.02.091.
- [5] W. Wang, M. R. Brambley, W. Kim, S. Somasundaram, and A. J. Stevens, "Automated point mapping for building control systems: Recent advances and future research needs," *Automation in Construction*, vol. 85, pp. 107–123, 2018, doi: 10.1016/j.autcon.2017.09.013.
- [6] S. Zhan, A. Chong, and B. Lasternas, "Automated recognition and mapping of building management system (BMS) data points for building energy modeling (BEM)," *Building Simulation*, vol. 14, no. 1, pp. 43–52, 2020, doi: 10.1007/s12273-020-0612-7.
- [7] International Electrotechnical Commission, "IEC 60898-1: Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation." Genf, 2015.
- [8] International Electrotechnical Commission, "IEC 61008-1: Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules." Genf, 2010.
- [9] International Electrotechnical Commission, "IEC 61009-1: Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules." Genf, 2010.
- [10] International Electrotechnical Commission, "IEC 62606: General requirements for arc fault detection devices." Genf, 2013.
- [11] International Electrotechnical Commission, "IEC 60947-2: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers." Genf, 2016.
- [12] International Electrotechnical Commission, "IEC 62020-1: Electrical accessories – Residual current monitors (RCMs) – Part 1: RCMs for household and similar uses." Genf, 2020.
- [13] R. Rodrigues, Y. Du, A. Antoniazzi, and P. Cairoli, "A Review of Solid-State Circuit Breakers," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 1, pp. 364–377, 2021, doi: 10.1109/TPEL.2020.3003358.

-
- [14] Modbus Organization, “MODBUS Application Protocol Specification V1.1b3.” Accessed: Jul. 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.modbus.org/file/secure/modbusprotocolspecification.pdf>
 - [15] J.-P. Thomesse, “Fieldbus Technology in Industrial Automation,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 93, no. 6, pp. 1073–1101, 2005, doi: 10.1109/JPROC.2005.849724.
 - [16] Modbus Organization, “MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02.” Accessed: Jul. 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.modbus.org/file/secure/modbusserial.pdf>
 - [17] M. Rashid, Y. Singh, and S. I. Manzoor, “Methodology for Assessing Existing Vulnerabilities in Modbus Protocol,” *Procedia Computer Science*, vol. 259, pp. 1983–1993, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.04.154>.
 - [18] Modbus Organization, “MODBUS MESSAGING ON TCP/IP IMPLEMENTATION GUIDE V1.0b.” Accessed: Jul. 01, 2026. [Online]. Available: <https://www.modbus.org/file/secure/messagingimplementationguide.pdf>
 - [19] V. Machaka, S. Figueroa-Lorenzo, S. Arrizabalaga, B. Elduayen-Echave, and J. Hernantes, “Assessing the impact of Modbus/TCP protocol attacks on critical infrastructure: WWTP case study,” *Computers and Electrical Engineering*, vol. 126, p. 110485, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2025.110485>.
 - [20] I. Nai Fovino, A. Carcano, M. Masera, and A. Trombetta, “An experimental investigation of malware attacks on SCADA systems,” *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, vol. 2, no. 4, pp. 139–145, 2009, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2009.10.001>.
 - [21] Internet Assigned Numbers Authority, “Service Name and Transport Protocol Port Number Registry, Eintrag mbap für Port 502.” Accessed: Aug. 21, 2026. [Online]. Available: <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>
 - [22] Siemens AG, “Desigo CC Engineering Help.” 2022. Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://bms.megapps.com.bo/AppClient/Help/EngineeringHelp/en-US/index.html>
 - [23] Siemens AG, “SENTRON Power Device Engineer – Online-Hilfe.” Nov. 2025.
 - [24] Siemens AG, “SENTRON Powermanager – Getting Started.” 2024. Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109771760/GettingStartedEN_pm_9.0.pdf
 - [25] Siemens AG, “Energy monitoring software – SENTRON Powercenter 3000.” Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.siemens.com/en-us/products/sentron/sentron-powercenter-3000/>
 - [26] Siemens AG, “SENTRON Power Device Engineer – Integration of JSON device files.” Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109798692>
 - [27] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2016.

-
- [28] W. W. Royce, “Managing the Development of Large Software Systems,” in *Proceedings of IEEE WESCON*, Los Angeles, Aug. 1970, pp. 1–9.
 - [29] J. Ludewig and H. Lichter, *Software Engineering: Grundlagen, Menschen, Prozesse, Techniken*, 4th ed. Heidelberg: dpunkt.verlag, 2023.
 - [30] Verein Deutscher Ingenieure, “VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme.” Beuth Verlag, Düsseldorf, Nov. 2021.
 - [31] Siemens AG, “SENTRON software – Quick Selection Guide.” Regensburg, 2025. Accessed: Aug. 10, 2026. [Online]. Available: <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:56e704c3-6b73-4fd4-a6ef-16a639c17119/sentron-software-quickselection-guide-en.pdf>
 - [32] Siemens AG, “SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion – Übersicht der Datenpunkte und Modbus-Register.” Accessed: Aug. 06, 2026. [Online]. Available: <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109973540>
 - [33] A. Ulmer, “Mündliche Auskunft zur Verwendbarkeit der mobilen Anwendung SENTRON Powerconfig, Siemens AG.” Jun. 15, 2026.
 - [34] Siemens AG, “Auskunft des Produktsupports zur Freischaltung des Fernschaltens über Modbus am SENTRON 5TY1 COM.” Aug. 20, 2026.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Aufbau eines Modbus-TCP-Telegramms, oben die Kapselung im Ethernet-Rahmen, unten die Felder der Anwendungsdateneinheit aus MBAP-Kopf und Protokolldateneinheit mit ihren Bytepositionen, die Feldbreiten sind nicht maßstäblich [14], [18]	13
Abbildung 2	V-Modell als Vorgehensmodell dieser Arbeit, mit der Zuordnung der Spezifikations- zu den Prüfebenen und der beidseitigen Kopplung zwischen der Auswahl der Daten und deren Prüfung am Testaufbau	19
Abbildung 3	Datenpfad vom ECPD über die Funkstrecke zum Powercenter, von dort über Modbus TCP im Gebäudenetz zu Desigo CC, seitlich angetragen die Werkzeuge SENTRON Powerconfig und PDE mit ihren jeweiligen Zugriffspunkten	21
Abbildung 4	Erstes Lösungskonzept, Werkzeugkette vom PDE über die JSON-Typbeschreibung zum Objektmodell in Desigo CC sowie die Instanziierung je physischem Gerät über den Unit Identifier	29
Abbildung 5	Labora Aufbau aus 24 V Netzteil, Powercenter 1100 und ECPD 5TY1 COM	47
Abbildung 6	Bedienoberfläche von Desigo CC mit den beiden als digitale Ausgänge angelegten Kommandos. Der Blinkmodus ist bedienbar, das elektronische Schalten nicht, da die Schaltfläche nur den Wert eins sendet	70

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Gerätefamilien des Endstromkreisschutzes, ihre Aufgabe und die jeweils führende Produktnorm	6
Tabelle 2	Varianten des SENTRON Powercenter und ihre kennzeichnenden Eigenschaften [1]	9
Tabelle 3	Datenbereiche und Zugriffsrechte des Modbus-Protokolls	12
Tabelle 4	Arbeitsschritte des PDE nach der Online-Hilfe [23]	16
Tabelle 5	Interessengruppen, ihre Erwartungen an das Datenmodell und ihr Einfluss auf dessen Gestaltung	22
Tabelle 6	Bewertung der Integrationswege. W2 BLE, W3 Modbus TCP, W4 REST-Schnittstelle, W6 vorgelagerter Powermanager. W1 ist bereits technisch ausgeschlossen, W5 steht am eingesetzten Gerät nicht zur Verfügung	26
Tabelle 7	Eigenschaften des Modbus-Treibers von Desigo CC und ihre Bedeutung für die Modellierung, nach [22]	28
Tabelle 8	Eigene Gliederung des Registerraums des ECPD nach Nutzungszweck, auf Grundlage der Registerkarte [32]	31
Tabelle 9	Anwendungsfälle der Lösung und die Gruppen, aus deren Tätigkeit sie hervorgehen . .	32
Tabelle 10	Funktionale Anforderungen an das Datenmodell und ihre Zuordnung zu den Anwendungsfällen aus Tabelle 9	34
Tabelle 11	Nichtfunktionale Anforderungen an das Datenmodell	37
Tabelle 12	Randbedingungen der Entwicklung und des Betriebs	38
Tabelle 13	Testfälle und ihre Zuordnung zu den Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11	41
Tabelle 14	Eingesetzte Werkzeuge, ihre Aufgabe im Rahmen der Arbeit und ihr Versionsstand	50
Tabelle 15	Kriterien der Datenauswahl und die Ergebnisse, aus denen sie hervorgehen	53
Tabelle 16	Aufgenommene Datenpunkte des ECPD nach Gruppen, gegliedert nach gelesenen Registern und daraus gebildeten Datenpunkten	57
Tabelle 17	Nicht aufgenommene Register des ECPD und das jeweils tragende Kriterium aus Tabelle 15	58
Tabelle 18	Bilanz der Datenauswahl je Gerät und je Strang	60
Tabelle 19	Zuordnung der Datenpunktgruppen aus Tabelle 16 zur vorgegebenen Gruppenstruktur des PDE	61
Tabelle 20	Abbildung der Datenformate der Registerkarte auf die Datentypen der Typbeschreibung	63
Tabelle 21	Aufbau der begleitenden Unterlage mit den Adressatenkreisen und den Anforderungen, die der jeweilige Teil trägt	71
Tabelle 22	Kriterien für die Durchsicht der begleitenden Unterlage nach T-13	73
Tabelle 23	Ergebnisse der Testfälle aus Tabelle 13	77
Tabelle 24	Abgleich der Anforderungen aus Tabelle 10 und Tabelle 11 mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6.2	79
Tabelle 25	Aufgenommene Register des ECPD mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart und Datenformat	vii
Tabelle 26	Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des ECPD und ihr Zustand im Auslieferungszustand	viii

Tabelle 27	Aufgenommene Register des Powercenters mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart und Datenformat	ix
Tabelle 28	Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des Powercenters	ix

A Anhang

A.1 Aufgenommene Datenpunkte des ECPD

Die Aufstellung gibt die 38 Register wieder, die nach den Kriterien aus Abschnitt 5.1 in das Objektmodell des ECPD übernommen sind, sowie die 27 Alarmdatenpunkte, die aus dem Sammelregister 2560 gebildet werden. Die Variablennamen sind Vorschläge und werden in Abschnitt 5.3 auf die Eigenschaften der Typbeschreibung abgebildet. Der Index n bezeichnet die Stelle des Endgeräts am Powercenter und läuft von 1 bis 24.

Register	Bezeichnung	Variablenname	Zugriff	Format und Einheit
2560	Alarm Zustand (Sammel-Bitfeld)	alarm_state	RO	U32 Bitfeld
3110	Schalter Status	switch_status	RO	U16: 0=unbek., 1=AUS, 2=EIN, 3=Ausgelöst, 4=Ausgelöst/Hebel blockiert, 5=Standby, 6=Standby tripped
3113	Schaltzustand ändern (Rückmeldung)	switching_state_feedback	RO	U16: 0=ON, 1=ON Fehler, 2=STBY, 3=STBY Fehler, 4=OFF, 5=OFF Fehler
16484+n	Device Status (Funkverbindung)	device_status	RO	U16: 0=IDLE, 1=Offline, 2=Verbinden, 3=Verbunden
2622	Funk Empfangssignalstärke RSSI	radio_rssi	RO	S16 / dBm
3076	Strom	current	RO	FP32 / A
3080	Maximalwert Strom	current_maximum	RO	FP32 / A
3082	Spannung	voltage	RO	FP32 / V
3084	Netzfrequenz	line_frequency	RO	FP32 / Hz
3086	Wirkleistung	active_power	RO	FP32 / W
3092	Leistungsfaktor	power_factor	RO	FP32
3072	Temperatur	temperature	RO	FP32 / °C
3330	AC Differenzstrom Tiefpass (RCM)	residual_current_ac_lowpass	RO	FP32 / A
2578	Betriebsstundenzähler gesamt	operating_hours_total	RO	FP64 / s
2562	Betriebsstundenzähler mit Belastungsstrom	operating_hours_with_load_current	RO	FP64 / s
2593	Anzahl mechanischer Schaltspiele	mechanical_switching_cycles	RO	FP32
2602	Anzahl der Auslösungen	trip_counter	RO	FP32
2624	Anzahl der Kurzschlussauslösungen	short_circuit_trip_counter	RO	FP32
2673	Anzahl verzögerter Auslösungen	delayed_trip_counter	RO	FP32
2726	Zähler für Änderung geschützter Parameter	protected_parameter_change_counter	RO	U16
2679	Status Gerätetest	device_test_status	RO	U16: 0=unbek., 1=erfolgreich, 2=fehlgeschlagen, 3=nicht durchgeführt, 4=abgebrochen
2635	Letzter Status RCD Test	rcd_test_status	RO	U16: 0-12, Fehlercode
2680	Automatisches Wiedereinschalten (ARD aktiv)	auto_reclosing_active	RO	U16: 0=unbek., 1=ARD aktiv
3693	Kommando elektronisches Schalten	command_electronic_switching	CMD	U16: 0=STANDBY, 1=ON
3692	Auslösemeldung quittieren	command_acknowledge_trip	CMD	U16 = 0x0815
5225	RCM Alarm und Vor-Alarm zurücksetzen	command_reset_rcm_alarm	CMD	U16 = 0x0815
2678	Gerätetest ausführen	command_device_test	CMD	U16 = 0x0815

Register	Bezeichnung	Variablenname	Zugriff	Format und Einheit
97	Blinkmodus zur Gerätelokalisierung	command_blink_mode	CMD	U16: 0=stopp, 1=10 s blinken
3694	Kommando mechanisches Trennen (optional)	command_mechanical_disconnect	CMD	U16 = 0x0815
29	Anlagenkennzeichen (Name)	asset_identifizier	RW	UCHAR[32]
45	Einbauort	installation_location	RW	UCHAR[22]
13	Seriennummer	device_serial_number	RO	UCHAR[16]
3	Artikelnummer	device_name	RO	UCHAR[20]
22	Software Version	software_version	RO	UCHAR[4]
145	Phasen Information	phase_information	RW	U16: 0=n. v., 1=L1, 2=L2, 3=L3
5376	Eingestellter Nennstrom des Gerätes	rated_current_setting	RW	U16 (16000 = 16 A)
5425	Fernsteuerung elektronisches Schalten (Status)	remote_control_electronic_switching	RW (lesend nutzen)	U16: 0=inaktiv, 1=aktiv
3671	Letzte Trip Log OID	last_trip_log_oid	RO	U16

Tabelle 25: Aufgenommene Register des ECPD mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart und Datenformat

Die folgenden Alarmdatenpunkte entstehen sämtlich aus dem Bitfeld des Registers 2560 und belegen kein weiteres Register. Die Spalte zum Werkszustand gibt an, ob ein Alarm ab Werk eingeschaltet ist. Die mit *aus* gekennzeichneten Alarmlieferungen ohne vorherige Einstellung in SENTRON Powerconfig dauerhaft den Wert null, worauf NFA-06 zielt. Ereignisbasierte Alarmlieferungen besitzen keinen Schalter und sind stets wirksam.

Bit	Bezeichnung	Variablenname	Werkszustand
0	Alarm Betriebsstunden mit Belastungsstrom	alarm_operating_hours_with_load_current	aus
1	Alarm Betriebsstunden	alarm_operating_hours	aus
2	Alarm Schaltspiele	alarm_switching_cycles	aus
3	Alarm Auslösezähler	alarm_trip_counter	aus
4	Alarm Temperaturüberschreitung	alarm_temperature_exceeded	ein
5	Alarm 1 Überstrom	alarm_overcurrent_1	ein
6	Alarm 2 Überstrom	alarm_overcurrent_2	aus
7	Alarm 1 Unterstrom	alarm_undercurrent_1	aus
8	Alarm 2 Unterstrom	alarm_undercurrent_2	aus
9	Alarm 1 Überspannung	alarm_overvoltage_1	aus
10	Alarm 2 Überspannung	alarm_overvoltage_2	aus
11	Alarm 1 Unterspannung	alarm_undervoltage_1	aus
12	Alarm 2 Unterspannung	alarm_undervoltage_2	aus
13	Schalter ausgelöst	alarm_switch_tripped	ereignisbasiert
15	Auslösung Überspannung	alarm_overvoltage_trip	ereignisbasiert
16	Alarm Kurzschlussauslösezähler	alarm_short_circuit_trip_counter	ein
18	Selbsttest fehlgeschlagen	alarm_self_test_failed	ereignisbasiert
19	Auslösung Unterspannung	alarm_undervoltage_trip	ereignisbasiert
20	Auslösung Fehlerstrom	alarm_residual_current_trip	ereignisbasiert
24	RCM Vor-Alarm	alarm_rcm_pre_alarm	aus
25	RCM Alarm	alarm_rcm	aus

Bit	Bezeichnung	Variablenname	Werkszustand
26	Verzögerte Auslösung	alarm_delayed_trip	ereignisbasiert
27	Unverzögerte Auslösung	alarm_instantaneous_trip	ereignisbasiert
28	ARD fehlgeschlagen	alarm_ard_failed	ereignisbasiert
29	Übertemperaturabschaltung	alarm_overspeed_shutdown	ereignisbasiert
30	Alarm für verzögerte Auslösungen	alarm_delayed_trip_counter	ein
31	Alarm EIN blockiert	alarm_switch_on_blocked	ereignisbasiert

Tabelle 26: Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des ECPD und ihr Zustand im Auslieferungszustand

A.2 Aufgenommene Datenpunkte des Powercenters

Die Aufstellung gibt die 17 Register wieder, die ausschließlich das Powercenter selbst betreffen. Die Felder über alle 24 Endgeräte sind nach dem Kriterium K-04 nicht enthalten und stehen im Objektmodell des jeweiligen Endgeräts.

Register	Bezeichnung	Variablenname	Zugriff	Format und Einheit
2560	Alarm Zustand (Sammel-Bitfeld)	alarm_state	RO	U32 Bitfeld
3072	Temperatur	temperature	RO	FP32 / °C
2629	Zeit- und Synchronisationsstatus	time_sync_status	RO	U8[8]; PARAM_DATE_TIME + SYNC_STATUS
2633	Aktiver Funkkanal	active_radio_channel	RO	U16: 0–26
2578	Betriebsstundenzähler gesamt	operating_hours_total	RO	FP64 / s
1123	Zähler Parameteränderung Powercenter	parameter_change_counter_powercenter	RO	U16
528	Aktuelle IP-Adresse	current_ip_address	RO	U32
529	Aktuelle Subnetzmaske	current_subnet_mask	RO	U32
530	Aktuelle Gateway Adresse	current_gateway_address	RO	U32
512	Ethernet MAC Adresse	ethernet_mac_address	RO	UCHAR[6]
769	Bluetooth Status	bluetooth_status	RO	U16
1024	Datum/Zeit (UTC)	date_time_utc	RW	U32, UNIX_TS seit 01.01.1970
29	Anlagenkennzeichen (Name)	asset_identifier	RW	UCHAR[32]
45	Einbauort	installation_location	RW	UCHAR[22]
13	Seriennummer	device_serial_number	RO	UCHAR[16]
3	Artikelnummer	device_name	RO	UCHAR[20]
22	Software Version	software_version	RO	UCHAR[4]

Tabelle 27: Aufgenommene Register des Powercenters mit Bezeichnung, vorgeschlagenem Variablennamen, Zugriffsart und Datenformat

Am Powercenter sind im Sammelregister 2560 nur zwei Bits belegt, da das Gerät weder misst noch schaltet.

Bit	Bezeichnung	Variablenname	Werkszustand
4	Alarm Temperaturüberschreitung	alarm_temperature_exceeded	ein
1	Alarm Betriebsstunden	alarm_operating_hours	aus

Tabelle 28: Aus dem Sammelregister 2560 gebildete Alarmdatenpunkte des Powercenters